

LAPORAN MAGANG

**Evaluasi Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton**



oleh :

NADIFA FAIRUZ CANTIKA ZAFARINA S.

22034010031

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JATIM

SURABAYA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas besar yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Penyimpanan Limbah B3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton” sesuai waktu yang ditentukan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Adapun penulisan tugas perancangan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang unit instalasi dalam pengolahan air bagi para pembaca dan juga bagi penyusun.

Penyusun menyadari bahwa tugas besar perancangan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya kerja sama, bantuan, dukungan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dra. Jariyah, M.P., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Firra Rosariawari, ST., MT. selaku koordinator Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Restu Hikmah Ayu Murti, SST., MSc. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik selama Magang MBKM yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing sehingga Magang MBKM ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Abdul Aziz selaku Asman Lingkungan Unit 1,2 dan 9 yang membimbing penulis di PT. PLN Nusantara Power Up paiton
5. Ibu April, Bapak Yubi, Bapak Taufiq, Ibu Suci, dan Bapak Dedi yang sudah membantu kami dan membimbing kami selama PKL di Unit 9 PT PLN Nusantara Power Up Paiton
6. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, serta dukungan baik dan doa yang tiada hentinya memberikan semangat untuk menempuh pendidikan.

7. Teman-teman Teknik Lingkungan 2022 UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan tugas perancangan berlangsung.
8. Terakhir, Terimakasih kepada diri sendiri yang selalu berusaha dan bekerja keras untuk melewati rintangan, dan kesulitan yang ada demi pembelajaran dan perkembangan diri menjadi lebih baik.

Penyusunan laporan ini telah diusahakan semaksimal mungkin, namun sebagaimana manusia biasa tentunya masih terdapat kesalahan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca.

Surabaya, 1 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang Masalah.....	10
1.2 Tujuan Kegiatan Magang.....	11
1.3 Tujuan Topik Khusus Magang.....	11
1.4 Ruang lingkup	12
1.5 Manfaat kegiatan.....	13
BAB 2	15
PELAKSANAAN METODE KERJA.....	15
2.1 Lokasi dan Waktu kegiatan.....	15
2.2 Profil Mitra Magang.....	16
2.2.1 Sejarah Mitra.....	16
2.2.2 Struktur Organisasi	17
2.2.3 Budaya perusahaan.....	17
2.2.4 Kegiatan Produksi	20
2.3 Metode Kerja.....	20
2.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktual di Lapangan.....	22
BAB 3	24
HASIL PELAKSANAAN MAGANG	24
3.1 Posisi Kegiatan Magang.....	24
3.2 Metode penyelesaian tugas	24
3.3 Penjelasan Logbook dan Daftar Kegiatan.....	26
3.3.1 Survei lapangan Pengenalan WTP & WWTP.....	26
3.3.2 Survei Lapangan STP (<i>Sawage Treatment Plant</i>)	27
3.3.3 Survei Lapangan ke ESP (<i>Electrostatic Precipitator</i>)	27
3.3.4 Survei Lapangan ke CCR (<i>Central Control Room</i>)	28
3.3.5 Survei Lapangan ke CHCB.....	29
3.3.6 Pembuatan Granula sebagai Adsorben.....	30
3.3.7 Pengujian Adsorben Granula	30
3.3.8 Pembersihan Rutinan pada <i>Steel Gate</i>	31
3.3.9 Pengambilan Sampel.....	31
3.3.10 Pengujian dan Analisis Sampel.....	32

3.3.11	Pembuatan Palet Berbahan Dasar teritip.....	32
3.3.12	Survei Lapangan mengenai Mesin Oli.....	33
3.3.13	Melakukan Uji Analisa dengan Envilab Gresik.....	33
3.3.14	Pembuatan <i>Paving Block</i>	34
3.3.15	Pemindahan Limbah B3.....	34
3.3.16	Penyiraman air di <i>Ash Disposal</i>	35
3.3.17	Pengemasan Pupuk Kompos.....	35
3.3.18	Preventive Maintenance Saluran STP.....	36
3.3.19	Pemberian Nutrien Untuk Mikroba Yang Ada Di STP.....	36
3.3.21	Memasukkan data Non B3 ke SPEED.....	37
3.3.22	Monitoring dan Pengambilan Majun Bekas yang Terkontaminasi Oli pada Area Operasional.....	37
3.3.23	Penimbangan Majun Terkontaminasi Limbah B3.....	38
3.3.24	Analisa Kualitas Sumur Pantau.....	39
3.4	Hasil Pembelajaran Magang.....	39
3.4.1	Hasil Pembelajaran Berbasis Aktivitas Harian.....	39
3.4.1.1	Proses Pembakaran Batu Bara Menjadi Listrik.....	39
3.4.1.2	Limbah B3.....	43
3.4.1.3	Karakteristik Limbah B3.....	44
3.4.1.4	Limbah Non B3.....	49
3.4.2	Hasil Pembelajaran dari Kajian Topik Khusus.....	53
3.4.2.1	Mengidentifikasi Limbah B3 dan prosesnya.....	53
3.4.2.2	Timbulan dan Masa Penyimpanan Limbah B3.....	56
3.4.2.3	Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.....	58
3.4.2.4	Pengemasan dan Pewadahan Limbah B3.....	64
3.4.2.5	Pelabelan Simbol Limbah B3.....	68
3.4.2.6	Rekapitulasi Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Skala Guttman...71	
3.4.2.7	Neraca Massa.....	72
3.4.2.8	Denah TPS PLN Nusantara Power UP Paiton.....	75
3.4.2.9	Dokumen Manifest.....	76
	Gambar 3.46 Dokumen Manifest.....	77
3.4.2.10	Penerapan 3R.....	77
3.5	Luaran Kegiatan.....	78
3.5.1	Laporan Magang Akhir.....	78

3.5.2	Jurnal Penelitian	78
3.5.3	Logbook Magang	79
3.6	Tugas Tambahan	79
BAB 4		80
KESIMPULAN DAN SARAN		80
4.1	Kesimpulan.....	80
4.2	Saran.....	81
BAB 5		82
REFLEKSI DIRI		82
DAFTAR PUSTAKA		83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	15
Gambar 2.2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	16
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	17
Gambar 3.1 Survei Lapangan Water Treatmeant Plant	26
Gambar 3.2 Survei Lapangan Sawage Treatment Plant	27
Gambar 3.3 Survei Lapangan Electrostatic Precipitator	27
Gambar 3.4 Survei Lapangan Central Control Room.....	28
Gambar 3.5 Survei Lapangan Coal Handling Control Building.....	29
Gambar 3.6 Pembuatan Granula	30
Gambar 3.7 Pengujian Adsorben Granula	30
Gambar 3.8 Pembersihan Rutinan Steel Gate	31
Gambar 3.9 Pengambilan Sampel.....	31
Gambar 3.10 Analisa Sampel	32
Gambar 3.11 Pembuatan Palet.....	32
Gambar 3.12 Survei Lapangan ke EH Oil	33
Gambar 3.13 Uji Analisa dengan Envilab Gresik.....	33
Gambar 3.14 Pembuatan Paving Block	34
Gambar 3.15 Pemindahan Limbah B3	34
Gambar 3.16 Penyiraman air di Ash Disposal.....	35
Gambar 3.17 Pengemasan Pupuk Kompos	35
Gambar 3.18 Pengurasan Tinja oleh IPLT Kabupaten Probolinggo.....	36
Gambar 3.19 Pemberian Nutrient dan bakteri di STP	36
Gambar 3.21 Memasukkan Data Non B3 ke SPEED	37
Gambar 3.22 Pengambilan Majun Bekas.....	37
Gambar 3.23 Penimbangan Limbah Majun Bekas	38
Gambar 3.24 Analisa Kualitas Sumur Pantau.....	39
Gambar 3.25 Proses Pembangkit Listrik.....	39
Gambar 3.26 Proses Pembuatan pallet.....	49
Gambar 3.27 Produk Pallet	50
Gambar 3.28 Fly Ash.....	51
Gambar 3.29 Proses Pembuatan Paving Block	52
Gambar 3.30 Rumah Lestari	52
Gambar 3.31 Mudah Meledak	44
Gambar 3.32 Cairan Mudah Menyala.....	45
Gambar 3.33 Padatan Mudah Menyala.....	45
Gambar 3.34 Reaktif.....	46
Gambar 3.35 Beracun	47
Gambar 3.36 Korosif	47
Gambar 3.37 Infeksius	48

Gambar 3.38 Berbahaya Terhadap Lingkungan	48
Gambar 3.39 TPS PLN Nusantara Power UP Paiton.....	59
Gambar 3.40 Limbah B3.....	64
Gambar 3.41 Pelabelan dan Simbol Limbah B3	68
Gambar 3.42 Neraca Massa	74
Gambar 3.43 Letak TPS Limbah B3 Unit 9.....	75
Gambar 3.44 Tampak Depan TPS LB3	75
Gambar 3.45 Denah Tempat Penyimpanan Limbah B3	76
Gambar 3.46 Dokumen Manifest.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktual di Lapangan.....	22
Tabel 3.1 Nilai Pembobotan Skala Guttman.....	25
Tabel 3.2 Kategori Penilaian.....	25
Tabel 3.3 Identifikasi Limbah B3	54
Tabel 3.4 Timbulan Limbah B3	59
Tabel 3.5 Aspek Tempat Penyimpanan Limbah B3.....	59
Tabel 3.5 Pengemasan dan Masa Simpan Limbah B3	65
Tabel 3.6 Kondisi Pengemasan dan Pewadahan Limbah B3	66
Tabel 3.7 Aspek Pelabelan Simbol Limbah B3	68
Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Evaluasi.....	71

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era industrialisasi yang berkembang pesat, perusahaan dari berbagai sektor menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam hal pengelolaan limbah. Limbah merupakan hasil sisa dari proses produksi yang tidak dapat dihindari dan dalam banyak kasus mengandung zat berbahaya yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu jenis limbah yang memerlukan perhatian khusus adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah B3 didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Adapun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang, karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara tepat, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Sektor industri merupakan salah satu penyumbang utama timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), karena dalam proses produksinya sering menggunakan bahan yang memiliki sifat berbahaya dan beracun. Salah satu industri yang menghasilkan limbah B3 dalam jumlah besar adalah industri pembangkit listrik. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam penyediaan dan pengelolaan kelistrikan di seluruh Indonesia. PT PLN memiliki berbagai unit pembangkitan listrik yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya adalah PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, yang merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar di Indonesia.

Sesuai ketentuan yang berlaku, industri yang memproduksi limbah B3 diwajibkan menyediakan infrastruktur pendukung berupa Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. Fasilitas ini berfungsi untuk menampung limbah B3 sebelum diangkut oleh pihak ketiga yang memiliki izin resmi untuk melakukan pengolahan lebih lanjut. Secara umum, pengelolaan limbah B3 meliputi serangkaian aktivitas yang terintegrasi, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan akhir, hingga pewadahan, pelabelan, dan pemberian simbol yang sesuai standar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk melakukan kajian terhadap pengelolaan Limbah B3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, mengidentifikasi jenis-jenis limbah B3 yang dihasilkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengelolaan yang ada, sehingga dapat mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan lingkungan (Utami & Syafrudin, 2018).

1.2 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan umum dari Kegiatan Magang MBKM untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain :

1. Memperoleh pengalaman kerja praktik di bidang lingkungan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
2. Memperdalam pemahaman mengenai penerapan ilmu lingkungan, meliputi sistem Water Treatment Plant (WTP), Waste Water Treatment Plant (WWTP), Fly Ash Bottom Ash (FABA), serta pengelolaan emisi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

1.3 Tujuan Topik Khusus Magang

Adapun tujuan khusus dari Kegiatan Magang MBKM untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain :

1. Mempelajari proses pengolahan yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang menghasilkan limbah B3 berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Mempelajari sistem pengelolaan limbah B3 dan peraturan tentang limbah B3 yang diterapkan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
3. Mengidentifikasi jenis, karakteristik, sumber, dan timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
4. Mempelajari terkait pengemasan, penyimpanan, dan pemberian label/symbol yang diterapkan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
5. Berdasarkan hasil analisis, menelaah 3R yang dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

1.4 Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton , Kabupaten Probolinggo.
2. Kegiatan Magang MBKM di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 berlangsung selama 3,5 bulan terhitung sejak tanggal 15 September 2025 s.d. 31 Desember 2025.
3. Pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di berfokus pada evaluasi pengelolaan limbah B3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
4. Selain berfokus pada pengelolaan limbah B3, Kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 berfokus kepada *Water Treatment Plant* (WTP), *Waste Water Treatment Plant* (WTP), *Fly Ash Bottom Ash* (FABA), dan Emisi.

1.5 Manfaat kegiatan

1. Manfaat Bagi Perusahaan

Manfaat yang dapat diperoleh dari keterjalinan kerjasama antarperusahaan dan lembaga pendidikan, baik dalam aspek akademis maupun non-akademis, sangatlah beragam. Salah satunya adalah perusahaan memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi potensi karyawan pada mahasiswa, sehingga di masa depan, perusahaan dapat merekrut tenaga kerja yang berkualitas dari kalangan mahasiswa tersebut. Selain itu, manfaat lain yang diperoleh adalah sebagai upaya sosialisasi peran perusahaan dalam mendukung program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Perusahaan juga dapat berperan sebagai mentor bagi mahasiswa, memberikan pandangan dan pengalaman praktis tentang dunia kerja yang sesungguhnya, serta membantu mencapai tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang mementingkan pembentukan karakter dan moralitas yang kokoh bagi generasi penerus bangsa.

2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Melalui program magang, universitas dapat membangun dan memperkuat hubungan dengan berbagai perusahaan dan organisasi. Kolaborasi ini membuka peluang untuk penelitian bersama, proyek kolaboratif, dan program pengembangan lainnya, yang semuanya berdampak positif pada kualitas pendidikan dan penelitian di universitas. Selain itu dapat meningkatkan reputasi universitas, keberhasilan mahasiswa dalam magang dan penerimaan mahasiswa oleh perusahaan dapat meningkatkan reputasi universitas sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan siap kerja. Reputasi yang baik ini dapat menarik lebih banyak calon mahasiswa dan mitra industri.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

Manfaat bagi mahasiswa yaitu menjadi sarana untuk meningkatkan, memperluas, dan menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, Mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studi, seperti keterampilan teknis, manajemen waktu, komunikasi, dan pemecahan masalah, Melatih kepekaan dan kesiapan menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktik di lapangan, dan Mendapatkan pengalaman berharga dan memperluas wawasan tentang sistem manajemen perusahaan di instansi tempat magang berlangsung.

BAB 2

PELAKSANAAN METODE KERJA

2.1 Lokasi dan Waktu kegiatan



Gambar 2.1 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Pelaksanaan kegiatan magang program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) ini dilakukan selama kurun waktu 3,5 bulan, yang dimulai dari tanggal 15 September 2025 - 31 Desember 2025, dengan detail sebagai berikut:

- Tempat : PT PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9
- Alamat : Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo 67291
- Waktu Kerja : Senin – Jum’at (Pukul 07.30 – 16.00)

2.2 Profil Mitra Magang

2.2.1 Sejarah Mitra



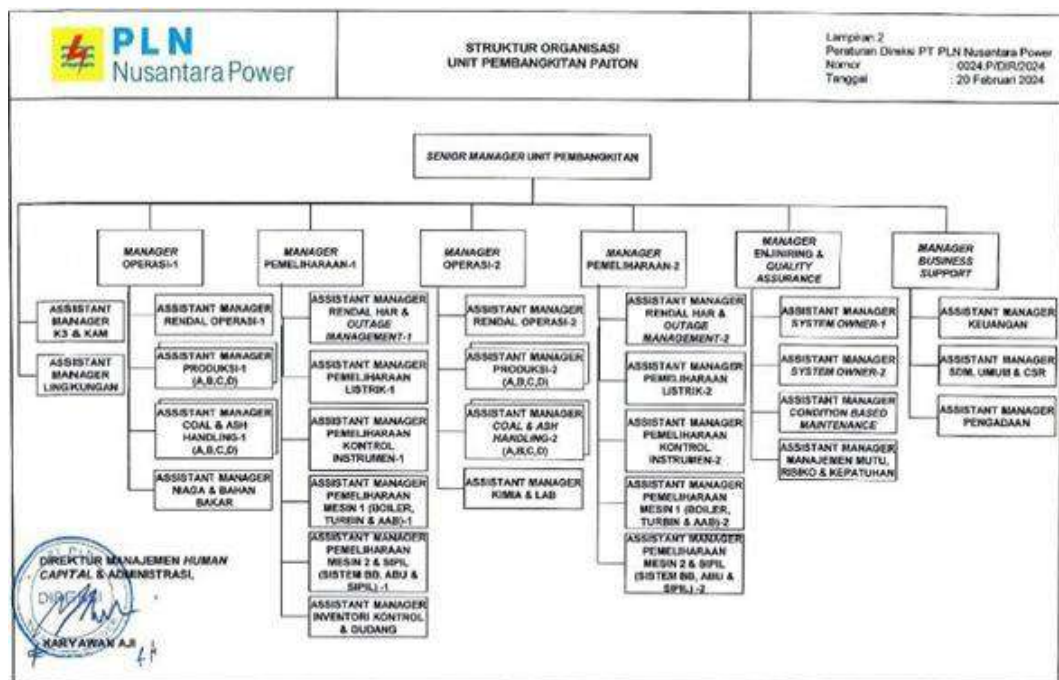
Gambar 2.2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan listrik milik PT PLN Nusantara Power yang berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit ini berperan penting dalam penyediaan energi listrik bagi sistem kelistrikan Jawa–Bali, dengan kontribusi sebesar 5% terhadap sistem Jawa–Bali dan 20% terhadap sistem kelistrikan regional Jawa Timur. Unit Pembangkitan Paiton mengoperasikan tiga unit pembangkit utama, yaitu Unit 1 dan 2 dengan kapasitas masing-masing 400 MW yang mulai beroperasi pada tahun 1993–1994, serta Unit 9 berkapasitas 660 MW yang beroperasi sejak tahun 2012. Total kapasitas terpasang di UP Paiton mencapai 1.460 MW, menjadikannya salah satu kompleks pembangkit terbesar di Indonesia. Sistem pembangkit yang digunakan adalah PLTU batubara dengan teknologi co-firing biomassa yang mulai diimplementasikan sejak 10 Juni 2020, dengan kontribusi energi hijau mencapai 251,45 GWh sejak program tersebut diluncurkan.

Dalam menjalankan operasionalnya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan berbagai standar manajemen internasional, antara lain ISO 9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environmental Management System), ISO 45001 (Occupational Health & Safety Management System), ISO 50001 (Energy Management System), serta

ISO 37001 (Anti-Bribery Management System). Selain itu, unit ini juga meraih berbagai penghargaan nasional seperti Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017–2023), Subroto Award, Zero Accident Award, dan ISDA Award dalam bidang pembangunan berkelanjutan.

2.2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

(Sumber: Data PT PLN NP UP Paiton)

2.2.3 Budaya perusahaan

- Visi**

Dalam menjaga komitmen yang harus dijaga maka PT PLN Nusantara Power memiliki visi :

“Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”

- **Misi**

Untuk mewujudkan visi PT PLN Nusantara Power UP. Paiton memiliki misi sebagai berikut:

1. Untuk Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif Terkemuka untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan.
3. Untuk Mempercepat Portofolio Bisnis Energi Baru dan Terbarukan guna Mendukung Pencapaian Emisi Nol Bersih.
4. Untuk Memperoleh dan Membangun Bakat Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

Dalam menjalankan suatu perusahaan, tentunya memiliki budaya kerja masing-masing yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan tersebut. Adanya budaya tersebut untuk mencapai berjalannya visi dan misi perusahaan dengan menjadikannya sebagai landasan perilaku seluruh karyawan. PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki budaya kerja AKHLAK yang terdiri atas 6 (enam) nilai dan 18 (delapan belas) panduan perilaku sebagai berikut.



Gambar 2.4 Logo AKHLAK

(Sumber: <https://www.bumn.go.id/>)

Berikut adalah penjelasan core values “AKHLAK”. AKHLAK yang dicetuskan untuk mewujudkan spirit kerja BUMN mengandung arti sebagai berikut:

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilaku berikut:

- 1) Memenuhi janji dan komitmen
- 2) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- 3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan panduan perilaku berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- 2) Membantu orang lain belajar.
- 3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilaku berikut:

- 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- 2) Suka menolong orang lain.
- 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif

4. Loyalitas

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan panduan perilaku berikut:

- 1) Menjaga nama baik sesama Karyawan, Pimpinan, BUMN dan Negara.
- 2) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- 3) Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dengan panduan perilaku berikut:

- 1) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- 2) Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- 3) Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang strategis, dengan panduan perilaku berikut:

- 1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- 2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.2.4 Kegiatan Produksi

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memiliki kapasitas produksi listrik sebesar 660 megawatt (MW), menjadikannya salah satu unit pembangkit terbesar yang dimiliki oleh PT PLN Nusantara Power di kawasan Jawa Timur. Kapasitas ini dirancang untuk memperkuat sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (JAMALI) yang merupakan pusat aktivitas industri dan ekonomi nasional. Dalam kondisi operasi normal, unit ini mampu beroperasi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri. Dengan kapasitas yang besar dan teknologi pembangkitan modern, PLTU Paiton Unit 9 berperan penting dalam menjaga keandalan pasokan energi nasional serta mendukung ketahanan energi berkelanjutan di Indonesia.

2.3 Metode Kerja

Selama kegiatan magang berlangsung, penulis mendapatkan posisi struktural perusahaan pada bagian Environment Staff. Dari struktural yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, maka penulis mendapatkan beberapa tugas khusus dan tugas operasional perusahaan. Tugas khusus yang

dikeluarkan oleh Perusahaan disesuaikan dengan format Kerangka Acuan kerja (KAK) yang dikeluarkan oleh pihak Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dan telah disepakati oleh mitra magang MBKM.

Kegiatan magang dilaksanakan selama tiga setengah bulan dengan mengacu pada timeline yang telah disusun dan disepakati bersama pembimbing lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Selama pelaksanaan magang, kegiatan berfokus pada bidang lingkungan, yang mencakup empat aspek utama yaitu FABA (*Fly Ash* dan *Bottom Ash*), emisi udara, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta pengelolaan air melalui sistem WWTP (*Waste Water Treatment Plant*) dan WTP (*Water Treatment Plant*). Banyak hal yang dipelajari selama kegiatan ini, mulai dari pemahaman mengenai sistem pengelolaan lingkungan hingga proses teknis di lapangan.

Selama pelaksanaan kegiatan, saya juga berkesempatan untuk melakukan peninjauan langsung ke area operasional, guna mempelajari sistem dan alur kerja pembangkit mulai dari penerimaan batubara, proses pembakaran dalam boiler, hingga akhirnya menghasilkan listrik yang disalurkan ke jaringan nasional. Selain itu, koordinasi data untuk penyusunan laporan dilakukan melalui survei lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta kajian literatur yang relevan dengan kegiatan dan hasil pengamatan. Melalui kegiatan magang ini, saya memperoleh pengalaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara operasional pembangkit dan sistem pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan.

2.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktual di Lapangan

Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktual di Lapangan

Kegiatan	Minggu ke-															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tahap Persiapan (orientasi)																
Pengarahan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan pemahaman safety induction (induksi K3) oleh staff K3.																
Pengenalan tugas umum dan pemahaman materi terhadap pengendalian pencemaran lingkungan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.																
Pengumpulan Data																
Survey lapangan dan pengambilan data dokumen																

Crosscheck kesesuaian data lapangan																
Analisa Data																
Penyusunan luaran sesuai dengan data yang telah didapat																
Penyusunan Laporan dan Luaran																
Logbook kegiatan magang																
Mengerjakan laporan dan magang																
Menyusun artikel																
Mengerjakan tugas tambahan																
Evaluasi (sidang)																

(Sumber: Analisa Penulis, 2025)

BAB 3

HASIL PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Posisi Kegiatan Magang

Selama kegiatan magang berlangsung, penulis mendapatkan posisi struktural perusahaan pada bagian *Environment Staff*. Dari struktural yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, maka penulis mendapatkan beberapa tugas khusus dan tugas operasional perusahaan.

3.2 Metode penyelesaian tugas

Metode penyelesaian tugas mengenai *Pengelolaan Limbah B3 di PT PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton* dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu wawancara, observasi langsung, dan pengumpulan dokumen pendukung. Wawancara dilaksanakan dengan petugas lingkungan dan operator TPS B3 untuk memperoleh informasi mengenai proses penanganan, penyimpanan, serta pengangkutan limbah B3 di lingkungan pembangkit. Melalui wawancara ini diperoleh pemahaman tentang penerapan prosedur kerja, sistem pengawasan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah di lapangan. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan metode pemberian skorring untuk menilai “Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton”.

Analisis pembobotan atau skorring yang digunakan pada Skala Guttman yaitu memiliki skor “1” dan “0”. Skor 1 diberikan pada parameter yang telah memenuhi standar peraturan yang berlaku sedangkan skor 0 diberikan pada parameter yang tidak memenuhi standar peraturan yang berlaku. Hasil dari skorring pada setiap parameter digunakan untuk menentukan persentase kesesuaian pada masing-masing kegiatan pengelolaan limbah B3 dan menentukan kategori penilaian pengelolaan limbah B3 .

Tabel 3.1 Nilai Pembobotan Skala Guttman

No	Keterangan	Skor
1	Tidak Sesuai	0
2	Sesuai	1

Sumber: (Siti & Eka, 2020)

Hasil dari pembobotan Skala Guttman akan dihitung berdasarkan nilai total ideal kemudian dikali dengan 100%. Hasil persentase tersebut akan ditentukan berdasarkan kategori penilaiannya pada setiap aspek pengelolaan limbah B3 yang dievaluasi. Berikut persamaan rumus dan kategori penilaiannya menggunakan Skala Guttman dapat ditemukan pada Tabel 3.2.

$$\text{Persentase Skoring} = \frac{\text{Total Skor Terpenuhi Eksisting}}{\text{Total Skor Ideal}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kategori Penilaian

No	Keterangan	Skor
1	81-100	Baik Sekali
2	61-81	Baik
3	41-60	Cukup
4	21-40	Buruk
5	0-20	Buruk Sekali

Sumber: (Siti & Eka, 2020)

3.3 Penjelasan Logbook dan Daftar Kegiatan

3.3.1 Survei lapangan Pengenalan WTP & WWTP



Gambar 3.1 Survei Lapangan *Water Treatmeant Plant*

Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton terdapat dua sistem pengolahan air utama, yaitu *Water Treatment Plant* (WTP) dan *Waste Water Treatment Plant* (WWTP). *Water Treatment Plant* merupakan fasilitas yang berfungsi untuk mengolah air tawar (*fresh water*) menjadi air demineralisasi (*demin water*), yaitu air yang telah dihilangkan seluruh kandungan mineralnya. Air demin tersebut digunakan sebagai air pengisi pada beberapa sistem penting, antara lain *main unit*, *auxiliary boiler*, *closed cooling system*, serta *hydrogen plant*. Sementara itu, *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) di Unit 9 berfungsi untuk mengolah air limbah yang berasal dari berbagai proses operasional di unit tersebut. Pengolahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa air limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dibuang atau digunakan kembali, sehingga mendukung penerapan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

3.3.2 Survei Lapangan STP (*Sawage Treatment Plant*)



Gambar 3.2 Survei Lapangan *Sawage Treatment Plant*

Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, selain terdapat fasilitas *Water Treatment Plant* (WTP) dan *Waste Water Treatment Plant* (WWTP), juga terdapat *Sawage Treatment Plant* (STP). STP merupakan fasilitas yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik yang berasal dari toilet, dapur, kamar mandi, serta kegiatan rumah tangga lainnya yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sehingga menghasilkan air yang aman untuk dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali.

3.3.3 Survei Lapangan ke ESP (*Electrostatic Precipitator*)



Gambar 3.3 Survei Lapangan *Electrostatic Precipitator*

ESP (*Electrostatic Precipitator*) di PLTU Nusantara Power UP Paiton adalah alat pengendali pencemaran udara yang digunakan untuk menangkap dan mengendapkan partikel debu halus (*fly ash*) yang terbawa bersama gas buang hasil pembakaran batu bara sebelum dilepaskan ke atmosfer.

3.3.4 Survei Lapangan ke CCR (*Central Control Room*)



Gambar 3.4 Survei Lapangan *Central Control Room*

Di ruang *Central Control Room* (CCR), kami diperkenalkan mengenai keseluruhan proses pembangkitan listrik yang dimulai dari kedatangan batu bara di Jetty hingga akhirnya menghasilkan energi listrik. Proses ini diawali ketika batu bara tiba menggunakan tongkang dari daerah pemasok, umumnya berasal dari Kalimantan. Setibanya di dermaga PLTU, batu bara dibongkar menggunakan ship unloader (SU) dan kemudian dipindahkan ke sistem konveyor yang berfungsi mengangkut material tersebut menuju tahap pengolahan selanjutnya.

Melalui sistem konveyor, batu bara didistribusikan ke dua jalur utama. Jalur pertama menuju *coal yard* atau *stockpile*, yaitu area penyimpanan yang berfungsi menjaga ketersediaan pasokan batu bara. Jalur kedua mengarah langsung ke *coal silo*, penampungan tertutup yang menampung batu bara sebelum memasuki proses pembakaran. Dari silo, batu bara dialirkan menuju *coal feeder*, yaitu alat yang mengatur jumlah dan kecepatan suplai batu bara. Selanjutnya, batu bara dialirkan ke mill (*pulverizer*) untuk digiling hingga mencapai ukuran sekitar 200 mesh sehingga mudah terbakar dan dapat menghasilkan panas yang optimal. Setelah aliran serbuk batu bara dan udara dinyatakan stabil, campuran tersebut diarahkan menuju boiler.

Di dalam boiler, serbuk batu bara dibakar untuk menghasilkan uap bertekanan dan bersuhu tinggi yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang menggerakkan generator sehingga mampu

menghasilkan energi listrik yang selanjutnya disalurkan ke sistem transmisi. Setelah proses pembakaran, gas buang dari boiler masih mengandung partikel halus sehingga dialirkan ke *Electrostatic Precipitator* (ESP). Pada unit ini, partikel halus seperti fly ash ditangkap menggunakan prinsip elektrostatis dan ditampung di hopper sebagai residu. Sementara itu, gas buang yang telah memenuhi baku mutu emisi dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong asap (*chimney*).

3.3.5 Survei Lapangan ke CHCB



Gambar 3.5 Survei Lapangan *Coal Handling Control Building*

Saat berada di *Coal Handling Control Building* (CHCB) PT PLN Nusantara Power UP Paiton, kami mempelajari secara langsung bagaimana alur pengendalian dan penanganan batu bara dilakukan sebelum memasuki proses pembangkitan listrik. CHCB berfungsi sebagai pusat pemantauan dan pengoperasian seluruh peralatan pada sistem *coal handling*, mulai dari *ship unloader* di jetty hingga distribusi batu bara menuju *coal silo*. Dari ruang kontrol ini, operator dapat mengawasi kinerja *conveyor*, *crusher*, *stacker*, *reclaimer*, serta memastikan pasokan batu bara menuju boiler tetap aman dan lancar.

Proses penanganan batu bara dimulai saat tongkang pengangkut tiba di jetty. Pembongkaran dilakukan menggunakan *ship unloader* (SU), yang mengambil material dari tongkang dan menyalurkannya ke jalur *conveyor*. Dari CHCB, operator memantau kinerja SU, termasuk kapasitas bongkar, kestabilan peralatan, getaran, serta kondisi pengumpan material. Setelah memasuki konveyor utama, batu bara diarahkan menuju area penanganan

berikutnya dengan dukungan sistem pemantauan otomatis yang memungkinkan operator mendeteksi potensi gangguan seperti *overload*, *belt* miring, atau hambatan operasional lainnya.

3.3.6 Pembuatan Granula sebagai Adsorben



Gambar 3.6 Pembuatan Granula

Gambar di atas menunjukkan proses pembuatan granula yang berasal dari campuran *fly Ash*, semen, dan pasir sebagai bahan pengikat. Bahan tersebut dicampur dengan alat granulator sehingga menghasilkan granula berstruktur padat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai adsorben.

3.3.7 Pengujian Adsorben Granula



Gambar 3.7 Pengujian Adsorben Granula

Granula yang telah dibuat kemudian dikeringkan selama dua minggu hingga mencapai kondisi stabil. Setelah proses pengeringan selesai, granula tersebut digunakan untuk pengujian terhadap sampel air limbah batik dengan tujuan untuk mengetahui efektivitasnya dalam menurunkan tingkat kekeruhan. Pengujian dilakukan dengan variasi waktu kontak selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam guna memperoleh data mengenai pengaruh lama waktu adsorpsi terhadap penurunan kekeruhan air lebih efektif yang mana.

3.3.8 Pembersihan Rutinan pada *Steel Gate*



Gambar 3.8 Pembersihan Rutinan *Steel Gate*

Setiap seminggu sekali yaitu hari Kamis ada proses pembersihan dedaunan, teritip, dan sampah yang menyangkut di *screen* pada *Steel Gate* agar tidak terjadi clogging atau tersumbat dan air yang masuk dari laut itu tidak terhambat.

3.3.9 Pengambilan Sampel



Gambar 3.9 Pengambilan Sampel

Dilakukan pengambilan sampel air pada beberapa titik lokasi untuk kemudian dilakukan pengujian kualitas air, guna mengetahui kondisi dan kesesuaian parameter air terhadap baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Titik pengambilan air meliputi Pond A, Pond B, Pond C, Pond D, Clarifier, Lamela, STP, Cyro A, Cyro B, Cyro AB, Air Bahang, STP, Netralisasi, dan *Blowdown*. Nantinya hasil pengambilan sampel ini akan diuji di laboratorium lingkungan.

3.3.10 Pengujian dan Analisis Sampel



Gambar 3.10 Analisa Sampel

Setiap hari dilakukan analisa sampel. Sampel air yang telah diambil selanjutnya dilakukan pengujian terhadap beberapa parameter kualitas air, meliputi *Total Suspended Solid* (TSS), konduktivitas, pH, dan suhu. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan kimia air serta memastikan bahwa hasil pengolahan memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

3.3.11 Pembuatan Palet Berbahan Dasar teritip



Gambar 3.11 Pembuatan Palet

Gambar diatas merupakan proses pembuatan palet berbahan dasar teritip dengan campuran tepung kanji dan air panas. Nantinya palet tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar PT PLN Nusantara Power Unit 9.

3.3.12 Survei Lapangan mengenai Mesin Oli



Gambar 3.12 Survei Lapangan ke *EH Oil*

Kegiatan wawancara dan survei lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan oli di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jurnal ilmiah yang membahas upaya penekanan timbulan limbah B3 oli di unit pembangkit tersebut.

3.3.13 Melakukan Uji Analisa dengan Envilab Gresik



Gambar 3.13 Uji Analisa dengan Envilab Gresik

Setiap bulan dilakukan pengujian kualitas air pada beberapa titik sampel oleh pihak Envilab Gresik. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kondisi kualitas air guna memastikan bahwa hasil pengolahan limbah tetap memenuhi baku mutu lingkungan yang berlaku.

3.3.14 Pembuatan *Paving Block*



Gambar 3.14 Pembuatan Paving Block

Fly Ash dan *Bottom Ash* yang dihasilkan oleh PT PLN Nusantara Power Unit 9 dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku pembangunan, salah satunya untuk pembuatan paving block. Produk paving block tersebut selanjutnya didistribusikan secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan. Selain itu, paving block juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan penataan area taman di lingkungan PT PLN Nusantara Power Unit 9, sehingga pemanfaatan limbah dapat memberikan manfaat langsung bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.

3.3.15 Pemindahan Limbah B3



Gambar 3.15 Pemindahan Limbah B3

Kegiatan pemindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilakukan dengan cara memindahkan limbah dari area sumber timbunan menuju Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Proses ini bertujuan untuk memastikan limbah B3 tersimpan dengan aman, sesuai dengan prosedur pengelolaan dan peraturan yang berlaku, sebelum dikirim ke pihak pengelola limbah berizin untuk tahap pengolahan lebih lanjut.

3.3.16 Penyiraman air di *Ash Disposal*



Gambar 3.16 Penyiraman air di *Ash Disposal*

Fly Ash dan Bottom Ash yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara tidak hanya dimanfaatkan kembali sebagai bahan dasar pembangunan, tetapi juga ditimbun pada area Ash Disposal sebagai bagian dari sistem pengelolaan FABA di Unit 9. Untuk meminimalkan potensi terjadinya penyebaran debu akibat kondisi material yang mudah terbawa angin, PT PLN Nusantara Power Unit 9 menerapkan kegiatan penyiraman rutin di area Ash Disposal. Penyiraman ini dilakukan setiap pagi oleh petugas operasional sebagai langkah preventif guna menjaga kualitas udara.

3.3.17 Pengemasan Pupuk Kompos



Gambar 3.17 Pengemasan Pupuk Kompos

Proses pembuatan kompos di PT PLN Nusantara Power Unit 9 merupakan bentuk pengelolaan limbah organik yang ramah lingkungan. Bahan yang digunakan meliputi ranting pohon, dedaunan kering, serbuk gergaji, dan pupuk kandang, yang disusun berlapis dalam wadah tertutup. Setiap lapisan disiram larutan EM4 atau tetesan tebu untuk mempercepat proses penguraian oleh mikroorganisme. Selama proses dekomposisi, kelembapan dijaga agar hasil kompos berkualitas baik. Melalui metode ini,

PT PLN Nusantara Power Unit 9 dapat menghasilkan sekitar 300 kg kompos setiap bulan. Kompos yang dihasilkan tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

3.3.18 Preventive Maintenance Saluran STP



Gambar 3.18 Preventive Maintenance Saluran STP

Kegiatan pada gambar di atas menunjukkan *Preventive Maintenance Saluran STP* oleh petugas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan di area PT PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton.

3.3.19 Pemberian Nutrien Untuk Mikroba Yang Ada Di STP



Gambar 3.19 Pemberian *Nutrient* dan bakteri di STP

Gambar di atas memperlihatkan kegiatan pemberian makanan atau nutrisi bagi mikroba yang berperan dalam proses pengolahan air limbah di *Sawage Treatment Plant* (STP). Pemberian nutrisi ini bertujuan untuk menjaga aktivitas biologis mikroorganisme pengurai agar tetap optimal dalam mendegradasi bahan organik yang terdapat pada air limbah domestik. Untuk pemberian nutrisi ini rutin dilaksanakan seminggu sekali.

Selain pemberian Nutrient, pemberian klorin juga diberikan di STP ini pada bagian *chlorinator*.

3.3.21 Memasukkan data Non B3 ke SPEED



Gambar 3.21 Memasukkan Data Non B3 ke SPEED

Kegiatan pelaporan limbah Non-B3 di PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan dengan memasukkan data timbunan Fly Ash dan Bottom Ash secara berkala ke dalam sistem pelaporan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu SPEED (Sistem Pengelolaan Informasi Limbah B3 dan Emisi Daring – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

3.3.22 Monitoring dan Pengambilan Majun Bekas yang Terkontaminasi Oli pada Area Operasional



Gambar 3.22 Pengambilan Majun Bekas

Kegiatan dilakukan dengan melakukan pemungutan majun bekas yang telah terkontaminasi oli di area sekitar boiler turbin dan kawasan

operasional PLTU Unit 9. Majun-majun yang tercecer tersebut merupakan sisa aktivitas pemeliharaan peralatan, sehingga secara karakteristik telah tergolong sebagai limbah B3 yang harus ditangani sesuai ketentuan. Oleh karena itu, seluruh majun yang terkontaminasi oli dikumpulkan kembali dan ditempatkan pada wadah yang sesuai untuk kemudian disalurkan ke tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS B3) sebagai lokasi penyimpanan yang seharusnya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut.

3.3.23 Penimbangan Majun Terkontaminasi Limbah B3



Gambar 3.23 Penimbangan Limbah Majun Bekas

Kegiatan penimbangan dilakukan terhadap majun bekas yang telah terkontaminasi oli sebagai bagian dari proses pencatatan timbulan limbah B3 di area operasional. Majun yang sebelumnya telah dikumpulkan dari lokasi kerja kemudian ditimbang menggunakan timbangan khusus untuk memastikan data berat limbah tercatat secara akurat. Hasil penimbangan tersebut menjadi dasar dalam pelaporan timbulan limbah B3 serta memastikan bahwa seluruh limbah majun dikelola sesuai ketentuan yang berlaku sebelum akhirnya disalurkan ke fasilitas pengelolaan lebih lanjut.

3.3.24 Analisa Kualitas Sumur Pantau



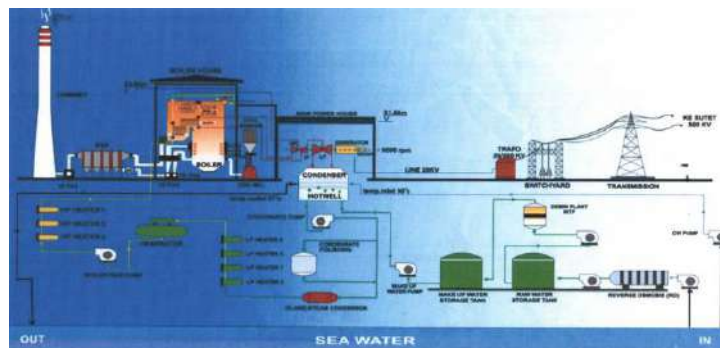
Gambar 3.24 Analisa Kualitas Sumur Pantau

Analisis kualitas air sumur pantau dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu Envilab Gresik. Pengujian ini dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan sekali dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas air tanah pada sumur pantau yang berada di area *run off pond*. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memastikan bahwa kondisi sumur pantau tetap aman serta tidak mengalami pencemaran yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan sekitar.

3.4 Hasil Pembelajaran Magang

3.4.1 Hasil Pembelajaran Berbasis Aktivitas Harian

3.4.1.1 Proses Pembakaran Batu Bara Menjadi Listrik



Gambar 3.25 Proses Pembangkit Listrik

Proses pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara bermula ketika tongkang berisi batu bara dari Kalimantan tiba di dermaga PLTU. Batu bara tersebut dibongkar menggunakan *ship unloader* atau alat bongkar khusus lainnya,

kemudian dipindahkan ke sistem konveyor utama yang mengalirkan batu bara menuju tahapan awal proses. Dari jalur konveyor ini, batu bara dipisahkan ke dua tujuan berbeda sesuai kebutuhan operasional, yaitu ke area stockpile atau coal yard sebagai tempat penyimpanan cadangan jangka pendek, dan ke coal silo sebagai penampungan sementara sebelum memasuki proses pembakaran. Pada area *stockpile*, batu bara diatur sedemikian rupa untuk menjaga kualitas, mengatur kelembapan, serta memastikan ketersediaan pasokan yang stabil. Sementara itu, batu bara yang langsung diarahkan ke coal silo disimpan dalam ruang tertutup agar tidak terkontaminasi air hujan maupun debu dan tetap siap untuk digunakan dalam proses pembangkitan.

Dari silo, batu bara dialirkan menuju *coal feeder*, yaitu alat yang berfungsi mengatur laju aliran batu bara ke tahap berikutnya. Keberadaan feeder sangat penting karena memastikan pasokan batu bara tetap stabil, tidak berlebihan maupun kurang, sehingga pembakaran di dalam boiler dapat berlangsung dengan efisien dan sesuai kebutuhan beban listrik harian. Batu bara kemudian masuk ke mill atau *pulverizer* untuk dihancurkan. Di dalam mill, batu bara yang masih berbongkah besar digiling secara intensif hingga berubah menjadi serbuk halus berukuran sekitar ± 200 mesh. Ukuran partikel yang sangat halus ini meningkatkan luas permukaan pembakaran, membuat batu bara lebih cepat menyala, dan menghasilkan panas yang lebih merata. Selain digiling, batu bara juga dicampur dengan udara panas dari *primary air fan* yang berfungsi mengeringkan sekaligus membawa serbuk keluar dari mill menuju burner.

Setelah menjadi serbuk halus, campuran batu bara dan udara panas dialirkan ke ruang pembakaran boiler melalui burner. Di ruang pembakaran ini, serbuk batu bara bertemu dengan udara tambahan dari *secondary air fan*, yang memungkinkan proses pembakaran berlangsung sempurna dan menghasilkan panas dengan suhu sangat tinggi. Panas dari pembakaran digunakan untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa yang menyelimuti dinding boiler. Air yang terus dipanaskan mengalami perubahan fase hingga menjadi uap kering bertekanan tinggi atau *superheated steam*. Uap inilah yang menjadi energi utama untuk menggerakkan turbin uap. Ketika dialirkan ke turbin, uap bertekanan tinggi menabrak sudu-sudu turbin dan

membuatnya berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Putaran turbin ini diteruskan ke generator melalui satu poros yang sama, sehingga energi mekanik yang dihasilkan turbin berubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Listrik yang terbentuk kemudian dinaikkan tegangannya melalui transformator dan disalurkan ke jaringan transmisi untuk digunakan oleh masyarakat, industri, dan berbagai fasilitas lainnya.

Namun, selain menghasilkan uap yang digunakan sebagai sumber energi, proses pembakaran batu bara di boiler juga menghasilkan gas buang yang mengandung partikel debu halus seperti abu terbang (*fly ash*). Gas buang ini tidak dapat langsung dilepas ke atmosfer karena dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan maupun lingkungan. Oleh karena itu, sebelum dilepaskan, gas buang dialirkan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP), yaitu perangkat pengendali emisi yang menggunakan prinsip elektrostatik. Di dalam ESP, partikel debu diberi muatan listrik melalui *discharge electrode*. Partikel bermuatan ini kemudian tertarik dan menempel pada plat logam yang bermuatan berlawanan. Secara berkala, plat logam tersebut digetarkan oleh sistem *rapper* sehingga partikel debu yang menempel akan jatuh ke bagian bawah ESP dan terkumpul dalam hopper. Abu yang terkumpul ini dikategorikan sebagai limbah Non B3 dipindahkan menuju ash disposal.

Sementara itu, gas buang yang sudah melalui proses penyisihan partikel dan memenuhi baku mutu emisi kemudian dialirkan menuju stack atau chimney, yaitu cerobong tinggi tempat pembuangan gas yang telah difilter ke atmosfer. Dengan pengaturan aliran gas yang tepat serta pemantauan emisi secara kontinu melalui alat *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS), PLTU memastikan bahwa setiap gas yang dilepaskan ke udara telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku.

Selain siklus uap, siklus air juga terjadi di unit ini, sumber utama fluida kerja berasal dari air laut yang diolah melalui sistem penyaringan dan unit pendukung lainnya sebelum digunakan dalam siklus pembangkit. Setelah uap menyelesaikan tugasnya memutar turbin, uap tersebut dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan sehingga kembali menjadi fluida cair. Fluida hasil pendinginan itu

kemudian tertampung di dalam hotwell, yang berfungsi sebagai penampung sebelum air memasuki tahapan proses berikutnya. Level air di hotwell harus selalu stabil untuk menjaga keandalan operasi. Oleh karena itu, apabila volume fluida di hotwell tidak mencukupi, maka dilakukan penambahan dari Water Treatment Plant (WTP) berupa air demineralisasi. Penambahan ini memastikan kualitas dan kuantitas fluida tetap sesuai standar operasi pembangkit.

Dari *hotwell*, fluida dipompa menuju deaerator, yaitu unit yang berfungsi menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida yang dapat menyebabkan korosi pada sistem perpipaan dan peralatan bertekanan. Setelah gas terlarut dihilangkan, fluida diteruskan menuju steam drum, tempat pemisahan antara fase cair dan uap sebelum dialirkan ke boiler. Di dalam boiler, fluida dipanaskan hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbin, uap yang telah kehilangan energi dialirkan kembali ke kondensor untuk didinginkan sehingga kembali menjadi fluida cair, dan selanjutnya dikembalikan ke hotwell. Dengan demikian, sistem ini membentuk siklus regenerasi yang berlangsung secara berulang dan efisien. Proses yang diterapkan di PLN Nusantara Power UP Paiton dirancang untuk menjaga kontinuitas pasokan fluida kerja, memaksimalkan efisiensi pembangkitan, serta memastikan keandalan unit dalam memenuhi kebutuhan energi listrik nasional.

Wastewater Storage Pond (WWSP) yang terdapat pada WWTP Unit 9. WWSP A untuk menampung air limbah dari blowdown boiler. WWSP B digunakan untuk treatment air limbah demineralisasi yang memiliki titik penataan sendiri (terpisah dari WWTP). WWSP C untuk menampung air limbah yang berasal dari boiler cleaning/pembersihan area kerja. WWSP D untuk menampung air limbah yang berasal dari *Coal Yard Run Off Pond*. Air limbah di WWSP itu akan dihomegankan oleh blower. Selanjutnya air limbah dari WWSP dilakukan pengaturan PH di *PH regulation Tank* yang ditambahkan dengan larutan HCL atau NaOH sesuai dengan kondisi air limbah asam atau basa.

Air limbah selanjutnya dialirkan kedalam tangki pengaduk berkecepatan tinggi dengan penambahan koagulan pada unit *Coagulation tank* kemudian diteruskan pada proses flokulasi pada unit reaction tank. Selanjutnya diteruskan ke unit *Inclined Pipe Clarifier* untuk dipisahkan air limbahnya dengan flock yang terbentuk. Lumpur yang terpisah pada bagian bawah *clarifier* dialirkan kedalam *concentration pool* untuk menetakan dan persiapan pengolahan ke sludge treatment. Air yang terpisah dari lumpur akan dinetralkan kembali dengan penambahan larutan NaOH atau HCl disertai dengan unit Final Neutralization Basin. Kemudian air jernih tersebut akan ditampung di clarified water pit. Air olahan ini sebagian digunakan untuk penyiraman area coal yard, SSC Conveyor, Silo Ash Handling, dan Crusher. Air bekas penyiraman fasilitas penunjang ini ditampung pada Coal Run Off Pond yang mana akan diolah kembali pada WWTP. Air limbah hasil olahan yang tidak dimanfaatkan, akan dibuang ke laut menggunakan pompa.

Pengelolaan selanjutnya yaitu lumpur pada *concentration pool* yaitu dengan alat dehidrator (*decanter centrifugate*) dengan bantuan pompa lumpur. Sludge tersebut kemudian dipisahkan oleh *decanter centrifugate*. Lumpur yang terpisah akan dimasukkan ke dalam *sludge box* kemudian dikemas dan disimpan sebagai limbah B3. kemudian air yang dipisahkan dari lumpur akan diolah kembali ke WWTP.

3.4.1.2 Limbah B3

Limbah adalah sisa suatu kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, ataupun jumlahnya baik secara langsung ataupun tidak langsung itu dapat mencemarkan atau merusak lingkungan sehingga dapat membahayakan lingkungan hidup baik dalam segi kesehatan, dan kelangsungan makhluk hidup. dari penjelasan diatas maka dapat dimaknai bahwa limbah B3 adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung B3. Pada Pasal 51 ayat (1) PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah

B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.

3.4.1.3 Karakteristik Limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki karakteristik tertentu yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karakteristik limbah B3 ditentukan oleh sifat fisik, kimia, maupun biologisnya yang berpotensi menimbulkan bahaya. Secara umum, limbah B3 diklasifikasikan berdasarkan karakteristik bahayanya, yang meliputi:

1. Mudah Meledak:



Gambar 3.31 Mudah Meledak

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

Limbah yang memiliki sifat mudah meledak adalah bahan atau campuran bahan yang dapat melepaskan gas dalam jumlah besar dan cepat dengan tekanan serta suhu tinggi akibat reaksi kimia. Ledakan dapat terjadi karena gesekan, panas, atau benturan. Contohnya adalah amonium nitrat dan bahan peledak industri.

2. Cairan Mudah Menyala



Gambar 3.32 Cairan Mudah Menyala

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

Simbol B3 cairan mudah menyala menunjukkan bahwa suatu bahan memiliki sifat mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal. Simbol ini biasanya digambarkan dengan ikon api berwarna hitam di atas dasar merah, menandakan potensi bahaya kebakaran apabila bahan tersebut terkena sumber panas, percikan api, atau nyala terbuka. Contoh bahan yang termasuk dalam kategori ini antara lain bensin, alkohol, eter, dan aseton. Cairan mudah menyala memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran dan ledakan, terutama jika disimpan di tempat tertutup tanpa ventilasi atau dekat dengan sumber panas. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati, menggunakan wadah tertutup rapat, serta disimpan di tempat yang sejuk dan berventilasi baik agar mencegah terjadinya percikan api atau reaksi berbahaya.

3. Padatan Mudah Menyala



Gambar 3.33 Padatan Mudah Menyala

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

Simbol B3 padatan mudah menyala menandakan bahwa bahan padat tersebut dapat terbakar dengan cepat atau menimbulkan api melalui gesekan, benturan, atau kontak dengan udara. Simbol ini dilambangkan dengan gambar api hitam pada latar bergaris merah putih, yang memperingatkan potensi bahaya kebakaran dari bahan padat. Contoh bahan dalam kategori ini antara lain belerang, magnesium, natrium, dan fosfor. Padatan mudah menyala dapat menyebabkan kebakaran spontan atau memperparah kebakaran yang sudah terjadi jika tidak ditangani dengan benar. Oleh sebab itu, bahan jenis ini perlu disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan jauh dari sumber panas serta bahan kimia lain yang bersifat oksidator untuk mencegah terjadinya reaksi yang tidak diinginkan.

4. Reaktif



Gambar 3.34 Reaktif

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

Limbah reaktif dapat bereaksi hebat dengan air, udara, atau bahan kimia lain sehingga menimbulkan panas, gas beracun, atau bahkan ledakan. Limbah jenis ini tidak stabil dalam kondisi normal. Contohnya adalah natrium logam, sianida, dan peroksida organik.

5. Beracun



Gambar 3.35 Beracun

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

Limbah beracun mengandung bahan yang dapat menyebabkan kematian atau gangguan kesehatan jika masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau pencernaan. Dampaknya dapat bersifat akut (langsung) maupun kronis (jangka panjang). Contohnya adalah logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), dan kadmium (Cd).

6. Korosif



Gambar 3.36 Korosif

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

Limbah yang bersifat korosif dapat menyebabkan kerusakan atau pelarutan pada logam maupun jaringan hidup karena memiliki sifat asam atau basa yang kuat. Umumnya memiliki $\text{pH} < 2$ atau $\text{pH} > 12,5$. Contohnya adalah asam sulfat (H_2SO_4) dan natrium hidroksida (NaOH).

7. Infeksius



Gambar 3.37 Infeksius

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

Limbah infeksius mengandung mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Biasanya berasal dari kegiatan medis atau laboratorium. Contohnya adalah jarum suntik bekas, perban darah, dan limbah laboratorium biologis.

8. Berbahaya Terhadap Lingkungan



Gambar 3.38 Berbahaya Terhadap Lingkungan

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

Simbol ini menunjukkan bahwa limbah tersebut berpotensi mencemari tanah, air, dan udara serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Kandungan berbahayanya dapat merusak kualitas lingkungan dan mengancam keanekaragaman hayati. Karena itu, limbah ini tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan dan harus dikelola sesuai prosedur agar dampak pencemarannya dapat diminimalkan.

3.4.1.4 Limbah Non B3

Limbah non B3 adalah limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun sehingga tidak menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan apabila dikelola dengan benar. Limbah jenis ini umumnya berasal dari kegiatan domestik, perkantoran, proses industri non-berbahaya, maupun kegiatan operasional lainnya yang tidak memiliki karakteristik B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) seperti korosif, reaktif, beracun, mudah menyala, atau infeksius. Berikut beberapa contoh Limbah B3 yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

- **Teritip**

Teritip merupakan organisme laut yang kerap menempel pada screen dan steel gate di area pengambilan air laut PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Penumpukan teritip dapat menghambat aliran air dan mengurangi efisiensi peralatan, sehingga dilakukan pembersihan secara berkala. Dari kegiatan pembersihan tersebut dihasilkan limbah teritip dalam jumlah cukup besar yang sebelumnya tidak dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai bentuk inovasi pengelolaan limbah non B3, teritip tersebut kemudian diolah menjadi pallet pancing ikan.



Gambar 3.26 Proses Pembuatan pallet

Proses pembuatan pallet dilakukan dengan mencampurkan teritip yang telah dihancurkan dengan tepung terigu sebagai bahan pengikat, nasi sisa dari kantin, dan air panas hingga menghasilkan adonan yang homogen. Setelah adonan terbentuk, pallet kemudian dibentuk, dibungkus dengan rapi, dan disiapkan untuk digunakan.



Gambar 3.27 Produk Pallet

Produk pallet pancing yang telah dikemas ini selanjutnya dibagikan kepada masyarakat sekitar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi timbulan limbah dari proses pembersihan peralatan, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa produk yang bermanfaat bagi warga, khususnya yang memiliki hobi atau aktivitas terkait perikanan. Dengan demikian, inovasi pemanfaatan teritip ini menjadi wujud nyata komitmen PT PLN Nusantara Power UP Paiton dalam mendukung pengelolaan lingkungan sekaligus memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

- **Sawdust**

Sawdust merupakan serbuk kayu yang dihasilkan dari proses pencacahan ranting dan kayu yang sudah tidak digunakan di area PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Limbah kayu ini berasal dari kegiatan pemeliharaan vegetasi, seperti pemangkasan pohon dan pembersihan material kayu yang tidak memiliki fungsi lagi di sekitar area operasional. Untuk mengurangi timbulan limbah tersebut, kayu-kayu yang terkumpul kemudian diolah hingga menjadi sawdust.

Sebagai bentuk inovasi pemanfaatan limbah non B3, sawdust digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses pembakaran batu bara. Penggunaannya ditetapkan sebesar 3%-5% dari total bahan bakar, sehingga dapat berfungsi sebagai substitusi parsial tanpa mengganggu kinerja unit pembangkit. Pemanfaatan sawdust ini membantu menekan konsumsi batu bara sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan perusahaan. Inovasi ini menjadi salah satu langkah PT PLN Nusantara Power UP Paiton dalam menerapkan

prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan limbah yang lebih bijak, sekaligus memaksimalkan potensi material yang sebelumnya dianggap tidak bernilai.

- **Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)**



Gambar 3.28 Fly Ash

Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) merupakan residu padat hasil pembakaran batu bara pada boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Fly Ash berbentuk partikel halus yang terbawa aliran gas buang dan ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* (ESP), sedangkan Bottom Ash berbentuk butiran kasar yang mengendap di dasar furnace. Kedua material ini bersifat mineral anorganik dan dihasilkan secara kontinu selama proses pembangkitan berlangsung.

Sebelumnya, FABA dikategorikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun, melalui PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Lampiran IX, Fly Ash dan Bottom Ash dari kegiatan PLTU resmi dikeluarkan dari daftar limbah B3 dan ditetapkan sebagai limbah non-B3 sejak tahun 2021. Ketentuan ini menegaskan bahwa FABA aman untuk dimanfaatkan sebagai material konstruksi selama pengelolaannya mengikuti standar teknis yang berlaku.

Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, FABA dikelola melalui dua pendekatan, yaitu dimanfaatkan kembali sebagai material konstruksi dan ditimbun di *Ash Disposal* apabila jumlahnya melebihi kapasitas pemanfaatan. Mekanisme ini memastikan seluruh FABA tertangani secara aman, efektif, dan sesuai regulasi lingkungan.



Gambar 3.29 Proses Pembuatan Paving Block

Pemanfaatan FABA di unit ini mencakup pembuatan paving block. Untuk paving block, digunakan komposisi 20% fly ash, 36% bottom ash, 38% pasir, dan 6% semen, sehingga menghasilkan produk dengan kekuatan mekanik yang optimal serta efisiensi penggunaan material. Paving block tersebut digunakan untuk kebutuhan internal, seperti pembangunan dan perbaikan area taman di PT PLN Nusantara Power Unit 9. Selain itu, sebagian produk juga disalurkan kepada masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung fasilitas umum dan kegiatan masyarakat.



Gambar 3.30 Rumah Lestari

Pemanfaatan FABA di PT PLN Nusantara Power Up Paiton juga diwujudkan melalui pembangunan Rumah Lestari, yaitu bangunan percontohan yang menggunakan campuran fly ash sebagai material konstruksi. Inovasi ini membuktikan bahwa FABA dapat diolah secara aman, bernilai tambah, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta masyarakat.

3.4.2 Hasil Pembelajaran dari Kajian Topik Khusus

3.4.2.1 Mengidentifikasi Limbah B3 dan prosesnya

Dalam kegiatan operasionalnya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai salah satu unit pembangkit listrik terbesar di Indonesia menghasilkan berbagai jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari beragam aktivitas, seperti pemeliharaan peralatan, laboratorium, perkantoran, hingga unit pengolahan air limbah (*Waste Water Treatment Plant*). Limbah B3 ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan benar, sehingga perlu dilakukan identifikasi awal untuk mengetahui sumber, kode limbah, serta karakteristik bahaya yang dimiliki setiap jenis limbah. Proses identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara tepat dan sesuai peraturan, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, khususnya Lampiran IX yang berisi daftar jenis dan sumber limbah B3 berdasarkan kode serta sifat bahayanya.

Identifikasi limbah juga mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3*, yang mengatur teknis pengelolaan mulai dari penyimpanan, pengumpulan, hingga pengangkutan ke pihak pengolah berizin. Melalui kegiatan identifikasi ini, setiap jenis limbah dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahaya seperti korosif, reaktif, beracun, atau infeksius, sehingga perusahaan dapat menentukan langkah pengelolaan yang sesuai dengan karakteristiknya. Adapun hasil identifikasi jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1,2, dan 9 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Identifikasi Limbah B3

No	Nama Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Unit 9 Ton/Tahun	Jumlah Limbah B3 Unit 1&2 Ton/Tahun	Kode Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik
1	Minyak Pelumas Bekas	Pemeliharaan Unit	33.8	40	B105d	2	Beracun
2	Limbah Elektronik	Pemeliharaan Unit	0.1	0.1	B107d	2	Beracun
3	Kain Majun Bekas	Pemeliharaan Unit	2.3	1	B110d	2	Beracun
4	Aki Bekas	Pemeliharaan Unit	0.33	2	A102d	1	Beracun / Korosif
5	Limbah Terkontaminasi B3	Pemeliharaan Unit	3.6	3.24	A108d	1	Beracun
6	Refrigerant Bekas	Pemeliharaan Unit	0.793	1	A111d	1	Beracun
7	Limbah Klinis Infeksius	Apd Masker Klinis	0.20	1	A337-1	1	Infeksius
8	Bahan Kimia Kadaluarsa	Pemeliharaan Unit (Laboratorium)	0.6	1	A338-1	1	Korosif / Reaktif / Berbahaya
9	Sludge Dari Oil Treatment	Ipal	0.3	1	A332-1	1	Beracun
10	Limbah Resin Atau Penukar Ion	Sumber Tidak Spesifik	0.1	1	B106d	2	Beracun
11	Toner / Cartridge Bekas	Pemeliharaan an Printer / Fotocopy	0.5	1	B353-1	2	Beracun

12	Kemasan Bekas B3	Sumber Tidak Spesifik	0.3	1	B104d	2	Beracun
13	Filter Bekas Fasilitas Pencemaran Udara	Pemeliharaan	0.2	1	B109d	2	Beracun
14	Sludge Ipal	Sumber Tidak Spesifik	2.5	1	B333-3	2	Beracun
15	Produk Farmasi Kadaluarsa	Kegiatan Medis Area Klinik	0	1	A337-2	1	Infeksius

(Sumber: Persetujuan Lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

Tabel 3.1 merupakan tabel yang menjelaskan berbagai jenis limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional di PT PLN Nusantara Power Unit 1, 2, dan 9. Limbah yang muncul berasal dari beberapa aktivitas utama, seperti pekerjaan pemeliharaan unit, proses IPAL, kegiatan administrasi, serta pelayanan medis di area pembangkit. Berbagai jenis limbah tersebut kemudian dicatat berdasarkan sumbernya, jumlah timbulan per tahun, kode limbah, dan karakteristik bahayanya. Pada kegiatan pemeliharaan unit, dihasilkan limbah beracun seperti minyak pelumas bekas, limbah elektronik, kain majun bekas, limbah terkontaminasi B3, refrigerant tabung freon, bahan kimia kadaluarsa, serta filter bekas fasilitas pencemar udara. Selain itu, aki bekas dan beberapa bahan kimia memiliki sifat tambahan seperti korosif atau reaktif, sehingga membutuhkan penanganan lebih hati-hati.

Dari aktivitas medis yang dilakukan di lingkungan perusahaan, timbul limbah infeksius seperti masker klinis dan obat-obatan kadaluarsa. Jenis limbah ini harus dikelola dengan prosedur khusus agar tidak menimbulkan risiko penyebaran agen biologis. Selain itu, proses pengolahan air limbah (IPAL) juga menghasilkan sludge yang tergolong sebagai limbah berbahaya. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa PT PLN Nusantara Power Unit 1, 2, dan

9 menghasilkan berbagai jenis limbah B3 dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan identifikasi yang rinci ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap limbah dikelola sesuai sifatnya agar tidak membahayakan lingkungan maupun kesehatan masyarakat di sekitar area pembangkit.

3.4.2.2 Timbulan dan Masa Penyimpanan Limbah B3

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan kerja ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3*. Berdasarkan ketentuan tersebut, limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan operasional wajib disimpan sementara di tempat penyimpanan khusus (TPS Limbah B3) sebelum diserahkan kepada pihak pengangkut atau pengolah berizin. Masa penyimpanan limbah B3 disesuaikan dengan kapasitas timbulan yang dihasilkan setiap harinya. Adapun jenis limbah B3 yang dihasilkan dan masa penyimpanan yang diterapkan di PLN Nusantara Power Unit 9 disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.4 Timbulan Limbah B3 di PT PLN Nusantara Power Up Paiton

No	Nama Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Unit 9 Ton/Tahun	Jumlah Limbah B3 Unit 1&2 Ton/Tahun	Kode Limbah	Jumlah Limbah B3 Kg/hari	Masa Simpan
1	Minyak Pelumas Bekas	Pemeliharaan Unit	33.8	40	B105d	202.192	90 Hari
2	Limbah Elektronik	Pemeliharaan Unit	0.1	0.1	B107d	0.548	365 Hari
3	Kain Majun Bekas	Pemeliharaan Unit	2.3	1	B110d	9.041	365 Hari
4	Aki Bekas	Pemeliharaan Unit	0.33	2	A102d	6.384	180 Hari

5	Limbah Terkontaminasi B3	Pemeliharaan Unit	3.6	3.24	A108d	18.740	180 Hari
6	Refrigeran t Bekas	Pemeliharaan Unit	0.793	1	A111d	4.912	180 Hari
7	Limbah Klinis Infeksius	APD Masker Klinis	0.20	1	A337-1	3.288	180 Hari
8	Bahan Kimia Kadaluarsa	Pemeliharaan Unit	0.6	1	A338-1	4.384	180 Hari
9	Sludge Dari Oil Treatment	IPAL	0.3	1	A332-1	3.562	180 Hari
10	Limbah Resin Atau Penukar Ion	Sumber tidak spesifik	0.1	1	B106d	3.014	365 Hari
11	Toner / Cartridge Bekas	Pemeliharaan printer / fotocopy	0.5	1	B353-1	4.110	365 Hari
12	Kemasan Bekas B3	Sumber tidak spesifik	0.3	1	B104d	3.562	365 Hari
13	Filter Bekas Fasilitas Pencemaran Udara	Pemeliharaan	0.2	1	B109d	3.288	365 Hari
14	Sludge Ipal	Sumber tidak spesifik	2.5	1	B333-3	9.589	365 Hari
15	Produk Farmasi Kadaluarsa	Kegiatan medis area klinik	0	1	A337-2	2.740	180 Hari

(Sumber: Persetujuan Lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

Tabel 3.2 menggambarkan timbunan limbah B3 yang dihasilkan oleh PT PLN Nusantara Power Unit 1, 2, dan 9, sekaligus menunjukkan masa penyimpanan yang diperbolehkan sebelum limbah harus diserahkan kepada pengolah berizin. Setiap jenis limbah memiliki jumlah timbunan yang berbeda, baik dalam satuan ton per tahun maupun kilogram per hari, sehingga memerlukan perencanaan penyimpanan yang tepat. Data tersebut kemudian disesuaikan dengan ketentuan PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 296, yang menetapkan bahwa masa penyimpanan limbah B3 di TPS hanya diperbolehkan maksimal 90 hari atau 180 hari, tergantung jumlah timbunan per hari. Jika timbunan kecil (≤ 50 kg/hari), masa penyimpanan dapat mencapai 365 hari, sebagaimana tercantum di regulasi.

Berdasarkan tabel, beberapa limbah seperti minyak pelumas bekas memiliki masa simpan 90 hari karena timbulannya cukup besar. Limbah lainnya seperti limbah elektronik, kain majun bekas, resin penukar ion, toner, kemasan B3, dan filter pencemar udara memiliki timbunan rendah, sehingga diperbolehkan disimpan hingga 365 hari sesuai batas regulasi. Sementara itu, limbah seperti aki bekas, limbah terkontaminasi B3, refrigerant bekas, limbah klinis infeksius, bahan kimia kadaluarsa, dan sludge IPAL memiliki masa simpan 180 hari, karena termasuk kelompok dengan potensi bahaya yang lebih tinggi. Tabel ini memastikan bahwa masa penyimpanannya telah menyesuaikan aturan PP 22/2021 Pasal 296, sehingga pengelolaan limbah B3 di PT PLN Nusantara Power Unit 1, 2, dan 9 tetap aman, terkontrol, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3.4.2.3 Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengelolaan limbah B3 di lingkungan industri, termasuk di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Kegiatan penyimpanan ini bertujuan untuk menempatkan limbah B3 pada lokasi yang memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan lingkungan sebelum dilakukan proses pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan akhir. Evaluasi terhadap kegiatan penyimpanan di TPS Limbah B3 (TPS LB3) milik PLN Nusantara Power telah dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.



Gambar 3.39 TPS PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Berikut hasil analisis dan kesesuaian penyimpanan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.5 Aspek Tempat Penyimpanan Limbah B3

No	Parameter	Sumber Peraturan	Standar	Realisasi	Skor
1.	Lokasi Bangunan	Permen LHK No 6 tahun 2021 Pasal 57	Limbah B3 disimpan di lokasi yang bebas dari banjir dan tidak rawan bencana alam	Sesuai	1
2.	Rancang Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 ayat 2 point a	Rancang bangun disesuaikan dengan karakteristik, jenis, dan jumlah limbah B3 yang disimpan	Sesuai	1
3.	Luas Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 ayat 2 point b	Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan	Sesuai	1
4.	Bangunan Tertutup dan Terlindungi dari Hujan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 52	Limbah B3 yang disimpan terlindungi dari hujan dan tertutup	Sesuai	1

5.	Atap Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point d	Atap terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar	Sesuai	1
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 61	Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur	Sesuai	1
6.	Lantai Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point g	Lantai kedap air dan tidak bergelombang	Sesuai	1
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point h	Lantai dibuat miring ke bawah menuju bak penampung tumpahan dengan kemiringan maksimal 1%	Sesuai	1
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point i	Lantai bagian luar bangunan dibuat dengan mempertimbangkan masuknya air hujan ke dalam bangunan	Sesuai	1
7.	Ventilasi Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point e	Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara	Sesuai	1
8.	Sistem Penerangan Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point f	Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3	Sesuai	1
9.	Pembatasan Bagian Limbah B3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 61	Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan	Sesuai	1

10.	Tumpukan kemasan limbah B3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 2 point a	Untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 liter, tumpukan paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alat palet 4 drum	Sesuai	1
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 2 point b	Untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 liter, tumpukan paling banyak 3 lapis diberi alat palet untuk 4 drum atau tumpukan lebih dari 3 lapis tetapi wajib menggunakan rak penyimpanan	Sesuai	1
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 3	Penyimpanan limbah b3 menggunakan jumbo bag harus disimpan dengan sistem blok, dengan tumpukan setiap blok paling banyak 2 lapis, lapis paling bawah dialasi palet.	Sesuai	1
11.	Jarak tumpukan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 1 point b	Untuk penyimpanan limbah B3 menggunakan drum jarak antar tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter	Sesuai	1
12.	Lebar gang	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 1 point c	Untuk penyimpanan limbah B3 menggunakan drum disimpan dengan sistem blok dan setiap blok terdiri dari 2 x 3, dan	Sesuai	1

			memiliki lebar paling sedikit 60 cm disesuaikan dengan kebutuhan operasional.		
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 3 point c	Untuk penyimpanan limbah B3 menggunakan jumbo bag lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional.	Sesuai	1
13.	Sistem pencegahan tumpahan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 5 point b	Dilengkapi dengan saluran drainase dan bak penampung ceceran limbah B3	Sesuai	1
14.	Pengelompokan Limbah B3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Lampiran XI	Limbah B3 disesuaikan dengan matriks kompatibilitas karakteristik limbah B3	Sesuai	1
15.	Kewajiban penghasil Limbah B3	PP 22 Tahun 2021 Pasal 351	Penghasil limbah B3 wajib melakukan pengumpulan, pengemasan, menimbang Limbah yang masuk dan keluar, dan menyampaikan laporan pengolahan	Sesuai	1
16.	Sarana yang tersedia di TPS LB3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021	Tersedianya sistem pemadaman kebakaran	Sesuai	1
			Fasilitas P3K	Sesuai	1
			Peralatan Kebersihan	Sesuai	1

			Tersedia Eye Washer	Sesuai	1
			Pendeteksi Kebakaran	Sesuai	1
17.	Penandaan Simbol Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 127	Simbol mudah dilihat dari jarak 10 m dengan tulisan “Berbahaya” yang dipasang pada bangunan penyimpanan, serta tanda “Yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk” ditempatkan di setiap pintu masuk kedalam fasilitas.	Sesuai	1
Jumlah Skor					27

(Sumber: Hasil Analisa, 2025)

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 terhadap ketentuan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 dan PP No. 22 Tahun 2021, seluruh aspek yang dinilai meliputi lokasi dan rancangan bangunan, luas dan konstruksi bangunan, atap dan lantai, sistem ventilasi dan pencahayaan, pembatasan area, tata letak serta jarak tumpukan limbah B3, lebar gang, sistem pencegahan tumpahan, pengelompokan limbah B3, kewajiban pengelolaan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (termasuk APAR, P3K, peralatan kebersihan, *eye washer*), serta pemasangan simbol dan rambu keselamatan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Seluruh parameter menunjukkan status “Sesuai” dengan skor maksimal pada setiap poin penilaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi TPS Limbah B3 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan layak digunakan untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 secara aman dan terkendali.

3.4.2.4 Pengemasan dan Pewadahan Limbah B3

Pengemasan dan pewadahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan aspek penting dalam pengelolaan limbah untuk memastikan bahwa limbah tersimpan secara aman, tidak menimbulkan risiko bagi pekerja, masyarakat, maupun lingkungan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan wadah yang sesuai dengan karakteristik limbah, seperti drum, jerigen, kontainer, atau kemasan khusus yang memiliki ketahanan terhadap korosi, reaksi kimia, maupun kerusakan fisik.

Pewadahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi kondisi wadah yang utuh, tidak bocor, tertutup rapat, serta diberi label atau simbol bahaya sesuai peraturan. Setiap wadah wajib mencantumkan informasi identitas limbah, tanggal pengemasan, sumber limbah, serta klasifikasi bahayanya. Ketentuan ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi, mencegah tumpahan, serta meningkatkan keamanan saat penyimpanan dan pengangkutan limbah B3.



Gambar 3.40 Limbah B3

Berikut tabel identifikasi penyimpanan limbah b3 PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1,2, dan 9.

Tabel 3.5 Pengemasan dan Masa Simpan Limbah B3

No	Nama Limbah B3	Pengemasan Limbah B3	Masa Simpan
1	Minyak Pelumas Bekas	Drum	90 Hari
2	Limbah Elektronik	Box Kayu	365 Hari
3	Kain Majun Bekas	Drum/Jumbo Bag	365 Hari
4	Aki Bekas	Tidak Dikemas	180 Hari
5	Limbah Terkontaminasi B3	Drum	180 Hari
6	Refrigerant Bekas	Tidak Dikemas	180 Hari
7	Limbah Klinis Infeksius	Plastik Khusus Medis + <i>Freezer</i>	180 Hari
8	Bahan Kimia Kadaluarsa	Drum	180 Hari
9	Sludge Dari Oil Treatment	Drum	180 Hari
10	Limbah Resin Atau Penukar Ion	Drum/jerigen	365 Hari
11	Toner / Cartridge Bekas	Jumbo bag	365 Hari
12	Kemasan Bekas B3	Drum/Jumbo Bag	365 Hari
13	Filter Bekas Fasilitas Pencemaran Udara	Jumbo bag/Drum	365 Hari
14	Sludge Ipal	Drum/jumbo bag	365 Hari

15	Produk Farmasi Kadaluarsa	Plastik Khusus Medis + <i>Freezer</i>	180 Hari
----	---------------------------	--	----------

(Sumber: Rintek TPS Limbah B3)

Pengemasan dan pewadahan limbah B3 dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing jenis limbah. Limbah cair dan semi padat seperti pelumas bekas, *sludge oil treatment*, bahan kimia kedaluwarsa, serta limbah cair lainnya dikemas menggunakan drum. Limbah padat tertentu seperti kain majun, toner/catridge bekas, dan kemasan B3 juga dikemas menggunakan drum atau *jumbo bag*, sedangkan limbah medis infeksius dan produk farmasi kedaluwarsa dikemas menggunakan plastik khusus medis. Beberapa jenis limbah seperti aki bekas dan filter bekas disimpan tanpa dikemas, namun pengelolaannya telah disesuaikan dengan ketentuan Rencana Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Rintek Persling) yang berlaku di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 23 Mei 2023, sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan perlindungan lingkungan.

Tabel 3.6 Kondisi Pengemasan dan Pewadahan Limbah B3

No	Parameter	Peraturan	PermenLHK No 6 Tahun 2021	Realisasi TPS	Skor
1	Kondisi Kemasan	PermenLHK No 6 Tahun 2021 Pasal 52 point g	Kondisi kemasan (tidak ada tumpahan, tidak berkarat, dan tidak ada kerusakan)	Sesuai	1
2	Karakteristik pengemasan	PermenLHK No 6 Tahun 2021 Pasal 52 point d	Karakteristik pengemasan (Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik)	Sesuai	1

3	Penutup Kemasan	PermenLHK No 6 Tahun 2021 Pasal 52 point f	Penutup kemasan (memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan)	Sesuai	1
4	Keamanan Kemasan	PermenLHK No 6 Tahun 2021 Pasal 52 point e	Keamanan kemasan (pengemasan mampu mengamankan limbah untuk tetap berada dalam kemasan)	Sesuai	1
5	Pemberian tanda	PermenLHK No 6 Tahun 2021 Pasal 52 point C	Limbah B3 dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3	Sesuai	1
Jumlah Skor					5

(Sumber: Hasil Analisa, 2025)

Berdasarkan hasil evaluasi kondisi pengemasan dan pewadahan limbah B3 pada TPS Limbah B3, seluruh parameter yang dinilai mengacu pada ketentuan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 52 telah terpenuhi. Kondisi kemasan limbah B3 berada dalam keadaan baik, tidak mengalami kebocoran, tidak berkarat, dan tidak rusak. Pengemasan limbah B3 telah disesuaikan dengan karakteristik limbah menggunakan bahan kemasan yang sesuai, seperti logam atau plastik, serta dilengkapi dengan penutup yang kuat untuk mencegah tumpahan selama penyimpanan, pemindahan, maupun pengangkutan. Selain itu, kemasan limbah B3 mampu mengamankan limbah agar tetap berada di dalam wadah dan telah dilengkapi dengan simbol serta label limbah B3 sesuai ketentuan. Seluruh parameter menunjukkan hasil “Sesuai” dengan skor maksimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengemasan dan pewadahan limbah B3 telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

3.4.2.5 Pelabelan Simbol Limbah B3

Mengelola limbah B3 harus dilakukan sesuai dengan hukum dan lingkungan, simbol dan label limbah B3 harus digunakan untuk mengidentifikasi jenis limbah B3 yang tersimpan. Simbol limbah B3 juga mempermudah pengelompokkan limbah berdasarkan karakteristiknya sehingga memudahkan proses pengelolaannya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2013 mengatur tentang simbol dan label limbah B3.



Gambar 3.41 Pelabelan dan Simbol Limbah B3

Berikut hasil analisis aspek pelabelan simbol limbah B3 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Tabel 3.7 Aspek Pelabelan Simbol Limbah B3

No	Parameter	Sumber Peraturan	Standar	Kondisi	Skor
1.	Bentuk Simbol	Permen LH No 14 tahun 2013	Simbol Limbah B3 berbentuk bujur sangkar diputar 45° (empat puluh lima derajat) sehingga membentuk belah ketupat.	Sesuai	1
			Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuat garis sejajar yang menyambung	Sesuai	1

			sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam dengan ukuran 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari ukuran belah ketupat luar.		
			Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar Simbol Limbah B3.	Sesuai	1
			Simbol Limbah B3 dapat terlihat jelas dari jarak 20 m	Sesuai	1
			Simbol Limbah B3 harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan/atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengenainya, misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.	Sesuai	1
2.	Ukuran Simbol	Permen LH No 14 tahun 2013	Simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm	Sesuai	1
3.	Pelabelan	Permen LH No 14 tahun 2013	Label Limbah B3 berukuran paling rendah 15 cm x 20 cm, dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan	Sesuai	1

			identitas berwarna hitam serta tulisan PERINGATAN! dengan huruf yang lebih besar berwarna merah.		
			Label Limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan Label berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 (dua) buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam, Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya.	Sesuai	1
Jumlah Skor					8

(Sumber: Hasil Analisa, 2025)

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel tersebut, aspek pelabelan simbol limbah B3 di TPS Limbah B3 telah memenuhi ketentuan Permen LH No. 14 Tahun 2013. Seluruh parameter yang dinilai, meliputi bentuk simbol, ukuran simbol, dan kelengkapan pelabelan, menunjukkan kondisi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Simbol limbah B3 telah menggunakan bentuk, warna, dan bahan yang tepat, dipasang dengan ukuran yang sesuai pada kemasan, serta dilengkapi dengan tulisan dan keterangan bahaya yang jelas. Seluruh parameter memperoleh skor maksimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelabelan simbol limbah B3 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.4.2.6 Rekapitulasi Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Skala Guttman

Setelah dilakukan pengamatan TPS limbah B3 berlandaskan membandingkan kondisi eksisting pengelolaan limbah B3 di aktivitas pemilihan, pengemasan, peletakan simbol serta label, penyimpanan, dan pengangkutan melalui aturan yang berlaku. Berikut rekapitulasi hasil observasi dan pengamatan beberapa aspek pengelolaan limbah B3 PT. Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Evaluasi

No	Kegiatan Pengelolaan	Skor Didapat	Skor Idea
1	Penyimpanan	27	27
2	Pengemasan dan Pewadahan Limbah B3	5	5
3	Peletakan Simbol dan Label	8	8
Jumlah Kesesuaian		40	40

(Sumber: Hasil Analisa, 2025)

- Perhitungan Persen Skoring

$$\text{Persentase Skoring} = \frac{\text{Total Skor Terpenuhi Eksisting}}{\text{Total Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Skoring} = \frac{40}{40} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Skoring} = 100\%$$

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, diperoleh persentase skoring pengelolaan limbah B3 pada aktivitas PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebesar 100%, yang dihitung dari perbandingan antara total skor terpenuhi eksisting dengan total skor ideal. Nilai ini menunjukkan bahwa seluruh aspek penilaian telah terpenuhi secara optimal. Mengacu pada skala Gutman, nilai tersebut termasuk dalam kategori “Baik Sekali”, yang berarti bahwa pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di Unit 9 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan limbah B3 mulai dari pemilahan, pewadahan, pelabelan, hingga penyimpanan telah dilaksanakan dengan sangat baik dan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

3.4.2.7 Neraca Massa

Neraca massa limbah B3 merupakan metode pencatatan yang digunakan untuk mengetahui jumlah limbah B3 yang dihasilkan, dikelola, disimpan, dan diserahkan kepada pihak pengolah dalam suatu periode tertentu. Prinsip ini mengikuti konsep dasar neraca massa, yaitu bahwa jumlah limbah yang masuk harus sama dengan jumlah limbah yang keluar ditambah sisa yang masih tersimpan. Melalui neraca massa, setiap limbah yang timbul dari proses operasional dapat ditelusuri secara menyeluruh sehingga tidak ada limbah yang hilang atau tidak tercatat. Penerapan neraca massa dimulai dari pencatatan timbunan limbah yang dihasilkan, dilanjutkan dengan pencatatan jumlah limbah yang masuk ke TPS Limbah B3, kemudian jumlah limbah yang diserahkan kepada pihak ketiga berizin. Selisih antara limbah masuk dan limbah keluar menjadi saldo limbah yang masih tersimpan di TPS. Hasil perhitungan ini digunakan untuk memastikan kesesuaian antara catatan administrasi dan kondisi fisik di lapangan, mendukung pelaporan kepada KLHK, serta menjadi dasar evaluasi efektivitas pengelolaan limbah di perusahaan. Dengan demikian, neraca massa limbah B3 berperan penting untuk meningkatkan akurasi data, transparansi pengelolaan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berikut ini merupakan neraca massa Limbah B3 yang dihasilkan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Neraca Limbah B3 PT PLN NP UP PAITON																				
No	Jenis Limbah	Sisa Limbah pada Tahun Sebelumnya (Ton)	In / Out	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Oktr	Nov	Des	Total LB3 yang Dihasilkan (Ton)	LB3 Dimanfaatkan (Ton)	LB3 Diverahkan ke Pihak Ketiga (Ton)	LB3 Disimpan di TPS (Ton)	LB3 belum dilakukan pengelolaan (Ton)
Tahun 2024																				
Proses Produksi																				
1	Pelumas (oli) Terkontaminasi	0.0000	In	5.4000	0.0000	2.1600	3.6000	0.6300	0.0000	5.7600	0.0000	21.9600	11.1600	3.6000	0.0000	54.2700		54.2700	0.0000	0.0000
			Out	4.3200	1.0800	2.1600	0.0000	4.2300	0.0000	0.0000	5.7600	7.2000	22.3200	7.2000	0.0000					
2	Majun & Sarung tangan terkontaminasi	0.0090	In	0.2840	0.0240	0.1200	0.0090	0.0010	0.0890	0.0110	0.0150	2.0100	1.0610	0.8270	2.5460	6.9970				0.0000
			Out	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.9630	0.0000	3.8730			7.0060	0.0000	
3			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
4			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
5			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
6			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
7			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
8			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
9			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
10			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
11			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
12			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
13			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
Total LB3 Dominan produksi per tahun																61.2670	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Total LB3 Non Dominan produksi per tahun																0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Total LB3 produksi per tahun																61.2670	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Fasilitas Pendukung yang berkaitan dengan proses																				
1	Solar Terkontaminasi	0.0000	In	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000
			Out	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	
2	serbuk gergaji terkontaminasi	0.0000	In	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700				0.0000
			Out	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.1700	0.0000	
3	Filter Air	0.0000	In	0.1200	0.0000	0.0000	0.1460	0.7820	0.5840	0.0000	0.0000	0.0000	2.6170	0.0000	0.0000	4.2490				0.0000
			Out	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.1290	0.0000	0.0000			4.2490	0.0000	
4	Filter Minyak	0.0000	In	0.1640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0480	0.0500	0.0510	0.5520	0.8650				0.0000
			Out	0.0000	0.1640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.1640	0.7010	
5	Air Terkontaminasi	0.0000	In	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1230				0.0000
			Out	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.1230	
6	Tanah Terkontaminasi	0.0000	In	0.0850	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0850				0.0000
			Out	0.0000	0.0850	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0850	0.0000	
7	Resin	0.0000	In	0.0000	0.0000	0.0000	1.4700	3.5190	1.4700	0.0000	2.0000	0.0000	3.9730	0.0000	0.0000	10.4320				0.0000
			Out	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.4320	0.0000	0.0000			10.4320	0.0000	
8	Bahan Kimia Kadaluaarsa	0.0000	In	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2340	0.1850	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4190				0.0000
			Out	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4190	0.0000	0.0000			0.4190	0.0000	
9	Kemasan Bekas B3	0.0000	In	0.1840	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1840				0.0000
			Out	0.0000	0.1840	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.1840	0.0000	
10	Battery Bekas	0.0000	In	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0410	0.0070	0.0000	0.0000	0.8750	0.0000	0.0000	0.0000	0.9230				0.0000
			Out	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9230	0.0000	0.0000			0.9230	0.0000	
11	Sludge IPAL	0.0000	In	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				0.0000
			Out	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	
12	Filter Udara	0.0000	In	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3340	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2460	1.0150	1.5950				0.0000
			Out	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3340	0.0000	0.0000			0.3340	1.2610	
13			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
14			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
15			In													0.0000				0.0000
			Out													0.0000				0.0000
Total LB3 Dominan Fasilitas Pendukung yang berkaitan dengan proses per tahun																0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Total LB3 Non Dominan Fasilitas Pendukung yang berkaitan dengan proses per tahun																19.0450	0.0000	16.9600	2.0850	0.0000
Total LB3 Fasilitas Pendukung yang berkaitan dengan proses per tahun																19.0450	0.0000	16.9600	2.0850	0.0000
Fasilitas Pendukung yang tidak berkaitan dengan proses																				
1	Lampu (TL)	0.0000	In	0.0000	0.0000	0.0000	0.1170	0.0890	0.0640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700					0.0000
			Out	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000			0.2700	0.0000	
2	Cartridge Printer Bekas	0.0000	In	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0250	0.0870	0.0000	0.0100	0.0015	0.0000	0.1235				0.0000
			Out	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0250	0.0000	0.0000			0.0250	0.0985	
3	Tabung Freon Bekas	0.0000	In	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				0.0000
			Out	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	

3.4.2.8 Denah TPS PLN Nusantara Power UP Paiton

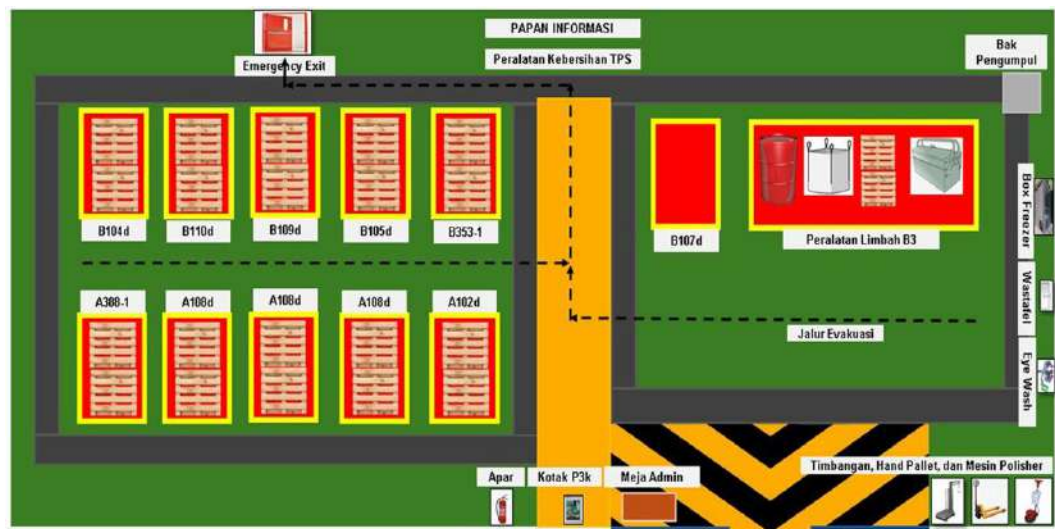
Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 milik PLN Nusantara Power UP Paiton berlokasi pada titik koordinat 07°43'00,6'' Lintang Selatan dan 113°33'52,92'' Bujur Timur. Titik koordinat tersebut menunjukkan posisi area penyimpanan limbah yang telah disiapkan secara khusus sebagai fasilitas pengelolaan awal sebelum limbah B3 diangkut ke pihak ketiga. TPS unit 9 PT PLN Nusantara Power memiliki luas sebesar 383,5 m² dengan panjang sebesar 22,6 m, lebar 12,6 m, dan tinggi 7,31 m.



Gambar 3.43 Letak TPS Limbah B3 Unit 9
(Sumber: *Google Earth*)



Gambar 3.44 Tampak Depan TPS LB3
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)



Gambar 3.45 Denah Tempat Penyimpanan Limbah B3
(Sumber: Data Perusahaan)

3.4.2.9 Dokumen Manifest

Dokumen manifest adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat dan menelusuri perpindahan Limbah B3 dari penghasil, pengangkut, hingga pengolah berizin. Manifest berisi informasi penting seperti identitas penghasil limbah, jenis dan kode limbah, jumlah atau volume limbah, jenis kemasan, karakteristik bahaya, identitas perusahaan pengangkut, serta identitas dan alamat fasilitas pengolahan. Dokumen ini juga mencatat waktu penyerahan, waktu pengangkutan, dan waktu penerimaan limbah, lengkap dengan tanda tangan pihak terkait sebagai bentuk verifikasi. contoh dokumen manifest di PT PLN Nusantara

UP Paiton yaitu sebagai berikut:



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AHQ20250107-0305
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT PJB UP Paiton - Jl Raya Surabaya-Situbondo Km 142
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS Limbah B3 Unit 9
3.	Data Limbah B3	
	A. Kode Limbah B3	B110d
	B. Nama Limbah B3	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis
	C. Nama Teknik	-
	D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-07-18 s/d 2024-12-20
	E. karakteristik Limbah B3	BERACUN
	F. Jenis Kemasan	JUMBO BAG
	G. Jumlah Kemasan	10
	H. Jumlah Limbah B3 (TON)	2.1
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	-
5.	Tujuan Pengangkutan	PENGUMPULAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekati label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Abdul Aziz
7.	Jabatan	Asman Lingkungan
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT Maju Jaya Paiton - JL PANGLI MA SUDIRMAN KM 45 DESA RANDUMERAK KECAMATAN PAITON KAB PROBOLINGGO
9.	Nomor Telepon Darurat	0335 772088
10.	Jumlah Rti	1
11.	Identitas Alat Angkut	NBB1SUM
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-12-23 16:00:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-12-23 17:00:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	ACHMAD ALI ARTA EDITAMA
15.	Jabatan	PRESIDEN DIREKTUR
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Maju Jaya Paiton - JL PANGLI MA SUDIRMAN KM 45 DESA RANDUMERAK KECAMATAN PAITON KAB PROBOLINGGO
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	0335 772088
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PENGUMPULAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Maju Jaya Paiton telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	2.1
20.	Nama Penanggung Jawab	ACHMAD ALI ARTA EDITAMA
21.	Jabatan	PRESIDEN DIREKTUR

*Coret yang tidak perlu Crdate : 2025-01-07 08:54:44



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Esetronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id

Gambar 3.46 Dokumen Manifest

3.4.2.10 Penerapan 3R

PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai langkah strategis dalam meminimalkan timbunan limbah, baik limbah

B3 maupun non-B3, yang dihasilkan dari aktivitas operasional pembangkit. Penerapan prinsip ini dilakukan secara sistematis pada setiap area kerja dengan mengacu pada peraturan pengelolaan lingkungan yang berlaku. Adapun 3R yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power Up Paiton unit 9 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan purifikasi oli yaitu dengan cara *varnish oil* dan *water content* sehingga bisa mengurangi timbulan limbah b3.
2. Memanfaatkan kembali campuran *fly ash* dan *bottom ash* untuk pembuatan bahan bangunan yang diterapkan di rumah lestari.
3. Menggunakan lampu non TL
4. Ranting atau kayu sisa pepohonan yang sudah tidak dipakai digunakan kembali untuk *sawdust* (tambahan pengganti batu bara)
5. Drum oli yang tidak dipakai, disimpan, dan nantinya jika limbah B3 oli melimpah bisa dipakai kembali.

3.5 Luaran Kegiatan

3.5.1 Laporan Magang Akhir

Laporan akhir magang merupakan laporan yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan selama magang dan mencakup terkait penyelesaian penugasan khusus yang telah disepakati pada kerangka acuan kerja. Laporan akhir magang wajib diselesaikan di akhir masa magang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan magang yang telah dilakukan. Laporan ini telah disusun secara sistematis terkait dengan kegiatan magang yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Laporan ini berisi Evaluasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 Di PT PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9.

3.5.2 Jurnal Penelitian

Jurnal penelitian merupakan salah satu luaran dari kegiatan magang mandiri program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jurnal Penelitian yang dipersyaratkan harus terindeks/memiliki ISSN, minimal mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA) dari publisher. Jurnal penelitian yang disusun dengan judul: "Analisis Efektivitas Sistem Purifikasi Oli terhadap Penurunan Timbulan Limbah Oli pada *Electro-*

Hydraulic System di PT PLN Nusantara Power UP Paiton”. Jurnal penelitian tersebut di publish di Jurnal JWI^KAL Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumian. Jurnal penelitian yang disusun berisi tentang Salah satu bentuk 3R untuk mengurangi limbah Be berupa oli yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yaitu dengan cara purifikasi oli. Jurnal ini telah diterbitkan dengan keputusan reviewer yaitu diterbitkan dengan sedikit revisi. Jurnal penelitian telah di submit ke publisher pada tanggal 12 Desember 2025. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2025 telah diterbitkan Letter of Acceptance (LoA). Berikut ini pada gambar 3.47 LoA yang diberikan Jurnal JWI^KAL Globe sebagai bukti penyerahan jurnal untuk penerbitan.

3.5.3 Logbook Magang

Logbook berisi tentang kegiatan dan aktivitas yang diperoleh oleh mahasiswa selama menjalani program magang di perusahaan atau industri tersebut. Logbook yang disusun merupakan logbook harian sehingga dapat diketahui secara jelas terkait dengan kegiatan harian yang dilakukan di tempat magang, tugas-tugas yang diselesaikan dan pembelajaran yang diperoleh. Kegiatan yang dilakukan di tempat magang dimulai pada pukul 07.30 – 16.00 WIB.

3.6 Tugas Tambahan

Masa magang peneliti di PT PLN Nusantara Power UP Paiton berlangsung kurang dari empat bulan, sehingga peneliti memperoleh tugas tambahan berupa penyusunan modul. Modul ini berisi tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Magang MBKM dan evaluasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis dan sumber limbah B3 yang dihasilkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 berasal dari kegiatan operasional pembangkit, khususnya dari aktivitas pemeliharaan peralatan, sistem pengolahan air, dan penggunaan bahan kimia pendukung proses produksi, seperti oli bekas, majun terkontaminasi oli, sludge WWTP, serta limbah kimia laboratorium.
2. Sistem pengelolaan Limbah B3, khususnya pada aspek penyimpanan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS B3), telah dilaksanakan dengan baik dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan peraturan turunan terkait pengelolaan limbah B3.
3. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode skoring Skala Guttman, aspek pengelolaan Limbah B3 yang meliputi pewadahan, pengemasan, pelabelan, pemberian simbol, pencatatan, serta penyimpanan di TPS B3 menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dan termasuk dalam kategori “Baik Sekali”.
4. Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 tidak hanya diterapkan pada pengelolaan limbah B3, tetapi juga pada limbah Non-B3. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengurangan timbunan limbah oli dengan sistem purifikasi oli, pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) sebagai material konstruksi, pengolahan limbah organik menjadi kompos, serta pemanfaatan limbah non-B3 lainnya menjadi produk bernilai guna bagi perusahaan dan masyarakat sekitar.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta kegiatan Magang MBKM yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS Limbah B3, khususnya terkait kondisi fisik bangunan, kapasitas penyimpanan, serta masa simpan limbah, agar penyimpanan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Upaya pengurangan timbulan limbah B3 perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama pada limbah oli, melalui optimalisasi sistem purifikasi oli dan pemeliharaan peralatan secara preventif guna memperpanjang umur pakai oli.

BAB 5

REFLEKSI DIRI

Selama melaksanakan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, saya merasakan bahwa pembelajaran yang saya peroleh di bangku perkuliahan sangat relevan dengan kegiatan yang dilakukan di lapangan. Mata kuliah seperti Pengelolaan Limbah B3, Teknik Sampling, Pengolahan Air dan Limbah, serta K3 benar-benar membantu saya dalam memahami proses di WTP, WWTP, STP, hingga alur pengelolaan limbah di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Topik khusus mengenai limbah B3 yang saya pilih juga sangat sesuai dengan teori yang telah dipelajari, sehingga pelaksanaan magang menjadi lebih mudah dipahami dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna.

Selain relevansi akademik, magang ini memberikan manfaat yang besar terhadap pengembangan *soft skills* saya. Saya belajar menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, mampu berkomunikasi dengan baik, serta beradaptasi dengan budaya kerja profesional yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa saya masih perlu meningkatkan keberanian dalam mengambil inisiatif, rasa percaya diri ketika menyampaikan pendapat, dan kemampuan dalam mengatur waktu agar lebih efektif dalam menyelesaikan tugas.

Dari sisi kemampuan akademik, pengalaman magang ini sangat membantu saya dalam memahami penerapan teori dan konsep lingkungan secara langsung di dunia kerja. Saya dapat melihat bagaimana proses operasional di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, mulai dari pengolahan air, pengelolaan limbah, hingga proses pendukung lainnya. Pengalaman langsung ini memperjelas konsep yang sebelumnya hanya saya pahami melalui penjelasan dosen atau literatur perkuliahan. Namun, saya juga menyadari bahwa saya masih perlu meningkatkan pemahaman teknis tertentu, seperti analisis parameter lingkungan dan detail proses operasional di unit terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ichtiakhiri, T. H., & Sudarmaji. (2015). Pengelolaan limbah B3 dan keluhan kesehatan pekerja di PT. INKA (Persero) Kota Madiun. *Kesehatan Lingkungan*, 08(1), 118–127. <https://r.search.yahoo.com/>
- Agus Mardiyanto, & Tasya Afrida Hendriana. (2023). Kajian risiko lingkungan pada pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 industri kimia di PT XYZ dengan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). *Jurnal Teknik ITS*, 12(3), D142. <https://repository.its.ac.id/99918/>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Utami, K. T., & Syafrudin, S. (2018). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Studi Kasus Pt. Holcim Indonesia, Tbk Narogong Plant. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan*. <https://r.search.yahoo.com/>
- Wardhani, Eka. (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Limbah B3 Di Industri Tekstil Kabupaten Bandung. *Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Bandung*.
- Pemerintah, P. (2020). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol Dan Label Limbah B3. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah, P. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah, P. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Siti Amalia & Eka Wardhani. 2020. Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) di PT. X. Institut Teknologi Nasional (Itenas)

Bandung. <https://www.researchgate.net/publication/337825673>

Wardhani, E., & Rafianto, M. V. (2021). Pengelolaan LB3 di Perusahaan Listrik

Negara PUSHARLIS UP2 WIII Bandung. *Rekayasa Hijau: Jurnal*

Teknologi Ramah Lingkungan, 5(3), 267-280.

<https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/>

LAMPIRAN

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	19 September 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	1 dari 9
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

PENGESAHAN			
 UPN "VETERAN" JAWA TIMUR PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN	DIBUAT OLEH	Mahasiswa Peserta Magang  Nadifa Fairuz Cantika Zafarina S. NPM. 22034010031	
	DIPERIKSA OLEH	Pembimbing Lapangan Abdul Aziz NIP 9017027ZJY	
	DISAHKAN OLEH	Dosen Pembimbing  Restu Hikmah Ayu Murti, SST., MSc. NIP. 19930416 202506 2005	
 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton			
DASAR KEGIATAN:		PERIODE DAN LOKASI PELAKSANAAN:	
1. Pedoman Magang Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur 2. Proposal Kegiatan Magang yang berjudul Kerjasama Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Untuk Magang/Praktik Kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 3. Surat Penerimaan Magang PT PLN NP UP Paiton Unit 9 1389/335/PLNNP020001/2025 atas nama Nadifa Fairuz Cantika Zafarina S.		Tanggal 15 September 2025 – 31 Desember 2025 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo 67291.	
CAPAIAN PEMBELAJARAN:		LUARAN WAJIB:	
1. CPL – 4 2. CPL – 7 3. CPL – 8 4. CPL – 9 5. CPL – 10 6. CPL – 11		1. Laporan Akhir Magang 2. Jurnal Penelitian yang terindeks/memiliki ISSN, minimal mendapatkan <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) dan sudah bebas revisi dari publisher 3. Logbook kegiatan magang	

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	19 September 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	2 dari 9
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

	4. Luaran wajib lainnya yang disyaratkan sebagai konversi mata kuliah (untuk konversi KKN menyesuaikan dengan ketentuan LPPM) 5. Tugas tambahan untuk mahasiswa yang magang kurang dari 4 bulan yaitu membuat modul terkait limbah B3.
--	---

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	19 September 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	3 dari 9
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

A. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA	: Nadifa fairuz Cantika Zafarina S.
NPM	: 22034010031
PROGRAM	: Magang
MITRA	: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
ALAMAT MITRA	: Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo 67291.
JUDUL KEGIATAN	: Kerjasama Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Untuk Magang/Praktik Kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
SKS	: 20 SKS

B. URAIAN KEGIATAN

1) Latar Belakang

Pendidikan tinggi sebagai tujuan dari sistem pendidikan nasional dikembangkan untuk mempersiapkan mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik dan profesi yang tanggap serta mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan. Untuk menunjang hal tersebut, maka dibutuhkan komunikasi yang baik antara perguruan tinggi, industri, instansi pemerintah, dan pihak swasta. Program magang ini dapat dilaksanakan dengan pertukaran informasi antara masing-masing pihak tentang korelasi ilmu di perguruan tinggi dan penerapannya di dunia industri. Ilmu yang diberikan oleh perguruan tinggi sebagian besar adalah berupa teori. Namun, mahasiswa juga memerlukan adanya praktik secara riil mengenai pengaplikasian hasil teori yang didapatkan selama masa perkuliahan. Oleh karena itu, adanya Magang MBKM sangat penting agar mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara langsung di lapangan. Pentingnya Magang MBKM tersebut menjadikan Magang MBKM sebagai mata kuliah wajib bagi program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sains, UPN "Veteran" Jawa Timur.

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	19 September 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	4 dari 9
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

Perwujudan Program Studi Teknik Lingkungan untuk menciptakan lulusan yang unggul dan profesional, maka diperlukan latihan penerapan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah pada dunia nyata (kerja), khususnya dunia kerja teknik rekayasa dan manajemen. Hal ini dimaksudkan agar setiap lulusan Program Studi siap kerja dan bersaing dalam dunia global. Sesuai dengan kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sains, UPN "Veteran" Jawa Timur, yaitu adanya mitra dengan UPN "Veteran" Jawa Timur, dipilihlah tempat magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik, khususnya di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Proses pembangkitan listrik di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) seperti yang dimiliki oleh UP Paiton menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Penggunaan batu bara dalam skala besar berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah signifikan, termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengelolaan limbah B3 di unit pembangkit menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan operasional perusahaan tetap memenuhi standar Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L) serta mematuhi peraturan yang berlaku. Proses pengelolaan ini meliputi identifikasi, pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan, hingga pemanfaatan atau pengolahan akhir sesuai prosedur yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN Nusantara Power UP Paiton dalam menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Melalui program magang ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara langsung mekanisme pengelolaan limbah B3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, mulai dari proses identifikasi hingga pemanfaatan akhir, sekaligus mengkaji penerapan regulasi yang berlaku di lapangan. Selain itu, magang ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi di bidang teknik lingkungan, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan limbah B3 di PLN Nusantara Power UP Paiton.

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	19 September 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	5 dari 9
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

2) Tujuan Topik Khusus

Adapun tujuan khusus dari Kegiatan Magang MBKM untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain :

1. Mempelajari proses pengolahan yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang menghasilkan limbah B3 berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Mempelajari sistem pengelolaan limbah B3 dan peraturan tentang limbah B3 yang diterapkan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
3. Mengidentifikasi jenis, karakteristik, sumber, dan timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton
4. Mempelajari terkait pengemasan, penyimpanan, dan pemberian label/symbol yang diterapkan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
5. Berdasarkan hasil analisis, menentukan rekomendasi untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja dan kepatuhan lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton

C. RUANG LINGKUP

- 1) Lingkup pekerjaan untuk memenuhi tujuan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

Topik khusus yang dikaji	: B3
Data-data yang diperlukan untuk membahas topik khusus (<i>data disediakan oleh perusahaan sebagai bahan kajian mahasiswa</i>)	: Data yang diberikan untuk pembelajaran dan boleh dipublish dalam luaran: 1. Laporan Pengelolaan Limbah B3, B3, dan fly Ash Bottom Ash triwulan II 2022 2. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 3. Laporan Pengelolaan Limbah Non B3 Terdaftar.
Jobdesk harian yang ditugaskan selama berada di lokasi Magang	: 1. Mengidentifikasi Jenis dan Sumber Limbah B3 di PLN Nusantara Power UP paiton 2. Memahami Regulasi dan Standar Pengelolaan Limbah B3 3. Mempelajari Proses Pengumpulan Limbah B3, B3, dan Non B3 di PLN Nusantara Power UP Paiton

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	19 September 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	6 dari 9
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

4. Mengamati Sistem Penyimpanan Sementara Limbah B3, B3, dan Non B3 di PLN Nusantara Power UP Paiton
5. Mempelajari Prosedur Pengangkutan Limbah B3, B3, dan Non B3 di PLN Nusantara Power UP Paiton
6. Mengamati Pemanfaatan dan Pengolahan Akhir Limbah B3, B3, dan Non B3 di PLN Nusantara Power UP Paiton
7. Mengikuti Tour Lapangan di Area Pembangkit dan TPS LB B3, dan Non B3 di PLN Nusantara Power UP Paiton

- 2) Jadwal yang direncanakan untuk dapat menyelesaikan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Minggu ke-															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tahap Persiapan (orientasi)																
Pengarahan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan pemahaman safety induction (induksi K3) oleh staff K3.																
Pengenalan tugas umum dan pemahaman materi terhadap pengendalian pencemaran lingkungan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.																
Pengumpulan Data																
Survey lapangan dan pengambilan data dokumen																
Crosscheck kesesuaian data lapangan																
Analisa Data																

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	19 September 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	7 dari 9
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

Penyusunan luaran sesuai dengan data yang telah didapat																	
Penyusunan Laporan dan Luaran																	
Logbook kegiatan magang																	
Mengerjakan laporan dan magang																	
Menyusun artikel																	
Mengerjakan tugas tambahan																	
Evaluasi (sidang)																	

- 3) Jam kerja mahasiswa selama mahasiswa magang adalah sebagai berikut:

Jam kerja	:	08.00 – 16.00 WIB (8 jam kerja dalam sehari)
Hari kerja	:	Hari Senin - Jumat (5 hari kerja dalam seminggu)
Total hari kerja selama kegiatan magang	:	78 hari kerja (terhitung sejak tanggal pertama masuk hingga tanggal terakhir magang, tidak menghitung hari libur)

C. EVALUASI DAN PENILAIAN

- 1) Evaluasi dan penilaian dari kegiatan magang ini dilakukan oleh:

Dosen Pembimbing	:	Restu Hikmah Ayu Murti, SST., MSc. Jabatan: Dosen Teknik Lingkungan
Pembimbing Lapangan	:	Abdul Aziz Ass. Manager Lingkungan
Dosen Penguji	:	Sesuai ketentuan Program Studi dalam Ujian Sidang Magang

- 2) Penilaian akhir dilakukan melalui Ujian Sidang Magang yang dijadwalkan oleh Tim Pembelajaran di Luar Program Studi Teknik Lingkungan.
- 3) Nilai akhir dari Ujian Sidang Magang akan dikonversi menjadi mata kuliah dengan total 20 SKS. Mata kuliah tersebut antara lain:

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	UV21013	Kepemimpinan	2
2.	TL2111M17	Manajemen Proyek	2
3.	TL2112M51	Tek. Pengel. Kes. Masyarakat	2
4.	TL2111M61	Manajemen Ling. Berbasis Kearifan Lokal	2
5.	TL2111M39	Kerja Praktek	2
6.	UV21021	Komunikasi Dan Kerjasama	3

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	19 September 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	8 dari 9
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

7.	UV21205	Teknologi Rekayasa	3
8.	TL2112M55	Sistem Manajemen Lingkungan	2
9.	TL2112M56	Hukum Lingkungan	2

dengan dasar nilai dari Capaian Pembelajaran yang ditargetkan antara lain:

CPL – 4	Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan sosial.
CPL – 7	Memiliki tanggung jawab dan etika professional, yang berdasar Pancasila.
CPL – 8	Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat.
CPL – 9	Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keteknikan, di bidang Teknik Lingkungan.
CPL – 10	Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai.
CPL – 11	Mampu bekerjasama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok.

D. KEWAJIBAN MAHASISWA

- 1) Melaksanakan magang sesuai dengan etika dan profesionalisme.
- 2) Melaksanakan magang sesuai dengan arahan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing.
- 3) Melaporkan pelaksanaan magang secara teratur kepada dosen pembimbing setiap 2 minggu sekali.
- 4) Tidak berlaku curang dalam penyusunan laporan magang, yakni melakukan plagiasi terhadap karya orang lain. Jika terjadi kecurangan maka peserta akan digugurkan dari Program Magang yang telah dilaksanakan.
- 5) Mengerjakan seluruh proses magang dengan baik di tempat magang, serta menaati peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku.
- 6) Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Magang dengan tanggung jawab dan menjaga nama baik Universitas maupun Instansi mitra.

E. KETENTUAN TAMBAHAN

Ketentuan tambahan dapat ditulis di bab ini sesuai kesepakatan antara Program Studi Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur dengan mitra perusahaan. Jika tidak ada tambahan bab ini dapat dihapus. (Diskusi bersama Pembimbing Kampus)

	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Tanggal Pengesahan	19 September 2025
		Revisi ke-	00
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Halaman	9 dari 9
KERANGKA ACUAN KERJA MAGANG			

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan Magang Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur atas nama Andini Virgiana Rahmawati di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Kegiatan Magang ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025 dan KAK ini harus disetujui paling lambat **dua minggu** sejak tanggal mulai pelaksanaan Magang.

Perubahan atas hal yang tertulis dalam KAK hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, melalui revisi KAK maksimum 2 (dua) kali revisi.

CATATAN HARIAN/LOGBOOK

Magang Mandiri MBKM

Semester: VII TA 2025/2026

Nama : Nadifa Fairuz Cantika Zafarina S.

NPM : 22034010031

Program Studi/Jurusan : Teknik Lingkungan

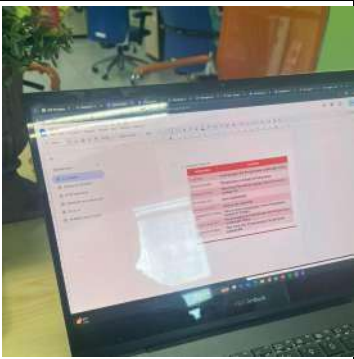
Dosen Pembimbing : Restu Hikmah Ayu Murti, SST., MSc.

Mitra Satuan Pendidikan : PT. PLN NP UP Paiton Unit 9

Waktu Pelaksanaan : 15 September – 31 Desember 2025

No	Hari/ Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Hal Yang akan Dikerjakan	Dokumentasi Kegiatan	Paraf Pemb. Lapangan
1	Senin, 15 September 2025	07.30	16.00	- Pembuatan Id Card Unit 1 & 2 - Penjelasan Profil Perusahaan - Pengenalan Safety Injection (Injeksi K3)		
2	Selasa, 16 September 2025	07.30	16.00	- Mengelilingi TPS B3, TPS non B3, dan TPS Unit 1&2		

3.	Rabu, 17 September 2025	07.30	16.00	- Pembuatan Id Card Unit 9 - Pengenalan Safety Induction (Injeksi K3) - Observasi ke landfill penimbunan fly ash bottom ash - Pemahaman terkait B3 yang ada di PLN NP Unit 9		
4.	Kamis 18 September 2025	07.30	16.00	- Survei lapangan dan pengenalan cara kerja unit WTP (Water Treatment Plant) yang ada di PLN NP Up Paiton Unit 9		
5.	Jumat, 19 September 2025	07.30	16.00	- Survei lapangan dan pengenalan cara kerja unit WWTP (Water Treatment Plant) yang ada di PLN NP UP Paiton Unit 9 - Pembersihan mingguan still gate		

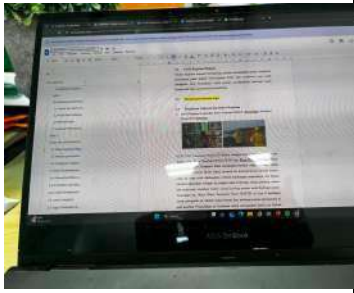
6.	Senin, 22 September 2025	07.30	16.00	- Survei lapangan dan pengenalan tentang FABA dan - Melihat proses pemanfaatan FABA dijadikan Paving Blok - Penjelasan mengenai penghasil Fly Ash dan Bottom Ash yang ada di PLN NP UP Paiton Unit 9	 	
7.	Selasa, 23 September 2025	07.30	16.00	- Observasi lapangan - Mengamati proses pemindahan Limbah B3	 	
8.	Rabu, 24 September 2025	07.30	16.00	- Merekap peraturan mengenai Limbah B3 - Mengerjakan Laporan Magang		

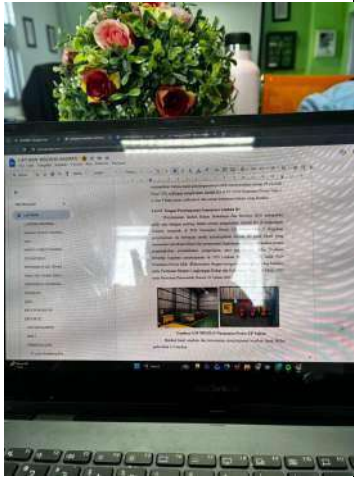
9.	Kamis, 25 September 2025	07.30	16.00	- Mengikuti perbaikan pompa untuk penyiraman rutin FABAB		
10.	Jumat, 26 September 2025	07.30	16.00	- Membuat granulasi FABAB - Survei lapangan ke <i>concentration pool</i>		
11.	Senin, 29 September 2025	07.30	16.00	- Merekap peraturan tentang B3 - Melakukan kalibrasi sampel		

12.	Selasa, 30 September 2025	07.30	16.00	- Prose pembuatan Poster FABA untuk lomba Proper		
13.	Rabu, 1 Oktober 2025	07.30	16.00	- Pembuatan Granula dari Fly ash sebagai adsorben		
14.	Kamis, 2 Oktober 2025	07.30	16.00	- Penjelasan tentang cyro, dan 4 kolam yang ada di WWTP		

15.	Jumat,3 Oktober 2025	07.30	16.00	- Melakukan sampling bersama envilab gresik		
16.	Senin, 5 September 2025	07.30	16.00	Izin	Izin	
17.	Selasa, 6 September 2025	07.30	16.00	- Membuat palet ikan berbahan dasar tritip		
18.	Rabu,7 Oktober 2025	07.30	16.00	- Membuat palet ikan berbahan dasar tritip		

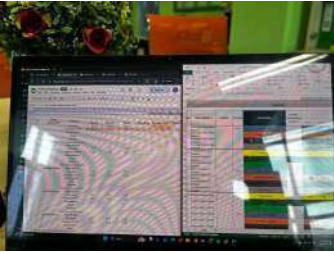
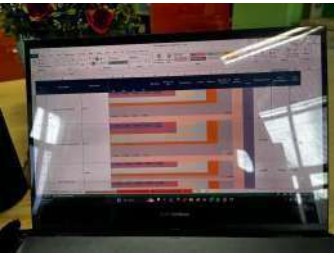
19.	Kamis, 8 Oktober 2025	07.30	16.00	- Membuat palet ikan berbahan dasar tritip		
20.	Jumat, 9 Oktober 2025	07.30	16.00	- Mempacking palet ikan yang akan diserahkan ke pihak ke-3		
21.	Senin, 13 September 2025	07.30	16.00	- Melakukan sampling air di beberapa titik.		
22.	Selasa, 14 September 2025	07.30	16.00	- Survei lapangan tentang oli pelumas untuk kebutuhan Jurnal		

23.	Rabu, 15 Oktober 2025	07.30	16.00	- Mengikuti audit SMK 3 di TPS Limbah B3		
24.	Kamis, 16 Oktober 2025	07.30	16.00	- Mengerjakan Luaran		
25.	Jumat, 17 Oktober 2025	07.30	16.00	- Mengambil sampel dan menguji analisa sampel		
26.	Senin, 20 September 2025	07.30	16.00	- Mengerjakan luaran magang		
27.	Selasa, 21 September 2025	07.30	16.00	- Mengerjakan laporan magang		

28.	Rabu,22 Oktober 2025	07.30	16.00	- Melakukan Analisa uji sampel		
29.	Kamis,23 Oktober 2025	07.30	16.00	- Mengerjakan laporan		
30.	Jumat,24 Oktober 2025	07.30	16.00	- Analisis sampel air limbah - Menambahkan mikroorganis me, nutrient dan klorin ke dalam STP		
31	Senin, 27 Oktober 2025	07.30	16.00	- Analisis sampel air limbah		

32	Selasa, 28 Oktober 2025	07.30	16.00	- Pengemasan kompos yang telah dicampur fly ash		
33	Rabu, 29 Oktober 2025	07.30	16.00	- Memasukan data Limbah Non B3 ke SPLIT		
34	Kamis, 30 Oktober 2025	07.30	16.00	- Observasi ke IPAL Jetty		
35	Jumat, 31 Oktober 2025	07.30	16.00	- Memasukan data Limbah Non B3 ke SPLIT		
36	Senin, 3 November 2025	07.30	16.00	- Pengurasan Tinja di area STP		

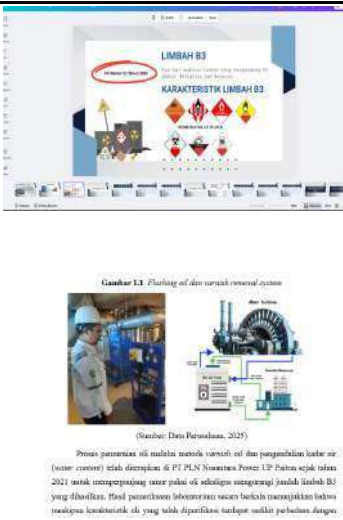
37	Selasa, 4 November 2025	07.30	16.00	- Pengambilan dan pengecekan air sampel bersama Envilab Gresik		
38	Rabu, 5 November 2025	07.30	16.00	- Analisis sampel air limbah		
39	Kamis, 6 November 2025	07.30	16.00	- Analisa Sampel		
40	Jumat, 7 November 2025	07.30	16.00	- Analisa Sampel		
41	Senin, 10 November 2025	07.30	16.00	- Analisa Sampel		

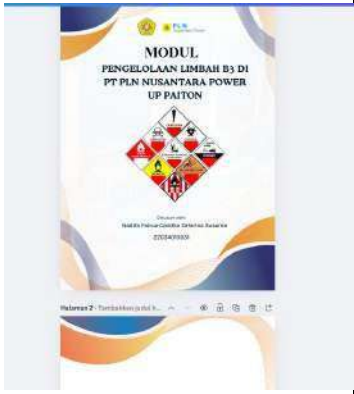
42	Selasa, 11 November 2025	07.30	16.00	- Membuat neraca massa berdasarkan hasil dari timbulan Limbah B3 untuk data laporan		
43	Rabu, 12 November 2025	07.30	16.00	- Analisa Sampel		
44	Kamis, 13 November 2025	07.30	16.00	- Penjelasan mengenai materi CCR		
45	Jumat, 14 November 2025	07.30	16.00	- Menganalisis penyimpanan limbah b3 berdasarkan hasil timbulan yang telah direkap		
46	Senin, 17 November 2025	07.30	16.00	- Analisa Sampel		

47	Selasa, 18 November 2025	07.30	16.00	- Observasi Lapangan mengenai CCR		
48	Rabu, 19 November 2025	07.30	16.00	- Analisa Sampel		
49	Kamis, 20 November 2025	07.30	16.00	Izin	- Izin	
50	Jumat, 21 November 2025	07.30	16.00	Izin	- Izin	
51	Senin, 24 November 2025	07.30	16.00	- Analisa Sampel		
52	Selasa, 25 November 2025	07.30	16.00	- Mengerjakan Tugas Tambahan Modul		

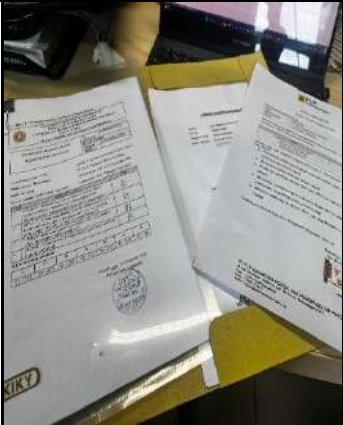
53	Rabu, 26 November 2025	07.30	16.00	- Mengerjakan Laporan		
54	Kamis, 27 November 2025	07.30	16.00	- Cleaning area lokal untuk mengambil limbah b3 majun yang terkontaminasi - Melakukan penimbangan limbah yang telah dikumpulkan di TPS LB3	 	
55	Jumat, 28 November 2025	07.30	16.00	- Pengambilan Sampel di kolam Cyro untuk proses pratikum		
56	Senin, 1 Desember 2025	07.30	16.00	- Melakukan uji praktikum dosis koagulan dan flokulan yang dibutuhkan		

57	Selasa, Desember 2025	207.30	16.00	- Melakukan uji praktikum dosis koagulan dan flokulan yang dibutuhkan		
58	Rabu, Desember 2025	307.30	16.00	- Mengerjakan Jurnal		
59	Kamis, Desember 2025	407.30	16.00	- Melakukan uji praktikum dosis koagulan dan flokulan yang dibutuhkan		
60	Jumat, Desember 2025	507.30	16.00	- Melakukan uji praktikum dosis koagulan dan flokulan yang dibutuhkan		

61	Senin, 8 Desember 2025	07.30	16.00	- Menyusun PPT untuk presentasi final - Menanyakan hal hal yang masih dibingungkan mengenai pengelolaan LB3 kepada Staff		
62	Selasa, 9 Desember 2025	07.30	16.00	- Mengikuti Pemantauan Sumur Pantau bersama Pihak ketiga		
63	Rabu, 10 Desember 2025	07.30	16.00	- Mengerjakan jurnal dan mencari publisher		
64	Kamis, 11 Desember 2025	07.30	16.00	- Menyiapkan PPT presentasi - Konsultasi perihal jurnal kepada staff		

65	Jumat, 12 Desember 2025	07.30	16.00	- Membuat Modul		
66	Senin, 15 Desember 2025	07.30	16.00	- Presentasi kepada pihak perusahaan tentang hasil magang		
67	Selasa, 16 Desember 2025	07.30	16.00	- Ke kampus untuk mengurus berkas magang		
68	Rabu, 17 Desember 2025	07.30	16.00	- Ke kampus untuk mengurus berkas magang	Izin	

69	Kamis, 18 Desember 2025	07.30	16.00	- Pemantauan Kualitas Udara bersama Sky Lab		
70	Jumat, 19 Desember 2025	07.30	16.00	- Merevisi dari hasil presentasi - Melengkapi laporan dan modul		
71	Senin, 22 Desember 2025	07.30	16.00	- Melengkapi berkas magang, meminta tanda tangan dan stempel kepada pihak mitra		
72	Selasa, 23 Desember 2025	07.30	16.00	- Fiksasi dan revisi laporan oleh pihak perusahaan		

72	Rabu, 24 Desember 2025	07.30	16.00	- Melengkapi berkas magang dan meminta ttd stempel kepada pihak perusahaan		
----	------------------------------	-------	-------	--	--	---

Lampiran B-1 Monitoring Asistensi Magang Pembimbing Lapangan

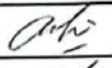
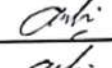
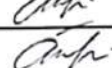
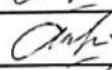
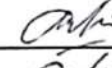
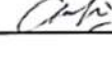
 PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya		
MONITORING ASISTENSI MAGANG PEMBIMBING LAPANGAN	No. Dokumen	01/MBKM-M/TL
	Revisi/Terbit	01
	Tanggal	11 Desember 2025
	Halaman	

Nama Mahasiswa / NIM : Nadifa Fairuz Cantika Zafarina S./22034010031

Nama Instansi /Perusahaan : PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Waktu Magang : 15 September 2025 s/d 31 Desember 2025

Nama Pembimbing Lapangan : Abdul Aziz

Tanggal	Topik Bimbingan (Permasalahan)	Catatan Pembimbing Lapangan	Tanda Tangan
23/09/25	Dokumen yg boleh dilampirkan	Untuk dokumen ada beberapa yang tidak boleh dipublikasikan	
13/10/25	Diskusi perihal neraca LBS	Untuk presentasi sudah	
21/10/25	Diskusi perihal Pengemasan	baik, cuma ada	
5/11/25	Diskusi perihal Penyimpanan	beberapa yang perlu	
09/10/25	Diskusi topik artikel	ditambahkan terkait foto	
15/12/25	Presentasi	limbah pengemasan dan	
09/11/25	Fiksasi Jurnal	di setiap tabel ditamahi sumber	
		yaitu terkait PT PLN NUSANTARA	
		Paiton	

*) Dari hasil komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung (email, chatting, dll)

Probolinggo, 22 Desember 2025


 Ass. Manajer Lingkungan
 NIP. 9017027ZJY

Lampiran B-2 Monitoring Asistensi Magang Dosen penggerak

 PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya		
MONITORING ASISTENSI MAGANG PEMBIMBING LAPANGAN	No. Dokumen	01/MBKM-M/TL
	Revisi/Terbit	01
	Tanggal	19 Desember 2025
	Halaman	

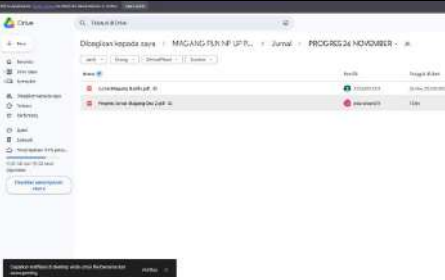
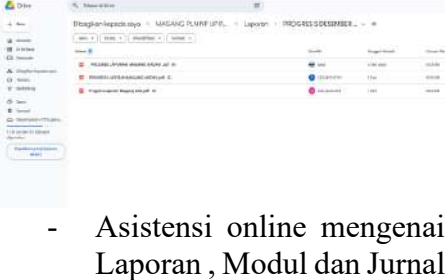
Nama Mahasiswa / NPM : Nadifa Fairuz Cantika Zafarina S./22034010031

Nama Instansi /Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Waktu Magang : 15 September s/d 31 Desember 2025

Nama Dosen Penggerak : Restu Hikmah Ayu Murti, S.ST., M.Sc.

Tanggal	Topik Bimbingan (Permasalahan)	Catatan Pembimbing Lapangan	Tanda Tangan
26-09-2025	 - Perihal topik yang dituju → B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) → evaluasi - Perihal KAK (Kerangka Acuan Kerja) - Modul	- Evaluasi dari manajemen b3 disini dan nanti sesuaikan sama laporan - untuk tugas tambahan: modul perencanaan b3 (laporan+ langkah kerja) - cari info mengenai jurnal, topiknya apa aja, yang kita tulis harus berhubungan dengan laporan	
02-10-2025	- Topik jurnal yang awalnya evaluasi tentang tempat penyimpanan, dapat masukan oleh pihak kantor terkait purifikasi oli. Dimana purifikasi oli sendiri masih dalam lingkup pengurangan limbah b3 oli yang dihasilkan oleh pihak PLN NP UP Paiton - Untuk yang dianalisa keuntungan dari jumlah	Diperbolehkan asal mengetahui apa yang dianalisa.	

	purifikasi yang ditekan		
14-10-2025	 1. Diskusi perihal jurnal yang diambil	1. Diberi masukan perihal publisher	
11-11-2025	 - Asistensi online mengenai Laporan, Modul dan Jurnal		
26-11-2025	 - Asistensi online mengenai laporan, Jurnal, dan modul		
5-12-2025	 - Asistensi online mengenai Laporan, Modul dan Jurnal		
9-12-2025	 Asistensi perihal Laporan, Jurnal, Modul	1. Untuk Laporan sudah bagus dikarenakan udah ada perhitungannya dan udah lengkap 2. Untuk Tabel dibawahnya dikasi penjelasan terkait apa yang ada di isi tabel 1 paragraf saja 3. Untuk Jurnal dipastikan lagi ke pihak perusahaan terutama datanya apakah boleh dipublish atau tidak	

		dikarenakan ini akan dipublish	
23-12-2025	 - Bimbingan Mnegenai Kelengkapan Berkas Sidang	- Final Cek tanggal 25/26 Desember - Segera melengkapi TTD Logbook dan semua berkas dari pihak perusahaan	

*) Dari hasil komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung (email, chat, dll) Minimal pembimbingan sebanyak 6x

Probolinggo, 19 Desember 2022

Dosen Penggerak



Restu Hikmah Ayu Murti, S.ST., M.Sc.

NIP. 19930416 202506 2005



SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER
No. 988/JWIKAL/UNCEN/L/2025

Kepada Yth,
Bapak / Ibu/ Sdr / i : Nadifa Fairuz Cantika Zafarina S, Restu Hikmah Ayu
Murti
di -
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dengan hormat,
Kami dari Redaksi **Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan** E-ISSN : 2961-9580 dan P-ISSN : 2962-0244, menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul:

“Analisis Efektivitas Sistem Purifikasi Oli terhadap Penurunan Timbulan Limbah Oli pada Electro-Hydraulic System di PT PLN Nusantara Power UP Paiton”

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (**ACCEPTED**) dan akan diterbitkan di **Volume 4 Nomor 2 Edisi 2025**.

Link : <https://ftuncen.com/index.php/JWIKAL>

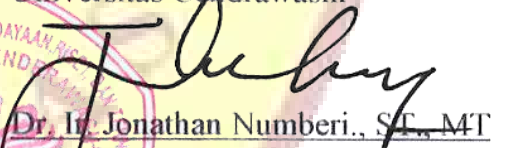
Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit). dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik saudara selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jayapura, 15 Desember 2025

Editor Chief Journal :

Universitas Cendrawasih


Dr. Ir. Jonathan Numberi., ST., MT

NIP. 19760826 200912 1 002





LEMBAR EVALUASI PAPER

Penulis : Nadifa Fairuz Cantika Zafarina S, Restu Hikmah Ayu Murti
Kode Artikel : JWIKAL_988
Judul : “Analisis Efektivitas Sistem Purifikasi Oli terhadap Penurunan Timbulan Limbah Oli pada Electro-Hydraulic System di PT PLN Nusantara Power UP Paiton”

A. OBJEK EVALUASI

No.	Deskripsi	Komentar
1.	Keterwakilan isi artikel dalam Judul	Isi sudah relevan dengan judul.
2.	Cerminan isi artikel dalam Abstrak	Baik, Masalah, metode dan hasil terwakili,
3.	Ruang Lingkup Penelitian dalam Kata kunci	Baik
4.	Kejelasan Metodologi Penelitian	Baik
5.	Penyajian dan interpretasi Data	Baik
6.	Penggunaan Tabel dan Gambar	Baik
7.	Relevansi Diskusi/Analisis dengan Hasil Penelitian	Baik
8.	Relevansi Acuan/Referensi	Baik
9.	Kontribusi terhadap Ilmu pengetahuan	Baik
10.	Sistematika Penulisan	Baik
11.	Penggunaan Bahasa	Baik

B. KEPUTUSAN REVIEWER

1. Artikel dapat diterbitkan secara langsung [....]
2. Artikel dapat diterbitkan dengan sedikit revisi [√]
3. Artikel dapat diterbitkan dengan banyak revisi [....]
4. Artikel silakan kembali ke kami untuk re-evaluasi setelah revisi [....]
5. Artikel tidak layak untuk diterbitkan berdasarkan alasan di atas [....]

Analisis Efektivitas Sistem Purifikasi Oli terhadap Penurunan Timbulan Limbah Oli pada *Electro-Hydraulic System* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Nadifa Fairuz Cantika Zafarina S^{1*}, Restu Hikmah Ayu Murti²

¹Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sains,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sains,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi penulis: restu.hikmah.tl@upnjatim.ac.id

Abstract. This research was conducted at PT PLN Nusantara Power UP Paiton, one of the largest coal-fired power plants (PLTU) in Indonesia, which focuses on reducing the generation of hazardous and toxic oil waste through the implementation of an oil purification system. The use of large amounts of lubricating oil in the Electro-Hydraulic System (EHS) has the potential to produce high amounts of used oil waste. To address this, the company implemented two main technologies, namely Water Content and Varnish Removal, which function to reduce water content and varnish layers so that the oil can be reused without reducing engine performance. This research used a quantitative descriptive method with data collection techniques through field observations, interviews, and operational documentation from 2021 to 2024. The results showed that the oil purification system was able to reduce hazardous and toxic waste generation by 11.46 tons over four years. In addition to providing environmental benefits, the implementation of this system also resulted in savings in oil waste costs of approximately Rp6,200,560,000. Technically, purification maintains engine performance by reducing water and varnish content, while from an environmental perspective, this activity supports the principle of reduce in hazardous and toxic waste management. Overall, the oil purification system has proven effective in improving operational efficiency, extending oil life, and supporting sustainable waste management for industrial operations.

Keywords: Oil purification, hazardous waste, water content, varnish removal, electro-hydraulic system, PLN Nusantara Power.

Abstrak. Penelitian ini dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, salah satu PLTU terbesar di Indonesia, yang berfokus pada pengurangan timbulan limbah B3 jenis oli melalui penerapan sistem purifikasi oli. Penggunaan oli pelumas dalam jumlah besar pada sistem Electro-Hydraulic System (EHS) berpotensi menghasilkan limbah oli bekas dalam jumlah tinggi. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan dua teknologi utama, yaitu Water Content dan Varnish Removal, yang berfungsi mengurangi kadar air dan lapisan varnish sehingga oli dapat digunakan kembali tanpa menurunkan kinerja mesin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi operasional dari tahun 2021 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem purifikasi oli mampu menekan timbulan limbah B3 sebesar 11,46 ton selama empat tahun. Selain memberikan manfaat lingkungan, penerapan sistem ini juga menghasilkan penghematan biaya pelibahan oli yaitu sebesar ± Rp6.200.560.000. Secara teknis, purifikasi menjaga performa mesin melalui pengurangan kadar air dan varnish, sedangkan dari sisi lingkungan, kegiatan ini mendukung prinsip reduce dalam pengelolaan limbah B3. Secara keseluruhan, sistem purifikasi oli terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperpanjang masa pakai oli, dan mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan untuk operasional industri.

Kata kunci: Purifikasi oli, limbah B3, water content, varnish removal, electro-hydraulic system, PLN Nusantara Power.

1. LATAR BELAKANG

PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang memiliki peran penting dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. Proses pembangkitan listrik di PLTU ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator. Dalam proses operasionalnya, berbagai peralatan seperti transformator, sistem *electro-hydraulic*, generator, dan boiler memerlukan oli pelumas sebagai media untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan, dan menjaga kestabilan suhu kerja peralatan (Cabrera-escobar et al., 2025). Namun, seiring berjalannya waktu, oli mengalami penurunan kualitas akibat paparan panas, oksidasi, serta kontaminasi dari air dan partikel halus. Akibatnya, oli kehilangan fungsi pelumasannya dan harus diganti secara berkala (Yurnalisdell, 2023b). Proses penggantian oli inilah menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Oli sebagai pelumas ini jika dilimbahkan maka termasuk limbah Berbahaya dan Beracun (B3) yang limbahnya harus diolah dan tidak dibuang di sembarang lingkungan (Wahyudi & Pranata, 2024).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (Syafuruddin, 2014). Limbah oli bekas termasuk dalam kategori limbah B3 karena sifatnya yang beracun, mudah terbakar, dan dapat mencemari tanah maupun air jika tidak ditangani secara tepat (Wardhani, 2021). Oleh sebab itu, pengelolaan limbah B3 menjadi tanggung jawab penting bagi setiap pembangkit listrik, termasuk PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Besarnya potensi bahaya dari limbah oli bekas menjadikan upaya pengelolaannya tidak hanya berfokus pada pembuangan akhir, tetapi juga pada bagaimana limbah tersebut dapat dikurangi sejak proses operasional berlangsung (Sahwara & Hariyanto, 2022). Untuk menekan jumlah timbulan limbah B3 dari oli bekas tersebut, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan proses purifikasi oli pada salah satu sistem *electro-hydraulic* yaitu dengan menggunakan mesin *varnish oil* dan *water content*. Mesin *Varnish oil* digunakan untuk membersihkan lapisan tipis kotoran (*varnish*) yang muncul karena oli yang mengalami kerusakan akibat panas ataupun oksidasi. Lapisan *varnish* ini harus dihilangkan karena dapat mengakibatkan penyumbatan aliran oli sehingga dapat

membuat komponen hidrolik bergerak secara tidak lancar atau terjadi kemacetan (Mubarok, 2022). Sedangkan, *water content* digunakan untuk mengurangi kadar air dalam oli agar viskositas dan kestabilan kimianya pada oli tetap terjaga. Karena keberadaan air di dalam oli dapat mempercepat terjadinya oksidasi yang akhirnya menimbulkan karat pada komponen. Melalui proses purifikasi, kandungan air dan kotoran dapat dihilangkan sehingga oli dapat dipakai kembali dan umur pakainya menjadi lebih lama (Yurnalisdel, 2023a). Dengan cara ini, jumlah limbah B3 berupa oli bekas dapat berkurang secara signifikan. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap tekanan limbah B3 oli pada sistem *electro-hydraulic* untuk mengetahui seberapa efektif proses purifikasi dalam mengurangi timbunan limbah.

2. KAJIAN TEORITIS

Oli pelumas merupakan komponen penting dalam sistem mekanik seperti *Electro-Hydraulic System* (EHS). Oli pelumas memiliki peran fundamental dalam sistem hidrolik termasuk *Electro-Hydraulic System* (EHS), karena berfungsi sebagai media transmisi daya, pelumas, pendingin, serta pelindung terhadap korosi. Kinerja sistem hidrolik sangat dipengaruhi oleh kestabilan sifat fisik dan kimia oli, seperti viskositas, indeks viskositas, serta kandungan additif. Penurunan kualitas oli umumnya dipicu oleh proses oksidasi, kontaminasi air, serta akumulasi partikel halus yang berasal dari keausan internal (Pamungkas & Cahyana, 2023). Oksidasi terjadi ketika oli bereaksi dengan oksigen yang dipercepat oleh temperatur tinggi dan kontaminan logam, menghasilkan asam serta produk polimerisasi seperti *sludge* dan *varnish* yang dapat menyumbat jalur hidrolik. Kontaminasi air memperburuk kondisi tersebut karena air bersifat katalis oksidasi, menurunkan viskositas efektif, serta menimbulkan korosi pada permukaan logam. Namun, kualitasnya menurun seiring waktu akibat kontaminasi air, oksidasi, dan akumulasi partikel yang menyebabkan penurunan viskositas, terbentuknya *sludge*, serta keausan komponen. Kondisi ini membuat oli bekas digolongkan sebagai limbah B3 karena sifatnya yang beracun dan berpotensi mencemari lingkungan (Hong & Jeon, 2022). Sesuai Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2021 pengelolaan limbah B3 harus mengutamakan prinsip *reduce* melalui upaya pencegahan dan pemanfaatan ulang.

Degradasi oli pada EHS umumnya dipengaruhi oleh meningkatnya kadar air (*water content*) dan terbentuknya endapan *varnish*. Kontaminasi air mempercepat korosi dan oksidasi sehingga menurunkan stabilitas pelumasan (Islam Sazzad et al., 2024). Sedangkan *varnish* yang terbentuk akibat oksidasi termal dapat menyumbat jalur hidrolis dan mengganggu kinerja aktuator. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemulihan kualitas oli sebelum dilakukan pembuangan (Yurnalisdel, 2023b).

Purifikasi oli menjadi metode yang efektif untuk mengembalikan kualitas oli sehingga dapat digunakan kembali. Teknik seperti *water content*, *coalescing filtration*, dan *varnish removal* terbukti mampu menghilangkan kontaminan air serta produk oksidatif. Regenerasi oli dapat menurunkan dampak lingkungan lebih dari 60% dibandingkan pelimbahan langsung Hasil ini diperkuat bahwa regenerasi oli di sektor energi mampu menekan timbulan limbah sekaligus menurunkan biaya operasional (Sari et al., 2023). Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi *Life Cycle Assessment* (LCA) yang menyimpulkan bahwa proses pemulihan oli mampu menekan konsumsi sumber daya primer sekaligus menurunkan biaya operasional industri energi. Dengan demikian, integrasi proses purifikasi dalam pengelolaan limbah B3 tidak hanya sejalan dengan kerangka regulasi, tetapi juga memperkuat tujuan efisiensi teknis dan keberlanjutan lingkungan (Dwi Prasetyo, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana penerapan sistem purifikasi oli mampu menekan timbulan limbah B3 jenis oli di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya pada area *Electro-Hydraulic System*. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui proses pengukuran, pencatatan, serta observasi langsung.

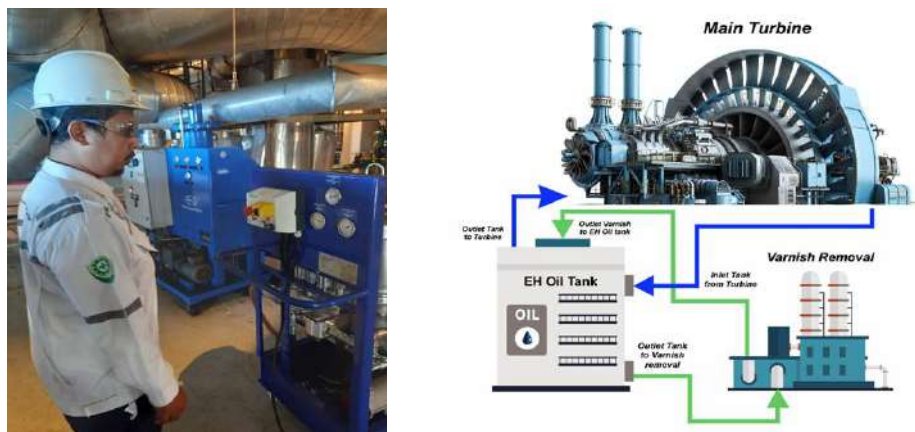
Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi observasi lapangan, wawancara dengan teknisi dan operator, serta dokumentasi terhadap data operasional yang berkaitan dengan penggunaan dan pemeliharaan oli. Data utama yang dikumpulkan mencakup hasil pengukuran penurunan timbulan limbah B3 dari

tahun 2021 hingga 2024, yang difokuskan pada sistem *Water Content* dan *Varnish Oil* sebagai indikator efektivitas penerapan purifikasi oli.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Kualitas oli sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin, terutama pada sistem *Electro-Hydraulic System* (EHS). Jika mutu oli menurun, berbagai masalah dapat muncul pada peralatan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, seperti terbentuknya lapisan varnish dan meningkatnya kadar air (*water content*) di dalam oli. Situasi ini dapat mengurangi performa sistem hidrolik dan bahkan berisiko merusak komponen apabila proses purifikasi tidak dilakukan secara rutin

Gambar 1.1 Mesin *Varnish oil* dan *Water Content System*



(Sumber: Data Perusahaan, 2025)

Proses pemurnian oli melalui metode *varnish oil* dan pengendalian kadar air (*water content*) telah diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton sejak tahun 2021 untuk memperpanjang umur pakai oli sekaligus mengurangi jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Hasil pemeriksaan laboratorium secara berkala menunjukkan bahwa meskipun karakteristik oli yang telah dipurifikasi terdapat sedikit perbedaan dengan oli baru. Namun, kualitasnya tetap sesuai dengan standar operasional dan aman digunakan kembali tanpa mempengaruhi kinerja mesin. Pemantauan ini rutin dilakukan laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton untuk memastikan bahwa parameter seperti viskositas, densitas, dan kadar air pada oli masih berada pada batas aman kriteria yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pemantauan berkala ini, potensi kerusakan mesin dapat

dicegah sedari awal. Berikut ini disajikan hasil penurunan timbulan oli dari proses purifikasi oli yang telah dilakukan PT PLN Nusantara Power UP Paiton dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 1.1 Hasil Penekanan Oli pada Tahun 2021-2024

Tahun	Hasil Treatment (liter)	Konversi liter ke (ton)	Jumlah Pengurangan Oli (ton)
2021	6.000	0.0008	4,80
2022	1.664	0.0008	1,33
2023	2.496	0.0008	2,00
2024	4.160	0.0008	3,33
Total	14320	-	11,46

(Sumber: Data Perusahaan, 2021-2024)

Pada Tabel 1.1 di atas merupakan hasil penekanan limbah oli pada *Electro-Hydraulic System* (EHS) pada tahun 2021 hingga 2024. Proses ini dilakukan dalam bentuk sirkulasi oli, yaitu pengolahan ulang oli bekas melalui proses *flushing oil* dan *varnish removal* untuk menghilangkan kandungan air (*water content*) serta endapan *varnish* sehingga kualitas oli dapat digunakan kembali. Pada tahun 2021, jumlah oli yang berhasil di-*treatment* mencapai 6.000 liter atau setara dengan 4,80 ton, yang kemudian digunakan kembali ke sistem. Hal ini menunjukkan bahwa proses purifikasi oli pada tahap awal telah berjalan efektif dan mampu memperpanjang masa pakai oli. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah oli yang di-*treatment* menurun menjadi 1.664 liter atau 1,33 ton, karena sebagian besar hasil purifikasi pada tahun sebelumnya masih dalam kondisi baik dan tetap digunakan. Pada tahun 2023, volume oli yang diolah kembali meningkat menjadi 2.496 liter atau 2,00 ton, di mana hasil purifikasi ditambahkan ke sistem untuk menjaga kestabilan operasi mesin. Kemudian, pada tahun 2024 volume oli yang di-*treatment* meningkat signifikan menjadi 4.160 liter atau 3,33 ton, dan seluruhnya dapat digunakan kembali karena telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Gambar 1.2 *Diagram Hasil Penekanan Limbah*

(Sumber: Analisa Data, 2025)

Secara keseluruhan, selama periode empat tahun tersebut, total oli yang berhasil disirkulasikan kembali mencapai 14.320 liter atau 11,46 ton. Menurut data perusahaan 2024 harga pelepasan limbah Oli pada Tahun 2024 sebesar Rp. 433.000 oli/liter, maka keuntungan yang diperoleh dari hasil sirkulasi oli selama periode 2021–2024 mencapai sekitar Rp 6.200.560.000 Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *varnish oil* dan *water content* tidak hanya efektif dalam menekan timbulan limbah B3, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan melalui penghematan pembelian oli baru.

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem purifikasi oli memberikan manfaat nyata, baik dari segi teknis maupun lingkungan. Dari sisi teknis, proses ini mampu menjaga kinerja mesin agar tetap optimal dengan menggunakan oli yang telah dipurifikasi, sedangkan dari sisi lingkungan, kegiatan ini membantu mengurangi timbulan limbah B3 dan menghemat penggunaan oli baru. Dengan demikian, penerapan sirkulasi oli melalui proses purifikasi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton menjadi langkah efisien dalam mendukung prinsip *reduce* (pengurangan) dalam pengelolaan limbah B3 serta peningkatan efisiensi operasional perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sistem purifikasi oli di PT PLN Nusantara Power UP Paiton terbukti mampu mendukung pengurangan limbah B3 secara signifikan dan memberikan manfaat

ekonomi yang nyata. Teknologi yang digunakan mampu memperpanjang umur pakai oli sehingga kebutuhan pelimbahan dapat diminimalkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa purifikasi oli merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan di lingkungan perusahaan. Meskipun demikian, pemantauan dan evaluasi teknis secara berkala tetap diperlukan agar kinerja sistem purifikasi terus optimal dan mampu mempertahankan efektivitasnya dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta fasilitas data selama proses penelitian dan kegiatan magang berlangsung. Ucapan terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengelolaan limbah B3 dan peningkatan efisiensi operasional di lingkungan perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Cabrera-escobar, C., Moreno-gutiérrez, J., Rodríguez-moreno, R., & Pájaro-velázquez, E. (2025). *A Review on Global Recovery Policy of Used Lubricating Oils and Their Effects on the Environment and Circular Economy*.
- Dwi Prasetyo. (2017). Terjadinya Overflow Lubricating Oil Pada Lo Purifier. *Dinamika Bahari*, 8(1), 1798–1811. <https://doi.org/10.46484/db.v8i1.58>
- Hong, S. H., & Jeon, H. G. (2022). Monitoring the Conditions of Hydraulic Oil with Integrated Oil Sensors in Construction Equipment. *Lubricants*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/lubricants10110278>
- Islam Sazzad, M. R., Rahman, M. M., Hassan, T., Al Rifat, A., Al Mamun, A., Adib, A. R., Meraz, R. M., & Ahmed, M. (2024). Advancing sustainable lubricating oil management: Re-refining techniques, market insights, innovative enhancements, and conversion to fuel. In *Heliyon* (Vol. 10, Issue 20). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39248>.

- Mubarak, H. K. (2022). *Analisis Pengaruh Purifikasi (Filtering) Terhadap Kualitas Tegangan Tembus Minyak Transformator*. 1(2), 32–37.
- Pamungkas, A., & Cahyana, A. (2023). Uji Viskositas Penanganan Limbah B3 Liquid pada Oli Bekas Menggunakan Metode Taguchi. *Jurnal Teknik Industri*. Vol. 9, No. 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(078487A), 1–483.
<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>
- Rahman, M. F., Studi, P., Elektro, T., Makassar, U. N., Studi, P., Elektro, T., Makassar, U. N., Studi, P., Teknik, P., & Makassar, U. N. (2023). *ANALYSIS OF THE EFFECT OF TRANSFORMER OIL PURIFICATION ON THE TRANSFORMER BREAKING VOLTAGE*. 20(2), 6–9.
- Sahwara, A., & Hariyanto, N. (2022). *Filterisasi Minyak Transformator Untuk Peningkatan Kualitas di Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Bandung Barat*. 1–10.
- Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Siroj, R. A. (2023). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 10–16.
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/download/1953/1528>.
- Wahyudi, H., & Pranata, M. G. (2024). *OPTIMALISASI SISTEM KONTROL PADA MESIN PURIFIKASI OLI TURBIN TYPE TY-50*. 197–207.
- Wardhani, E. (2021). *Pengelolaan LB3 di Perusahaan Listrik Negara PUSHARLIS UP2 WIII Bandung*. 5(November), 267–280.
- Yurnalisdel. (2023a). Analysis of Hazardous and Toxic Waste Management in Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(2), 201–208.
https://www.researchgate.net/publication/370115782_Analisis_Pengelolaan_Limbah_Bahan_Berbahaya_dan_Beracun_B3_di_Indonesia.
- Yurnalisdel, Y. (2023b). Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(2), 201–208.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v4i2.562>
- Zainal, A. (2017). Efektivitas Purifikasi Oli pada PT. HOLCIM INDONESIA, TBK Narogong Plant. *Jurnal Vokasi Kesehatan*, 3 (1), hlm. 17 – 21.



PLN
Nusantara Power

MODUL PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Disusun Oleh:
Nadifa Fairuz Cantika Zafarina S.



Pembimbing: Restu Hikmah Ayu Murti, S.ST., M.Sc.

DAFTAR ISI

BAB 1	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan dan Manfaat	3
1.3 Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3.....	4
BAB 2	5
KONSEP DASAR LIMBAH B3	5
2.1 Pengertian dan Jenis Limbah B3.....	5
2.2 Karakteristik dan Dampak Limbah B3	6
2.3 Simbol dan Label Limbah B3	11
2.4 Pengangkutan Limbah B3.....	19
2.5 Pengemasan Limbah B3	20
2.6 Penyimpanan Limbah B3.....	22
BAB 3	26
PENGELOLAAN LIMBAH B3	26
3.1 Identifikasi Limbah.....	26
3.2 Timbulan dan Masa Penyimpanan Limbah B3.....	28
3.3 Tempat Penyimpanan Limbah B3	31
3.4 Pengemasan dan Pewadahan Limbah B3	34
3.4 Peletakan Simbol dan Label.....	37
3.5 Penerapan 3R	39
BAB 4	41
KESIMPULAN	41
4.1 Kesimpulan	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan operasional industri pembangkit listrik seperti PT PLN Nusantara Power Unit 9 tidak terlepas dari penggunaan berbagai bahan kimia yang berpotensi menimbulkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 merupakan sisa kegiatan yang mengandung bahan beracun, korosif, mudah terbakar, reaktif, atau berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah B3 dapat menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara serta membahayakan kesehatan pekerja maupun masyarakat di sekitar area industri. Dalam aktivitas pembangkit listrik, berbagai jenis limbah B3 dapat dihasilkan, seperti oli bekas, sludge dari proses pengolahan air, *accu* bekas, dan kemasan bahan kimia. Jenis-jenis limbah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan metode penanganan yang spesifik agar tidak mencemari lingkungan. Kondisi ini menuntut setiap perusahaan untuk memiliki sistem pengelolaan limbah B3 yang terencana, terukur, dan sesuai standar keselamatan kerja serta regulasi lingkungan yang berlaku.

Untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih luas, diperlukan sistem pengelolaan limbah B3 yang menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari tahap pengurangan di sumber (source reduction), pengumpulan, penyimpanan sementara di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3, pengangkutan menuju fasilitas pengolahan, hingga proses pemanfaatan atau penimbunan akhir. Setiap tahap pengelolaan ini wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis, administratif, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan, PT PLN Nusantara Power Unit 9 telah menerapkan berbagai langkah pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3*. Regulasi tersebut mengatur secara rinci tahapan pengelolaan mulai dari identifikasi, penyimpanan, pengangkutan, hingga pelaporan.

Melalui modul ini, diharapkan pembaca memahami konsep dasar, prinsip-prinsip pengelolaan, serta penerapan pengelolaan limbah B3 di lingkungan industri, khususnya di Unit 9 PT PLN Nusantara Power. Modul ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang regulasi, tanggung jawab perusahaan, dan langkah-langkah teknis dalam pengelolaan limbah B3 yang aman serta berkelanjutan. Dengan demikian, kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan limbah B3 yang sesuai peraturan dapat meningkat, mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih, aman, sehat, dan berwawasan lingkungan

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Modul Pengelolaan Limbah B3 di PT PLN Nusantara Power Unit 9 ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep dasar dan karakteristik limbah B3, termasuk sumber, jenis, dan potensi bahayanya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
2. Menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari pengurangan, penyimpanan sementara, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemanfaatan akhir.
3. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan bagi peserta dalam menerapkan praktik pengelolaan limbah B3 di lingkungan kerja atau kegiatan operasional industri.

1.2.2 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penggunaan modul ini adalah:

1. Bagipembaca, modul ini dapat menjadi sumber belajar untuk memahami teori dan praktik pengelolaan limbah B3 secara sistematis serta meningkatkan kompetensi di bidang lingkungan industri.
2. Bagi perusahaan atau instansi, modul ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai prosedur dan peraturan.
3. Bagi akademisi dan praktisi lingkungan, modul ini dapat menjadi referensi pembelajaran, penelitian, maupun pelatihan yang berhubungan dengan penerapan manajemen lingkungan di sektor pembangkitan listrik.

4. Bagi lingkungan dan masyarakat, penerapan hasil pembelajaran dari modul ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan limbah yang lebih aman dan berkelanjutan sehingga mengurangi risiko pencemaran dan dampak kesehatan.

1.3 Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Dasar hukum ini menjadi pedoman bagi pemerintah, industri, dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 secara aman dan bertanggung jawab.

Tabel 1.1 Dasar Hukum Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan	Tentang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 tahun 2009	Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012	Izin Lingkungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013	Simbol dan Label LB3
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06 Tahun 2021	Tata Cara dan Persyaratan dan Pengelolaan Limbah B3

(Sumber : Analisa Penulis, 2025)

BAB 2

KONSEP DASAR LIMBAH B3

2.1 Pengertian dan Jenis Limbah B3

2.1.1 Pengertian Limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum, limbah B3 dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti kegiatan industri, laboratorium, pertanian, rumah sakit, maupun rumah tangga. Keberadaan limbah B3 perlu mendapatkan perhatian khusus karena potensi bahayanya terhadap lingkungan sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya pencemaran dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

2.1.2 Jenis Limbah B3

Limbah B3 dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber asalnya menjadi beberapa kelompok utama, yaitu:

1. Limbah B3 dari Sumber Spesifik Utama

Limbah yang dihasilkan langsung dari proses utama produksi industri.

Contohnya:

- Sludge hasil pengolahan air limbah dari proses kimia atau pelapisan logam.
- Residu bahan kimia pengendali kerak atau korosi dari sistem boiler.
- Sisa bahan kimia proses regenerasi resin penukar ion (misalnya asam sulfat, natrium hidroksida).

- Residu pelarut organik dari proses pembersihan reaktor atau tangki bahan kimia.

2. Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik

Limbah yang berasal dari aktivitas umum seperti pemeliharaan, pencucian, atau perawatan. Contohnya:

- Oli bekas dari mesin, turbin, atau generator.
- Filter oli dan filter udara bekas.
- Kain majun, sarung tangan, dan masker yang terkontaminasi bahan kimia.
- Kemasan bekas bahan kimia (drum, jerigen, botol kaca atau plastik).
- Lampu merkuri dan tabung neon bekas.

3. Limbah B3 dari Bahan Kadaluarsa, Tumpahan, atau Sisa Produk Tidak Terpakai

Berasal dari bahan kimia atau produk yang rusak, kadaluarsa, atau tumpah. Contohnya:

- Pestisida dan bahan kimia laboratorium kadaluarsa.
- Bahan pembersih atau pelarut yang sudah tidak layak pakai.
- Tumpahan minyak pelumas atau bahan kimia di area penyimpanan.
- Tabung gas bertekanan yang rusak atau bocor.

2.2 Karakteristik dan Dampak Limbah B3

2.2.1 Karakteristik Limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki karakteristik tertentu yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karakteristik limbah B3 ditentukan oleh sifat fisik, kimia, maupun biologisnya yang berpotensi

menimbulkan bahaya. Secara umum, limbah B3 diklasifikasikan berdasarkan karakteristik bahayanya, yang meliputi:

1. Mudah Meledak



Gambar 1. Simbol Mudah Meledak

(Sumber : Permen LH Nomor 14 Tahun 2013)

Limbah yang memiliki sifat mudah meledak adalah bahan atau campuran bahan yang dapat melepaskan gas dalam jumlah besar dan cepat dengan tekanan serta suhu tinggi akibat reaksi kimia. Ledakan dapat terjadi karena gesekan, panas, atau benturan. Contohnya adalah amonium nitrat dan bahan peledak industri.

2. Mudah Menyala



Gambar 2. Simbol Padatan Mudah Menyala

(Sumber : Permen LH Nomor 14 Tahun 2013)

Simbol B3 padatan mudah menyala menandakan bahwa bahan padat tersebut dapat terbakar dengan cepat atau menimbulkan api melalui gesekan, benturan, atau kontak dengan udara. Simbol ini dilambangkan dengan gambar api hitam pada latar bergaris merah putih, yang memperingatkan potensi bahaya kebakaran dari bahan padat. Contoh bahan dalam kategori ini antara lain belerang, magnesium, natrium, dan fosfor.

Padatan mudah menyala dapat menyebabkan kebakaran spontan atau memperparah kebakaran yang sudah terjadi jika tidak ditangani dengan benar. Oleh sebab itu, bahan jenis ini perlu disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan jauh dari sumber panas serta bahan kimia lain yang bersifat oksidator untuk mencegah terjadinya reaksi yang tidak diinginkan.



Gambar 3. Simbol Cairan Mudah Menyala

(Sumber : Permen LH Nomor 14 Tahun 2013)

Simbol B3 cairan mudah menyala menunjukkan bahwa suatu bahan memiliki sifat mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal. Simbol ini biasanya digambarkan dengan ikon api berwarna hitam di atas dasar merah, menandakan potensi bahaya kebakaran apabila bahan tersebut terkena sumber panas, percikan api, atau nyala terbuka. Contoh bahan yang termasuk dalam kategori ini antara lain bensin, alkohol, eter, dan aseton. Cairan mudah menyala memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran dan ledakan, terutama jika disimpan di tempat tertutup tanpa ventilasi atau dekat dengan sumber panas. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati, menggunakan wadah tertutup rapat, serta disimpan di tempat yang sejuk dan berventilasi baik agar mencegah terjadinya percikan api atau reaksi berbahaya.

3. Reaktif



Gambar 4 Simbol Reaktif

(Sumber : Permen LH Nomor 14 Tahun 2013)

Limbah reaktif dapat bereaksi hebat dengan air, udara, atau bahan kimia lain sehingga menimbulkan panas, gas beracun, atau bahkan ledakan. Limbah jenis ini tidak stabil dalam kondisi normal. Contohnya adalah natrium logam, sianida, dan peroksida organik.

4. Infeksius

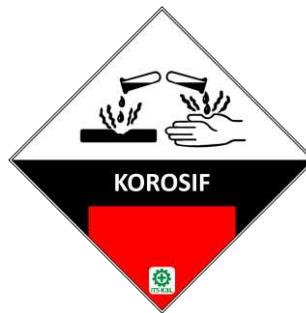


Gambar 5. Simbol Infeksius

(Sumber : Permen LH Nomor 14 Tahun 2013)

Limbah infeksius mengandung mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Biasanya berasal dari kegiatan medis atau laboratorium. Contohnya adalah jarum suntik bekas, perban darah, dan limbah laboratorium biologis.

5. Korosif



Gambar 6. Korosif

(Sumber : Permen LH Nomor 14 Tahun 2013)

Limbah yang bersifat korosif dapat menyebabkan kerusakan atau pelarutan pada logam maupun jaringan hidup karena memiliki sifat asam atau basa yang kuat. Umumnya memiliki $\text{pH} < 2$ atau $\text{pH} > 12,5$. Contohnya adalah asam sulfat (H_2SO_4) dan natrium hidroksida (NaOH).

6. Beracun



gambar 7. Beracun

(Sumber : Permen LH Nomor 14 Tahun 2013)

Limbah beracun mengandung bahan yang dapat menyebabkan kematian atau gangguan kesehatan jika masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau pencernaan. Dampaknya dapat bersifat akut (langsung) maupun kronis (jangka panjang). Contohnya adalah logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), dan kadmium (Cd).

2.2.2 Dampak Limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki potensi menimbulkan dampak serius apabila tidak dikelola dengan benar. Kandungan kimia beracun,

korosif, mudah terbakar, atau reaktif di dalamnya dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh limbah B3:

1. Dampak terhadap Kesehatan Manusia

- a. Keracunan akut dan kronis: Paparan langsung terhadap limbah B3 seperti logam berat (merkuri, timbal, kadmium) atau bahan kimia beracun dapat menyebabkan keracunan, gangguan pernapasan, iritasi kulit, hingga kerusakan organ tubuh (hati, ginjal, dan sistem saraf).
- b. Efek karsinogenik: Beberapa bahan kimia seperti benzena, arsen, dan kromium bersifat karsinogenik yang dapat meningkatkan risiko kanker.
- c. Gangguan reproduksi dan perkembangan: Limbah B3 tertentu dapat mengganggu sistem hormonal dan menimbulkan kelainan pada janin.
- d. Risiko kecelakaan kerja: Limbah mudah terbakar, meledak, atau reaktif dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan di area industri.

2. Dampak terhadap Lingkungan

- a. Pencemaran tanah: Limbah B3 yang bocor atau dibuang sembarangan dapat meresap ke tanah, menurunkan kualitas tanah, dan membunuh mikroorganisme penting.
- b. Pencemaran air: Kandungan bahan kimia beracun dapat mencemari air permukaan maupun air tanah, sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan sumber air minum manusia.
- c. Pencemaran udara: Gas beracun atau partikel dari pembakaran limbah B3 yang tidak sempurna dapat mencemari udara dan menyebabkan gangguan pernapasan.
- d. Kerusakan ekosistem: Paparan bahan berbahaya dapat menyebabkan kematian biota air, penurunan keanekaragaman hayati, dan ketidakseimbangan rantai makanan.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi

- a. Penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar industri akibat pencemaran lingkungan.

- b. Kerugian ekonomi karena biaya rehabilitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat yang terdampak.
- c. Citra buruk bagi perusahaan yang tidak mengelola limbahnya sesuai regulasi, serta potensi sanksi hukum dan administratif.

2.3 Simbol dan Label Limbah B3

2.3.1 Simbol Limbah B3

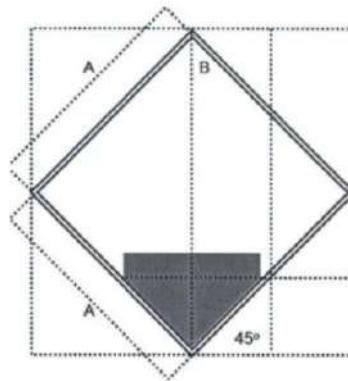
a. Bentuk dasar Simbol Limbah B3

Berikut ketentuan Simbol Limbah B3 sesuai dengan Permen LH Nomor 14 Tahun 2013:

1. Bentuk Simbol: Berbentuk bujur sangkar yang diputar 45° sehingga tampak seperti belah ketupat dan didalamnya terdapat garis sejajar yang membentuk belah ketupat dalam, berukuran 95% dari ukuran belah ketupat luar.
2. Warna dan Garis: Warna garis pada belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol (misalnya merah, hitam, kuning, sesuai jenis bahaya).
3. Blok Segilima: Di bagian bawah simbol terdapat blok berbentuk segilima, dengan bagian atas mendatar dan ujung lancip mengarah ke bawah, menyatu dengan garis bawah belah ketupat bagian dalam dan panjang sisi ujung lancip adalah $\frac{1}{3}$ dari garis vertikal simbol, dan lebar segilima adalah $\frac{1}{2}$ dari panjang garis horizontal belah ketupat dalam.
4. Ukuran Simbol: Pada kemasan limbah B3: minimal 10 cm x 10 cm, pada kendaraan pengangkut dan tempat penyimpanan: minimal 25 cm x 25 cm, proporsional dengan ukuran kendaraan atau wadah, dan tulisan dan gambar pada simbol harus terbaca jelas dari jarak 20 meter.
5. Bahan dan Ketahanan: Simbol dibuat dari bahan tahan gores dan tahan bahan kimia, seperti plastik, kertas khusus, atau plat logam

serta simbol harus melekat kuat pada permukaan kemasan dan tidak mudah rusak.

6. Ketentuan Warna Khusus: Untuk kendaraan pengangkut limbah B3, simbol harus dicat menggunakan cat yang dapat berpendar (fluorescence) agar terlihat jelas pada malam hari atau kondisi minim cahaya.



Gambar 8. Bentuk dasar Simbol Limbah B3

2.3.2 Label Limbah B3

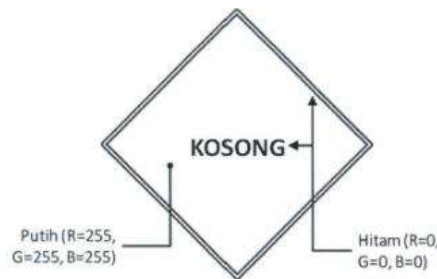
Label Limbah B3 merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu Limbah B3 yang dikemas. Terdapat 3 (tiga) jenis Label Limbah B3 yang berkaitan dengan sistem pengemasan Limbah B3 yaitu:

- a. Label Limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan Limbah B3

Label Limbah B3 berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal usul Limbah B3, identitas Limbah B3, serta kuantifikasi Limbah B3 dalam kemasan Limbah B3. Label Limbah B3 berukuran paling rendah 15 cm x 20 cm (lima belas centimeter kali dua puluh centimeter), dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan PERINGATAN ! dengan huruf yang lebih besar berwarna merah.

- b. Label Limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan Limbah B3 kosong

Bentuk dasar Label Limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan Limbah B3 kosong sama dengan bentuk dasar Simbol Limbah B3, Label Limbah B3 yang dipasang pada wadah dan/atau kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm (sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter) dan pada bagian tengah terdapat tulisan KOSONG berwarna hitam di tengahnya.



Gambar 10. Label Limbah B3 Wadah dan/atau Kemasan Limbah B3 Kosong.

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

- c. Label Limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan

Label berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm (tujuh centimeter kali lima belas centimeter) dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 (dua) buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam, Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya.



Gambar 11. Label Limbah B3 penandaan Posisi Tutup Wadah dan/atau Kemasan Limbah B3.

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

2.3.3 Pelekatan Simbol Limbah B3 Dan Label Limbah B3

2.3.3.1 Simbol Limbah B3

a. Label Limbah B3 pada wadah dan/atau kemasan Limbah B3

Limbah B3 yang dilekatkan pada wadah dan/atau kemasan Limbah B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

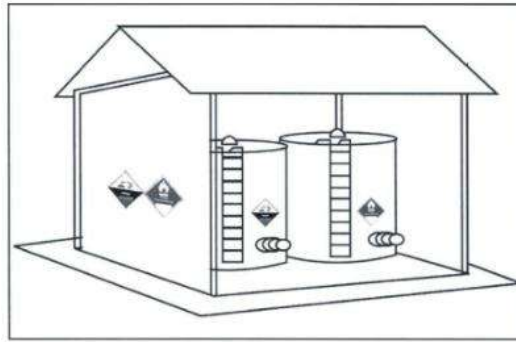
1. Jenis simbol Limbah B3 yang dilekatkan harus sesuai dengan karakteristik limbah yang diwadah dan/atau dikemasnya, apabila Limbah B3 di dalam wadah dan/atau kemasan:
 - Memiliki 1 (satu) karakteristik, maka wadah dan/atau kemasannya wajib dilekati dengan Simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang dikemas;
 - Memiliki lebih dari 1 (satu) karakteristik, wadah dan/atau kemasannya wajib dilekati dengan Simbol Limbah B3 dengan masing-masing karakteristik yang dominan, Karakteristik dominan adalah karakteristik yang terlebih dahulu harus ditangani dalam keadaan darurat seperti kecelakaan;
 - Tidak memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, beracun, infeksius, atau korosif, pada wadah dan/atau kemasan, tempat penyimpanan, atau alat angkut Limbah B3 harus dilekati dengan Simbol Limbah B3 berbahaya terhadap lingkungan.
2. Dilekatkan pada sisi-sisi wadah dan/atau kemasan yang tidak terhalang oleh wadah dan/atau kemasan lain dan mudah dilihat.
3. Simbol Limbah B3 tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan Simbol Limbah B3 lain sebelum wadah dan/atau kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa Limbah B3.

b. Label Limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan Limbah B3 kosong

Limbah B3 yang dilekati pada kendaraan Pengangkut Limbah B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Simbol Limbah B3 yang dilekati harus satu macam Simbol Limbah B3 yang sesuai dengan karakteristik limbah yang diangkutnya, apabila alat angkut Limbah B3 mengangkut:

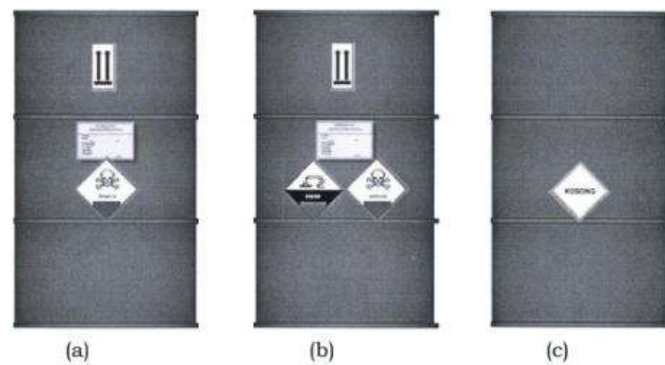
- a. Limbah B3 yang memiliki lebih dari 1 (satu) karakteristik; dan/atau
 - b. Beberapa Limbah B3 dengan karakteristik lebih dari 1 (satu), Simbol Limbah B3 yang dilekati merupakan Simbol Limbah B3 dengan karakteristik yang paling dominan atau Simbol Limbah B3 dengan masing-masing karakteristik yang dominan.
2. Dilekati di setiap sisi box pengangkut dan di bagian muka kendaraan Berat harus dapat terlihat dengan jelas dari jarak paling rendah 30 m (tiga puluh meter).
 3. Simbol Limbah B3 tidak boleh dilepas dan diganti dengan Simbol Limbah B3 lain sebelum muatan Limbah B3 dikeluarkan dan kendaraan yang digunakan dibersihkan dari sisa Limbah B3 yang tertinggal.
- c. Label Limbah B3 penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan Label**
- Gudang tempat penyimpanan limbah B3 harus dilekati dengan Simbol Limbah B3 dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Jenis Simbol Limbah B3 yang dilekati harus sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan, apabila Limbah B3 yang disimpan:
 - Memiliki 1 (satu) karakteristik, tempat penyimpanan wajib dilekati dengan Simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - Memiliki lebih dari 1 (satu) karakteristik, tempat penyimpanan wajib dilekati dengan Simbol Limbah B3 dengan karakteristik yang paling dominan.
 2. Simbol Limbah B3 dilekati pada setiap pintu tempat penyimpanan Limbah B3 dan bagian luar dinding yang tidak terhalang.
 3. Selama tempat penyimpanan masih difungsikan, Simbol Limbah B3 tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan Simbol Limbah B3 lain, kecuali jika akan digunakan untuk penyimpanan Limbah B3 dengan karakteristik yang berlainan.



Gambar 12. Contoh pelekatan Simbol Limbah B3 pada tempat penyimpanan dengan 2 (dua) karakteristik dominan (predominan) yaitu korosif dan mudah menyala.

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

2.3.3.3 Label Limbah B3



Gambar 13. Contoh Pelekatan Simbol Limbah B3 dan Label Limbah B3

(Sumber: PermenLH No 14 Tahun 2013)

Keterangan:

- a. Drum 200 liter yang berisi Limbah B3 dengan 1 karakteristik;
 - b. Drum 200 liter yang berisi limbah B3 dengan 2 karakteristik dominan (predominan);
 - c. Drum 200 liter kosong setelah limbah B3nya dikosongkan.
- Label Limbah B3 pada wadah dan/atau kemasan Limbah B3
Label Limbah B3 dilekati di sebelah atas Simbol Limbah B3 wadah dan/atau kemasan dan harus terlihat dengan jelas. Label Limbah B3 ini juga

harus dipasang pada kemasan yang akan dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar. Apabila Limbah B3 yang di simpan pada wadah dan/atau kemasan:

1. Memiliki 1 (satu) karakteristik, maka wadah dan/atau kemasannya wajib dilekati dengan label Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang dikemas;
 2. Memiliki 1 (satu) karakteristik, maka wadah dan/atau kemasannya wajib dilekati dengan label Limbah B3 yang menunjukkan karakteristik keseluruhan Limbah B3.
- Label Limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan Limbah B3 kosong
 - Wadah dan/atau kemasan yang telah dibersihkan dari Limbah B3 dan/atau akan digunakan kembali untuk mengemas Limbah B3 harus diberi Label Limbah B3 wadah dan/atau kemasan Limbah B3 kosong.
 - Label Limbah B3 penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan Label
 - Limbah B3 dilekati dekat tutup wadah dan/atau kemasan dengan arah panah menunjukkan posisi penutup wadah dan/atau kemasan Label Limbah B3 harus terpasang kuat pada setiap wadah dan/atau kemasan Limbah B3, baik yang telah diisi Limbah B3, maupun wadah dan/atau kemasan yang akan digunakan untuk mengemas Limbah B3.

2.4 Pengangkutan Limbah B3

Pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh proses perpindahan limbah dari tempat penyimpanan sementara menuju fasilitas pengelolaan, pemanfaatan, atau penimbunan akhir dilakukan secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 285 sampai dengan Pasal 289, ditegaskan bahwa kegiatan pengangkutan limbah B3 hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin

pengangkutan limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setiap kegiatan pengangkutan wajib disertai dengan dokumen manifest limbah B3, sebagai sarana pencatatan dan pengawasan yang memastikan keterlacakan (traceability) limbah dari sumber penghasil hingga pengelola akhir.

Secara teknis, ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengangkutan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, khususnya Bab VII Pasal 171 sampai dengan Pasal 184. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kendaraan pengangkut limbah B3 wajib memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan, antara lain memiliki simbol dan label limbah B3 sesuai ketentuan PermenLHK Nomor 14 Tahun 2013, dilengkapi sistem penahan tumpahan, serta peralatan tanggap darurat untuk mengantisipasi kebocoran, tumpahan, atau kecelakaan selama proses pengangkutan. Dengan penerapan pengangkutan limbah B3 yang sesuai dengan regulasi tersebut, diharapkan potensi risiko terhadap lingkungan dan kesehatan dapat diminimalkan, serta menjamin bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan berkelanjutan.

2.5 Pengemasan Limbah B3

Sebelum dilakukan proses penyimpanan, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melalui tahapan pengemasan terlebih dahulu. Pengemasan limbah B3 merupakan kegiatan menempatkan atau mewadahi limbah B3 ke dalam suatu kemasan atau kontainer yang bertujuan untuk mempermudah proses penyimpanan, pengumpulan, maupun pengangkutan, serta memastikan bahwa penanganan limbah dilakukan secara aman terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Tujuan dari kegiatan pengemasan ini adalah agar setiap jenis limbah B3 telah diberi tanda dan label yang sesuai dengan karakteristiknya, serta ditempatkan dalam wadah atau kontainer yang sesuai dengan sifat fisik dan kimia limbah tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran, tumpahan, atau reaksi berbahaya selama proses penanganan dan pengelolaan berlangsung. Pengemasan yang baik berfungsi untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke

lingkungan sehingga dapat mengurangi potensi bahaya, memudahkan upaya pencegahan terhadap risiko, serta meningkatkan tingkat keamanan penyimpanan. Selain itu, pengemasan yang sesuai standar juga mempermudah kegiatan pengawasan oleh petugas yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3. Pada Pasal 51 ayat (1) PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3. Karena pengemasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penyimpanan, maka pihak-pihak tersebut secara otomatis juga berkewajiban untuk melakukan pengemasan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun persyaratan kemasan Limbah B3 sesuai PermenLHK No 06 Tahun 2021 pada pasal 52 yaitu sebagai berikut:

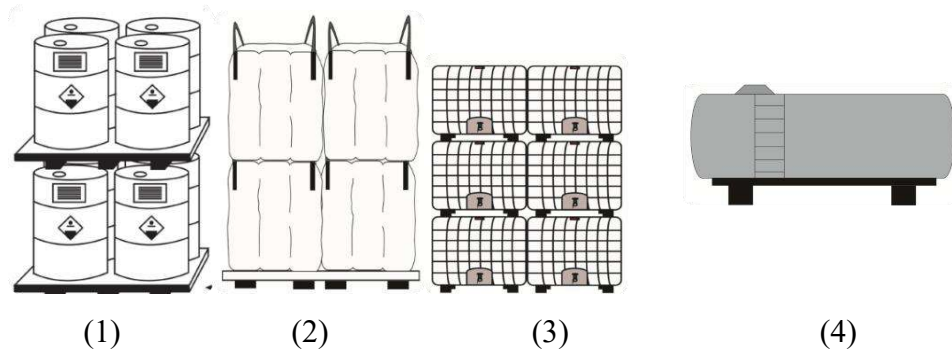
1. Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 (pasal 52 point (d))
2. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan; (pasal 52 point (e))
3. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan (pasal 52 point (f))
4. Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak. (pasal 52 point (g))

Adapun persyaratan dapat menggunakan kemasan bekas menurut PermenLHK No 06 Tahun 2021 Pasal 68 Ayat 3 yaitu dengan ketentuan:

1. Kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan Limbah B3 sebelumnya;
2. Kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan Limbah B3 yang dikemas sebelumnya; atau
3. Telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya.

Adapun jenis kemasan menurut PermenLHK No 16 Tahun 2021 pasal 70 ayat 1 yaitu:

1. Drum
2. *Jumbo bag*;
3. Tangki *intermediated bulk container* (IBC);
4. Kontainer,
5. Kemasan dan/wadah lainnya sesuai dengan karakteristik Limbah B3



Tak hanya itu, kemasan yang telah diisi dengan limbah B3 harus memenuhi ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Ditandai dengan simbol dan label yang sesuai dengan ketentuan mengenai penandaan pada kemasan Limbah B3;
2. Selalu dalam keadaan tertutup rapat dan hanya dibuka jika akan dilakukan penambahan atau pengambilan Limbah B3 dari dalamnya.
3. Disimpan ditempat yang memenuhi persyaratan Penyimpanan Limbah B3 serta mematuhi tata cara penyimpanannya;
4. Kemasan yang telah dikosongkan apabila akan digunakan kembali untuk mengemas Limbah B3 lain dengan karakteristik yang sama, harus disimpan di fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dengan memasang label “KOSONG”.

2.6 Penyimpanan Limbah B3

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian pengelolaan limbah B3 yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021, setiap penghasil limbah B3 diwajibkan menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara

Limbah B3 (TPS LB3) yang memenuhi persyaratan teknis, antara lain memiliki lantai kedap air, ventilasi yang memadai, sistem penahan tumpahan, dan dilengkapi simbol serta label sesuai ketentuan PermenLHK Nomor 14 Tahun 2013. Berikut aspek Penyimpanan Limbah B3 sesuai peraturan di Indonesia:

Tabel Aspek Penyimpanan Limbah B3

No	Parameter	Sumber Peraturan	Standar
1.	Lokasi Bangunan	Permen LHK No 6 tahun 2021 Pasal 57	Limbah B3 disimpan di lokasi yang bebas dari banjir dan tidak rawan bencana alam
2.	Rancang Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 ayat 2 point a	Rancang bangun disesuaikan dengan karakteristik, jenis, dan jumlah limbah B3 yang disimpan
3.	Luas Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 ayat 2 point b	Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan
4.	Bangunan Tertutup dan Terlindung dari Hujan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 52	Limbah B3 yang disimpan terlindungi dari hujan dan tertutup
5.	Atap Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point d	Atap terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 61	Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur
6.	Lantai Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point g	Lantai kedap air dan tidak bergelombang
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point h	Lantai dibuat miring ke bawah menuju bak penampung tumpahan dengan kemiringan maksimal 1%

		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point i	Lantai bagian luar bangunan dibuat dengan mempertimbangkan masuknya air hujan ke dalam bangunan
7.	Ventilasi Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point e	Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
8.	Sistem Penerangan Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point f	Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3
9.	Pembatasan Bagian Limbah B3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 61	Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan
10.	Tumpukan kemasan limbah B3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 2 point a	Untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 liter, tumpukan paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alat palet 4 drum
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 2 point b	Untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 liter, tumpukan paling banyak 3 lapis diberi alat palet untuk 4 drum atau tumpukan lebih dari 3 lapis tetapi wajib menggunakan rak penyimpanan
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 3	Penyimpanan limbah b3 menggunakan jumbo bag harus disimpan dengan sistem blok, dengan tumpukan setiap blok paling banyak 2 lapis, lapis paling bawah dialasi palet.
11.	Jarak tumpukan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 1 point b	Untuk penyimpanan limbah B3 menggunakan drum jarak antar tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter
12.	Lebar gang	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 1 point c	Untuk penyimpanan limbah B3 menggunakan drum disimpan dengan sistem blok dan setiap blok terdiri dari 2 x 3, dan memiliki lebar paling sedikit 60 cm disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 3 point c	Untuk penyimpanan limbah B3 menggunakan jumbo bag lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional.
13.	Sistem pencegahan tumpahan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 5 point b	Dilengkapi dengan saluran drainase dan bak penampung cecerab limbah B3
14.	Pengelompokan Limbah B3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Lampiran XI	Limbah B3 disesuaikan dengan matriks kompatibilitas karakteristik limbah B3
15.	Kewajiban penghasil Limbah B3	PP 22 Tahun 2021 Pasal 351	Penghasil limbah B3 wajib melakukan pengumpulan, pengemasan, menimbang Limbah yang masuk dan keluar, dan menyampaikan pelaporan pengolahan
16.	Sarana yang tersedia di TPS LB3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021	Tersedianya sistem pemadaman kebakaran
			Fasilitas P3K
			Peralatan Kebersihan
			Tersedia <i>Eye Washer</i>
			Pendeteksi Kebakaran
17.	Penandaan Simbol Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 127	Simbol mudah dilihat dari jarak 10 m dengan tulisan “Berbahaya” yang dipasang pada bangunan penyimpanan, serta tanda “Yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk” ditempatkan di setiap pintu masuk kedalam fasilitas.

(Sumber: Analisa Penulis, 2025)

2.7 Alur Pengelolaan Limbah B3

BAB 3

PENGELOLAAN LIMBAH B3

3.1 Identifikasi Limbah

Dalam kegiatan operasionalnya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai salah satu unit pembangkit listrik terbesar di Indonesia menghasilkan berbagai jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari beragam aktivitas, seperti pemeliharaan peralatan, laboratorium, perkantoran, hingga unit pengolahan air limbah (*Waste Water Treatment Plant*). Limbah B3 ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan benar, sehingga perlu dilakukan identifikasi awal untuk mengetahui sumber, kode limbah, serta karakteristik bahaya yang dimiliki setiap jenis limbah. Proses identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara tepat dan sesuai peraturan, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, khususnya Lampiran IX yang berisi daftar jenis dan sumber limbah B3 berdasarkan kode serta sifat bahayanya.

Identifikasi limbah juga mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3*, yang mengatur teknis pengelolaan mulai dari penyimpanan, pengumpulan, hingga pengangkutan ke pihak pengolah berizin. Melalui kegiatan identifikasi ini, setiap jenis limbah dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahaya seperti korosif, reaktif, beracun, atau infeksius, sehingga perusahaan dapat menentukan langkah pengelolaan yang sesuai dengan karakteristiknya. Adapun hasil identifikasi jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1,2, dan 9 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Identifikasi Limbah B3

No	Nama Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Unit 9 Ton/Tahun	Jumlah Limbah B3 Unit 1&2 Ton/Tahun	Kode Limbah	Karakteristik
1	Minyak Pelumas Bekas (Hidrolik, Gear, Lubricasi, Dll)	Pemeliharaan Unit	33.8	40	B105d	Beracun
2	Limbah Elektronik (Crt, Tl, Pcb, Wire Rubber)	Pemeliharaan Unit	0.1	0.1	B107d	Beracun
3	Kain Majun Bekas Dan Sejenisnya	Pemeliharaan Unit	2.3	1	B110d	Beracun
4	Aki Bekas	Pemeliharaan Unit	0.33	2	A102d	Beracun / Korosif
5	Limbah Terkontaminasi B3 (Air, Serbuk, Tanah, Filter Oli)	Pemeliharaan Unit	3.6	3.24	A108d	Beracun
6	Refrigerant Bekas (Tabung Freon)	Pemeliharaan Unit	0.793	1	A111d	Beracun
7	Limbah Klinis Infeksius (Masker Klinis)	Apd Masker Klinis	0.20	1	A337-1	Infeksius

8	Bahan Kimia Kadaluarsa	Pemeliharaan Unit	0.6	1	A338-1	Korosif / Reaktif / Berbahaya
9	Sludge Dari Oil Treatment	Ipal	0.3	1	A332-1	Beracun
10	Limbah Resin Atau Penukar Ion	Sumber Tidak Spesifik	0.1	1	B106d	Beracun
11	Toner / Cartridge Bekas	Pemeliharaan Printer / Fotocopy	0.5	1	B353-1	Beracun
12	Kemasan Bekas B3	Sumber Tidak Spesifik	0.3	1	B104d	Beracun
13	Filter Bekas Fasilitas Pencemaran Udara	Pemeliharaan	0.2	1	B109d	Beracun
14	Sludge Ipal	Sumber Tidak Spesifik	2.5	1	B333-3	Beracun
15	Produk Farmasi Kadaluarsa	Kegiatan Medis Area Klinik	0	1	A337-2	Infeksius

(Sumber: Data Perusahaan, 2024)

Tabel 3.1 merupakan tabel yang menjelaskan berbagai jenis limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional di PT PLN Nusantara Power Unit 1, 2, dan 9. Limbah yang muncul berasal dari beberapa aktivitas utama, seperti pekerjaan pemeliharaan unit, proses IPAL, kegiatan administrasi, serta pelayanan medis di area pembangkit. Berbagai jenis limbah tersebut kemudian dicatat berdasarkan sumbernya, jumlah timbulan per tahun, kode limbah, dan karakteristik bahayanya. Pada kegiatan pemeliharaan unit, dihasilkan limbah beracun seperti minyak pelumas bekas, limbah elektronik, kain majun bekas, limbah terkontaminasi B3, refrigerant tabung freon, bahan kimia kadaluarsa, serta filter bekas fasilitas pencemar udara. Selain itu, aki bekas dan beberapa bahan kimia memiliki sifat

tambahan seperti korosif atau reaktif, sehingga membutuhkan penanganan lebih hati-hati.

Dari kegiatan medis internal perusahaan, muncul limbah infeksius seperti masker klinis dan produk farmasi kadaluarsa. Limbah ini memerlukan prosedur pengelolaan khusus untuk mencegah risiko penyebaran agen biologis. Proses IPAL juga menghasilkan sludge yang dikategorikan sebagai limbah beracun. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa PT PLN Nusantara Power Unit 1, 2, dan 9 menghasilkan berbagai jenis limbah B3 dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan identifikasi yang rinci ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap limbah dikelola sesuai sifatnya agar tidak membahayakan lingkungan maupun kesehatan masyarakat di sekitar area pembangkit.

3.2 Timbulan dan Masa Penyimpanan Limbah B3

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan kerja ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3*. Berdasarkan ketentuan tersebut, limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan operasional wajib disimpan sementara di tempat penyimpanan khusus (TPS Limbah B3) sebelum diserahkan kepada pihak pengangkut atau pengolah berizin. Masa penyimpanan limbah B3 disesuaikan dengan kapasitas timbulan yang dihasilkan setiap harinya. Adapun jenis limbah B3 yang dihasilkan dan masa penyimpanan yang diterapkan di PLN Nusantara Power Unit 9 disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Timbulan Limbah B3 di PT PLN Nusantara Power Up Paiton

No	Nama Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Unit 9 Ton/Tahun	Jumlah Limbah B3 Unit 1&2 Ton/Tahun	Kode Limbah	Jumlah Limbah B3 Kg/hari	Masa Simpan
1	Minyak pelumas	Pemeliharaan Unit	33.8	40	B105d	202.192	90 Hari

	bekas (hidrolik, gear, lubricasi, dll)						
2	Limbah elektroni k (CRT, TL, PCB, wire rubber)	Pemelihara an Unit	0.1	0.1	B107d	0.548	365 Hari
3	Kain majun bekas dan sejenisny a	Pemelihara an Unit	2.3	1	B110d	9.041	365 Hari
4	Aki bekas	Pemelihara an Unit	0.33	2	A102d	6.384	180 Hari
5	Limbah terkonta minasi B3 (air, serbuk, tanah, filter oli)	Pemelihara an Unit	3.6	3.24	A108d	18.740	180 Hari
6	Refrigera nt bekas (tabung freon)	Pemelihara an Unit	0.793	1	A111d	4.912	180 Hari
7	Limbah klinis infeksius (masker klinis)	APD Masker Klinis	0.20	1	A337- 1	3.288	180 Hari
8	Bahan kimia kadaluars a	Pemelihara an Unit	0.6	1	A338- 1	4.384	180 Hari

9	Sludge dari oil treatment	IPAL	0.3	1	A332-1	3.562	180 Hari
10	Limbah resin atau penukaran ion	Sumber tidak spesifik	0.1	1	B106d	3.014	365 Hari
11	Toner / Cartridge bekas	Pemeliharaan printer / fotocopy	0.5	1	B353-1	4.110	365 Hari
12	Kemasan bekas B3	Sumber tidak spesifik	0.3	1	B104d	3.562	365 Hari
13	Filter bekas fasilitas pencemaran udara	Pemeliharaan	0.2	1	B109d	3.288	365 Hari
14	Sludge IPAL	Sumber tidak spesifik	2.5	1	B333-3	9.589	365 Hari
15	Produk farmasi kedaluwarsa	Kegiatan medis area klinik	0	1	A337-2	2.740	180 Hari

(Sumber: Data Perusahaan, 2024)

Tabel 3.2 menggambarkan timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh PT PLN Nusantara Power Unit 1, 2, dan 9, sekaligus menunjukkan masa penyimpanan yang diperbolehkan sebelum limbah harus diserahkan kepada pengolah berizin. Setiap jenis limbah memiliki jumlah timbulan yang berbeda, baik dalam satuan ton per tahun maupun kilogram per hari, sehingga memerlukan perencanaan penyimpanan yang tepat. Data tersebut kemudian disesuaikan dengan ketentuan PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 296, yang menetapkan bahwa masa penyimpanan limbah B3 di TPS hanya diperbolehkan maksimal 90 hari atau 180 hari, tergantung jumlah timbulan per hari. Jika timbulan kecil (≤ 50 kg/hari), masa penyimpanan dapat mencapai 365 hari, sebagaimana tercantum di regulasi.

Berdasarkan tabel, beberapa limbah seperti minyak pelumas bekas memiliki masa simpan 90 hari karena timbulannya cukup besar. Limbah lainnya seperti limbah elektronik, kain majun bekas, resin penukar ion, toner, kemasan B3, dan filter pencemar udara memiliki timbulan rendah, sehingga diperbolehkan disimpan hingga 365 hari sesuai batas regulasi. Sementara itu, limbah seperti aki bekas, limbah terkontaminasi B3, refrigerant bekas, limbah klinis infeksius, bahan kimia kadaluwarsa, dan sludge IPAL memiliki masa simpan 180 hari, karena termasuk kelompok dengan potensi bahaya yang lebih tinggi. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya menggambarkan jenis dan jumlah limbah B3, tetapi juga memastikan bahwa masa penyimpanannya telah menyesuaikan aturan PP 22/2021 Pasal 296, sehingga pengelolaan limbah B3 di PT PLN Nusantara Power Unit 1, 2, dan 9 tetap aman, terkontrol, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3.3 Tempat Penyimpanan Limbah B3

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengelolaan limbah B3 di lingkungan industri, termasuk di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Kegiatan penyimpanan ini bertujuan untuk menempatkan limbah B3 pada lokasi yang memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan lingkungan sebelum dilakukan proses pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan akhir. Evaluasi terhadap kegiatan penyimpanan di TPS Limbah B3 (TPS LB3) milik PLN Nusantara Power telah dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Berikut hasil analisis dan kesesuaian penyimpanan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Aspek Tempat Penyimpanan Limbah B3 PT PLN Nusantara Power UP Paiton

No	Parameter	Sumber Peraturan	Standar	Realisasi
1.	Lokasi Bangunan	Permen LHK No 6 tahun 2021 Pasal 57	Limbah B3 disimpan di lokasi yang bebas dari banjir dan tidak rawan bencana alam	Sesuai

2.	Rancang Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 ayat 2 point a	Rancang bangun disesuaikan dengan karakteristik, jenis, dan jumlah limbah B3 yang disimpan	Sesuai
3.	Luas Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 ayat 2 point b	Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan	Sesuai
4.	Bangunan Tertutup dan Terlindung dari Hujan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 52	Limbah B3 yang disimpan terlindungi dari hujan dan tertutup	Sesuai
5.	Atap Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point d	Atap terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar	Sesuai
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 61	Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur	Sesuai
6.	Lantai Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point g	Lantai kedap air dan tidak bergelombang	Sesuai
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point h	Lantai dibuat miring ke bawah menuju bak penampung tumpahan dengan kemiringan maksimal 1%	Sesuai
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point i	Lantai bagian luar bangunan dibuat dengan mempertimbangkan masuknya air hujan ke dalam bangunan	Sesuai
7.	Ventilasi Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun	Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara	Sesuai

		2021 Pasal 60 point e		
8.	Sistem Penerangan Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 60 point f	Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3	Sesuai
9.	Pembatasan Bagian Limbah B3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 61	Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan	Sesuai
10.	Tumpukan kemasan limbah B3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 2 point a	Untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 liter, tumpukan paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alat palet 4 drum	Sesuai
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 2 point b	Untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 liter, tumpukan paling banyak 3 lapis diberi alat palet untuk 4 drum atau tumpukan lebih dari 3 lapis tetapi wajib menggunakan rak penyimpanan	Sesuai
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 3	Penyimpanan limbah b3 menggunakan jumbo bag harus disimpan dengan sistem blok, dengan tumpukan setiap blok paling banyak 2 lapis, lapis paling bawah dialasi palet.	Sesuai
11.	Jarak tumpukan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 1 point b	Untuk penyimpanan limbah B3 menggunakan drum jarak antar tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter	Sesuai

12.	Lebar gang	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 1 point c	Untuk penyimpanan limbah B3 menggunakan drum disimpan dengan sistem blok dan setiap blok terdiri dari 2 x 3, dan memiliki lebar paling sedikit 60 cm disesuaikan dengan kebutuhan operasional.	Sesuai
		Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 3 point c	Untuk penyimpanan limbah B3 menggunakan jumbo bag lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional.	Sesuai
13.	Sistem pencegahan tumpahan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 71 ayat 5 point b	Dilengkapi dengan saluran drainase dan bak penampung ceceran limbah B3	Sesuai
14.	Pengelompokan Limbah B3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Lampiran XI	Limbah B3 disesuaikan dengan matriks kompatibilitas karakteristik limbah B3	Sesuai
15.	Kewajiban penghasil Limbah B3	PP 22 Tahun 2021 Pasal 351	Penghasil limbah B3 wajib melakukan pengumpulan, pengemasan, menimbang Limbah yang masuk dan keluar, dan menyampaikan pelaporan pengolahan	Sesuai
16.	Sarana yang tersedia di TPS LB3	Permen LHK No. 6 Tahun 2021	Tersedianya sistem pemadaman kebakaran	Sesuai
			Fasilitas P3K	Sesuai
			Peralatan Kebersihan	Sesuai
			Tersedia Eye Washer	Sesuai

			Pendeteksi Kebakaran	Sesuai
17.	Penandaan Simbol Bangunan	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Pasal 127	Simbol mudah dilihat dari jarak 10 m dengan tulisan “Berbahaya” yang dipasang pada bangunan penyimpanan, serta tanda “Yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk” ditempatkan di setiap pintu masuk kedalam fasilitas.	Sesuai

(Sumber: Hasil Analisa, 2025)

3.4 Pengemasan dan Pewadahan Limbah B3

Pengemasan dan pewadahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan aspek penting dalam pengelolaan limbah untuk memastikan bahwa limbah tersimpan secara aman, tidak menimbulkan risiko bagi pekerja, masyarakat, maupun lingkungan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan wadah yang sesuai dengan karakteristik limbah, seperti drum, jerigen, kontainer, atau kemasan khusus yang memiliki ketahanan terhadap korosi, reaksi kimia, maupun kerusakan fisik.

Pewadahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi kondisi wadah yang utuh, tidak bocor, tertutup rapat, serta diberi label atau simbol bahaya sesuai peraturan. Setiap wadah wajib mencantumkan informasi identitas limbah, tanggal pengemasan, sumber limbah, serta klasifikasi bahayanya. Ketentuan ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi, mencegah tumpahan, serta meningkatkan keamanan saat penyimpanan dan pengangkutan limbah B3.



Gambar 14. Limbah B3

Berikut tabel identifikasi penyimpanan limbah b3 PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1,2, dan 9.

Tabel 3.4 Pengemasan dan Masa Simpan Limbah B3

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah	Pengemasan Limbah B3	Masa Simpan
1	Minyak pelumas bekas (hidrolik, gear, lubricasi, dll)	B105d	Drum logam 200 liter	90 Hari
2	Limbah elektronik (Lampu TL)	B107d	Box Kayu	365 Hari
3	Kain majun bekas dan sejenisnya	B110d	Jumbo Bag	365 Hari
4	Aki bekas	A102d	Tidak Dikemas/Jumbo Bag	180 Hari
5	Limbah terkontaminasi B3 (air, serbuk, tanah, filter oli)	A108d	Drum Logam	180 Hari
6	Refrigerant bekas (tabung freon)	A111d	Tidak Dikemas/Jumbo Bag	180 Hari

7	Limbah klinis infeksius (masker klinis)	A337-1	Plastik Khusus Medis	180 Hari
8	Bahan kimia kadaluarsa	A338-1	Drum logam 200 liter	180 Hari
9	Sludge dari oil treatment	A332-1	Drum logam 200 liter	180 Hari
10	Limbah resin atau penukar ion	B106d	Drum logam 200 liter	365 Hari
11	Toner / Cartridge bekas	B353-1	Tidak Dikemas	365 Hari
12	Kemasan bekas B3	B104d	Jumbo Bag	365 Hari
13	Filter bekas fasilitas pencemaran udara	B109d	Jumbo bag/Drum	365 Hari
14	Sludge IPAL	B333-3	Drum Logam	365 Hari
15	Produk farmasi kedaluwarsa	A337-2	Drum Logam	180 Hari

(Sumber: Hasil Analisa, 2025)

Tabel 3.5 Kondisi Pengemasan dan Pewadahan Limbah B3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton

No	Parameter	Peraturan	PermenLHK No 6 Tahun 2021	Realisasi TPS
1	Kondisi Kemasan	PermenLHK No 6 Tahun 2021 Pasal 52 point g	Kondisi kemasan (tidak ada tumpahan, tidak berkarat, dan tidak ada kerusakan)	Sesuai
2	Karakteristik pengemasan	PermenLHK No 6 Tahun 2021 Pasal 52 point d	Karakteristik pengemasan (Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik)	Sesuai

3	Penutup Kemasan	PermenLHK No 6 Tahun 2021 Pasal 52 point f	Penutup kemasan (memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan)	Sesuai
4	Keamanan Kemasan	PermenLHK No 6 Tahun 2021 Pasal 52 point e	Keamanan kemasan (pengemasan mampu mengamankan limbah untuk tetap berada dalam kemasan)	Sesuai
5	Pemberian tanda	PermenLHK No 6 Tahun 2021 Pasal 52 point C	Limbah B3 dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3	Sesuai

(Sumber: Hasil Analisa, 2025)

3.4 Peletakan Simbol dan Label

Mengelola limbah B3 harus dilakukan sesuai dengan hukum dan lingkungan, simbol dan label limbah B3 harus digunakan untuk mengidentifikasi jenis limbah B3 yang tersimpan. Simbol limbah B3 juga mempermudah pengelompokkan limbah berdasarkan karakteristiknya sehingga mmeudahkan proses pengelolaannya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2013 mengatur tentang simbol dan label limbah B3.



Gambar 15. Pelabelan dan Simbol Limbah B3

Berikut hasil analisis aspek pelabelan simbol limbah B3 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Tabel 3.6 Aspek Pelabelan Simbol Limbah B3 PT PLN Nusantara Power UP Paiton

No	Parameter	Sumber Peraturan	Standar	Kondisi
1.	Bentuk Simbol	Permen LH No 14 tahun 2013	Simbol Limbah B3 berbentuk bujur sangkar diputar 45° (empat puluh lima derajat) sehingga membentuk belah ketupat.	Sesuai
			Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuat garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam dengan ukuran 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari ukuran belah ketupat luar.	Sesuai

			Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar Simbol Limbah B3.	Sesuai
			Simbol Limbah B3 dapat terlihat jelas dari jarak 20 m	Sesuai
			Simbol Limbah B3 harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan/atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengengainya, misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.	Sesuai
2.	Ukuran Simbol	Permen LH No 14 tahun 2013	Simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm	Sesuai
3.	Pelabelan	Permen LH No 14 tahun 2013	Label Limbah B3 berukuran paling rendah 15 cm x 20 cm, dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan PERINGATAN! dengan huruf yang lebih besar berwarna merah.	Sesuai
			Label Limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan Label berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 (dua) buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam, Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena	Sesuai

			goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya.	
--	--	--	---	--

3.5 Penerapan 3R

PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai langkah strategis dalam meminimalkan timbulan limbah, baik limbah B3 maupun non-B3, yang dihasilkan dari aktivitas operasional pembangkit. Penerapan prinsip ini dilakukan secara sistematis pada setiap area kerja dengan mengacu pada peraturan pengelolaan lingkungan yang berlaku. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan pendekatan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan limbah secara menyeluruh. Reduce berfokus pada upaya meminimalkan terbentuknya limbah sejak dari sumbernya, yaitu melalui pengendalian penggunaan material, efisiensi proses, dan pencegahan pemborosan sumber daya. Reuse menekankan pada pemanfaatan kembali suatu bahan atau produk yang masih layak digunakan tanpa melalui proses pengolahan, sehingga dapat memperpanjang umur pakai suatu barang dan mengurangi kebutuhan terhadap material baru. Sementara itu, Recycle merupakan kegiatan mengolah limbah menjadi bahan atau produk baru yang memiliki nilai guna, sehingga dapat mengurangi volume limbah yang harus dibuang dan mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Penerapan ketiga prinsip ini menjadi dasar penting dalam pengelolaan limbah untuk menciptakan operasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Adapun 3R yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power Up Paiton unit 9 yaitu sebagai berikut:

1. Besi bekas sisa dari mesin di PLTU paiton digunakan kembali untuk pembangunan taman
2. Melakukan purifikasi oli yaitu dengan cara *varnish oil* dan *water content* sehingga bisa mengurangi timbulan limbah b3.
3. Memanfaatkan kembali campuran *fly ash* dan *bottom ash* untuk pembuatan bahan bangunan yang diterapkan di rumah lestari.
4. Menggunakan lampu non TL

5. Ranting atau kayu sisa pepohonan yang sudah tidak dipakai digunakan kembali untuk *sawdust* (tambahan pengganti batu bara)
6. Air dari *Sewage Treatment Plant* digunakan kembali untuk siram-siram tanaman
7. Drum oli yang tidak dipakai, disimpan, dan nantinya jika limbah B3 oli melimpah bisa dipakai kembali.

BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam modul ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan aspek penting dalam kegiatan operasional industri pembangkit listrik karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Limbah B3 yang dihasilkan memiliki karakteristik dan tingkat bahaya yang berbeda-beda, sehingga memerlukan penanganan yang spesifik mulai dari tahap identifikasi, pengemasan, pelabelan, penyimpanan sementara di TPS Limbah B3, hingga pengangkutan dan pengolahan oleh pihak berizin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan pengelolaan limbah B3 di PT PLN Nusantara Power telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021, yang tercermin dari kesesuaian fasilitas TPS Limbah B3, sistem pengemasan, pelabelan, dan masa penyimpanan limbah. Selain itu, penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) tidak hanya dilakukan pada limbah B3, tetapi juga pada limbah non-B3 sebagai upaya pengurangan timbulan limbah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Modul ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar bagi mahasiswa magang mengenai konsep, regulasi, serta praktik pengelolaan limbah B3 di lingkungan industri, sehingga mampu meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan peran aktif mahasiswa dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang aman dan berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Utami, K. T., & Syafrudin, S. (2018). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Studi Kasus Pt. Holcim Indonesia, Tbk Narogong Plant. Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan
- Wardhani, Eka. (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Limbah B3 Di Industri Tekstil Kabupaten Bandung. Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Bandung.
- Pemerintah, P. (2020). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol Dan Label Limbah B3. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah, P. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah, P. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretariat Negara Republik Indonesia.